

Diploma Accademico di Primo Livello

Scuola di Musica Elettronica

Suono come progetto

Composizione, tecnologia e pratiche intermediali

Candidato:
Gabriele Canova

Relatore:
Carlo Barbagallo

Anno Accademico 2025/2026

A chi mi ha accompagnato in questo percorso,
ai miei genitori che mi hanno sostenuto sempre,
credendo in me e nel mio percorso,
e a chi, attraverso il confronto e la passione,
ha reso possibile trasformare il suono
in ricerca, pratica e identità artistica.

Indice

Introduzione **5**

1 *Permanente Inizio*: percorso compositivo **6**
1.1 Idea compositiva 6
1.2 Organico e disposizione scenica 8
1.3 Preparazione dell'arpa 10
1.4 Tecniche strumentali e legenda 11
1.5 Struttura della partitura 11
1.6 Live electronics e struttura della patch Max/MSP 13
1.7 Granulatore 14
1.8 Sintetizzatore con distorsione 15
1.9 Riverbero e uscita 16
1.10 Controller ed esecuzione 16
1.11 Preset e organizzazione della forma elettronica 17
1.12 Rapporto tra arpa ed elettronica 18
1.13 Considerazioni esecutive 19
1.14 Considerazioni personali 19
1.15 Conclusioni 20

2 Studi compositivi: materia sonora, forma e ascolto **21**
2.1 Criteri di analisi dei lavori 22
2.2 *Campo Aperto*: prima composizione elettroacustica 22
2.2.1 Contesto e idea iniziale 22
2.2.2 Materiali sonori e metodo di lavoro 23
2.2.3 Forma generale 24
2.2.4 Prima sezione: effervescenza, drone e destabilizzazione 25
2.2.5 Seconda sezione: ricostruzione e aumento della tensione 25
2.2.6 Terza sezione: svuotamento, attesa e gesto ritardato 26
2.2.7 Quarta sezione: ritorno, staticità e dissoluzione 26
2.2.8 Spettro, dinamica e percezione della forma 27
2.2.9 Considerazioni personali 27
2.2.10 Conclusioni 28
2.3 *Vincoli*: Quattro studi 29
2.3.1 *Superfluous*: suono residuo e oggetti sonori 30
2.3.2 *Nubivagus*: sogni sintetici e composizione digitale 35
2.3.3 *Vox Mea Sum*: voce e trasformazione del corpo sonoro 42
2.3.4 *Wasalo - l'anima vibrante*: field recording, quadrifonia e immersione ambientale 50
2.4 Dalla sperimentazione alla costruzione della forma 58

3 Composizione nello spazio: immersione, gesto e regia sonora . . . **60**
3.1 Spazio come parametro compositivo 60

3.2 Studio multicanale in Ambisonics di terz'ordine 61
3.2.1 Contesto e obiettivi 61
3.2.2 Principi dell'Ambisonics 62
3.2.3 Produzione dei materiali sonori 63
3.2.4 Ambiente tecnico e IEM Plug-in Suite 64
3.2.5 Strategie di spazializzazione 65
3.2.6 Considerazioni compositive 65
3.2.7 *Acid Reign*: composizione immersiva 66
3.2.8 Idea compositiva 66
3.2.9 Spazio e movimento 67
3.3 *Air Controller*: il corpo come interfaccia musicale 68
3.3.1 Origine del progetto e obiettivi 68
3.3.2 Architettura generale del sistema 69
3.3.3 Hand tracking, calibrazione e normalizzazione 70
3.3.4 Smoothing e stabilità del controllo 71
3.3.5 Schema OSC e mapping musicale 72
3.3.6 Tecniche performative 73
3.3.7 Considerazioni personali 74
3.4 *Sonic Shuffle*: spazializzazione live come pratica interpretativa 74
3.4.1 Contesto del progetto 74
3.4.2 Sistema di carte e logica performativa 75
3.4.3 Routing e sistema di diffusione 77
3.4.4 Organizzazione del controllo live 78
3.4.5 Architettura della patch Max/MSP 79
3.4.6 Spazializzazione tramite SPAT e algoritmo LBAP 80
3.4.7 Banco di filtri e spazializzazione spettrale 80
3.4.8 Considerazioni personali 81
3.5 Conclusioni del capitolo 82

4 Musica, corpo e design: collaborazioni con l'Accademia Albertina 83
4.1 Suono come estensione del progetto visivo 83
4.2 ARWE: musica elettronica dal vivo per una sfilata 84
4.2.1 Contesto del progetto 84
4.2.2 Idea compositiva 84
4.2.3 Corpo, abito e movimento 85
4.2.4 Struttura performativa del set 85
4.2.5 Esecuzione dal vivo e controllo dei parametri 86
4.3 *Air Controller* come strumento performativo nel contesto della sfilata 87
4.4 Pinacoteca Albertina: suono, abiti e spazio espositivo 88
4.4.1 Contesto e funzione del suono 88
4.4.2 Spazio museale e ascolto 88
4.4.3 Rapporto con gli abiti di design 89
4.4.4 Considerazioni compositive 89

4.5 Design del suono e composizione del dettaglio . . . 90
4.6 Conclusioni del capitolo . . . 90

5 Sound design, fashion film e musica per immagini . . . 92
5.1 Dal design alla musica per immagini . . . 92
5.2 *Materia* - Fixed media per fashion design: il suono e l'immagine . . . 93
5.2.1 Contesto del progetto . . . 93
5.2.2 Componente visiva: corpo, oggetto e ritualità . . . 94
5.2.3 Composizione sonora e andamento temporale . . . 94
5.2.4 Rapporto tra suono e immagine . . . 96
5.2.5 Corpo, abito e materia . . . 97
5.2.6 Funzione del trailer nel percorso compositivo . . . 97
5.2.7 Considerazioni personali . . . 98
5.3 *La caduta di Troia*: sonorizzazione di un film muto . . . 99
5.3.1 Contesto del progetto . . . 99
5.3.2 Approccio alla sonorizzazione . . . 99
5.3.3 Materiali sonori e palette timbrica . . . 100
5.3.4 Rapporto tra immagine, colore e suono . . . 101
5.3.5 Sincronizzazione e organizzazione temporale . . . 101
5.3.6 Flusso tecnico . . . 102
5.3.7 Spazializzazione . . . 102
5.3.8 Mix e adattamento ai formati . . . 103
5.3.9 Lavoro di gruppo e ruolo personale . . . 104
5.4 *PinVision*: sound design su brief audiovisivo . . . 105
5.5 Musica per immagini: tra funzione narrativa e identità sonora . . . 106
5.6 Conclusioni del capitolo . . . 106

6 Produzione musicale, voce e parola . . . 108
6.1 Dalla composizione alla canzone . . . 108
6.2 *Tide*: produzione musicale per Nari . . . 109
6.2.1 Contesto del progetto . . . 109
6.2.2 Idea compositiva . . . 110
6.2.3 Testo, immaginario e forma emotiva . . . 111
6.2.4 Processo di composizione e riarrangiamento . . . 111
6.2.5 Sintesi, fixed media e costruzione timbrica . . . 112
6.2.6 Voce, trattamento e spazio . . . 113
6.2.7 Bassi, movimento e immagine della marea . . . 113
6.2.8 Struttura formale . . . 114
6.2.9 Rapporto tra produzione musicale e composizione . . . 115
6.2.10 Considerazioni personali . . . 115
6.3 Conclusioni del capitolo . . . 116

Conclusioni . . . 117

A Permanente Inizio: materiali integrali 119
A.1 Legenda completa 119
A.2 Partitura completa 121

B Materiali multimediali e collegamenti 128
B.1 Ascolti, video e portfolio 128

Bibliografia 129

Discografia e ascolti di riferimento 132

Sitografia e materiali multimediali 134

Introduzione

La presente tesi, elaborata per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello in Musica Elettronica presso il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino, costituisce un approfondimento documentario dei progetti raccolti nel portfolio online. Il lavoro ripercorre il mio percorso di studio, ricerca, sperimentazione e produzione, mettendo in relazione gli esiti artistici con i processi teorici, metodologici e operativi che ne hanno determinato la costruzione.

Al centro del mio lavoro si colloca la relazione tra suono, tecnologia e pratica compositiva. La musica elettronica viene quindi affrontata non soltanto come ambito di produzione sonora, ma come spazio di progettazione nel quale strumenti digitali, ambienti di programmazione, sistemi di controllo, tecniche di ripresa, spazializzazione multicanale e processi performativi concorrono alla definizione di un linguaggio personale. In questa prospettiva, ogni progetto presentato non rappresenta un semplice esercizio tecnico, ma un'indagine specifica su una possibile relazione tra materiale sonoro, gesto, forma, spazio e ascolto.

Da un lato, l'impiego di software per la produzione e l'elaborazione audio, di ambienti di programmazione come Max/MSP e Python, di protocolli di comunicazione, di sistemi di spazializzazione multicanale e di strumenti di analisi ed elaborazione sonora ha permesso di sviluppare dispositivi e procedure controllabili; dall'altro, la dimensione compositiva e performativa ha trasformato tali strumenti in materiali espressivi, orientati alla costruzione di esperienze sonore articolate. La tecnologia, in questo senso, non viene considerata come fine autonomo, ma come mezzo attraverso cui organizzare processi musicali, espandere le possibilità del gesto e ridefinire il rapporto tra esecutore, macchina e ascoltatore.

Il ricorso alla tecnologia si giustifica nella misura in cui chiarisce il pensiero del lavoro: l'Ambisonics dietro *Acid Reign*, il tracking gestuale dietro *Air Controller*, la spazializzazione in tempo reale in *Sonic Shuffle*, la scrittura ibrida di *Permanente Inizio*, il rapporto tra suono e immagine nei progetti audiovisivi.

Il suono viene inteso come materia relazionale, da trasformare e mettere in rapporto con spazio, gesto, memoria, immagine, corpo, ambiente e identità produttiva. Patch, sistemi di tracking, spazializzazione, partiture grafiche, live electronics e sound design sono strumenti attraverso cui la composizione si apre a forme diverse.

La ricerca sulla materia sonora apre naturalmente alla composizione nello spazio, al controllo gestuale, alla relazione con il corpo e alla costruzione di sistemi performativi. Le tecniche non vengono quindi considerate come strumenti separati, ma come modi diversi di rendere percepibile una stessa domanda: come trasformare il suono in forma, gesto e memoria d'ascolto?

1 *Permanente Inizio*: percorso compositivo

1.1 Idea compositiva

Permanente Inizio rappresenta il punto di arrivo più articolato del percorso compositivo presentato in questa tesi. Il brano è scritto per due arpe, di cui una preparata[1], e live electronics, e nasce da una riflessione sul carattere risonante dello strumento e sulle sue possibili estensioni attraverso l'elettronica.

Il titolo contiene già una parte importante dell'idea formale. La parola *inizio* suggerisce un punto di partenza, un gesto originario, una prima vibrazione. L'aggettivo *permanente*, invece, indica qualcosa che resta, che continua ad agire nel tempo anche dopo il suo apparire. Il brano si muove quindi dentro questa tensione: ogni gesto dell'arpa può essere percepito come un nuovo inizio, ma la risposta elettronica lo prolunga, lo trasforma e lo inserisce in una memoria sonora più ampia.

La composizione non è costruita come semplice alternanza tra strumento acustico ed elettronica. L'elettronica non interviene come accompagnamento esterno, né come effetto decorativo applicato al suono dell'arpa. Il progetto cerca piuttosto di creare una relazione continua tra gesto, risonanza e trasformazione. L'arpa produce un suono fisico, fragile e immediatamente riconoscibile; la patch[2] Max/MSP ne analizza alcune caratteristiche, ne registra frammenti, ne ricostruisce estensioni sintetiche e granulari, e restituisce all'ambiente una materia sonora derivata dal gesto iniziale.

[1] Per arpa preparata si intende uno strumento modificato temporaneamente attraverso oggetti o materiali applicati alle corde, con lo scopo di alterarne risonanza, attacco, decadimento, rumore e comportamento timbrico.

[2] In ambito Max/MSP (sviluppato da *Cycling '74*), una patch è un documento di programmazione visuale composto da oggetti collegati tra loro, attraverso cui vengono definiti flussi audio, controlli, elaborazioni e interazioni.

Punti chiave

Organico: arpa naturale, arpa preparata e live electronics.

Interpreti: arpista ed esecutore dell'elettronica.

Materiali: gesti tradizionali, tecniche estese[a], oggetti esterni, risonanze, armonici[b], rumori meccanici, registrazione in tempo reale e trasformazione granulare.

Sistema elettronico: patch Max/MSP con analisi tramite descrittori audio[c], sintetizzatore con distorsione, granulatore, riverbero e controllo tramite Ableton Push 2.

Idea formale: costruire una relazione tra il suono naturale dell'arpa, il suono dell'arpa preparata e l'elaborazione elettronica, facendo emergere l'idea di un inizio che ritorna e si modifica.

[a] Le tecniche estese sono modalità esecutive non appartenenti alla prassi ordinaria dello strumento, spesso utilizzate per ottenere risultati timbrici non convenzionali: rumori, frizioni, articolazioni percussive, suoni instabili o timbri ibridi.

[b] Gli armonici sono componenti parziali del suono collegati alla vibrazione della corda; nella pratica strumentale possono essere anche prodotti intenzionalmente tramite punti di contatto specifici, ottenendo suoni più chiari e rarefatti.

[c] I descrittori audio sono valori numerici ricavati dall'analisi del segnale e usati per descrivere caratteristiche percettive o fisiche del suono, come intensità, brillantezza, rumorosità, stabilità o distribuzione spettrale.

Dal punto di vista poetico, il brano lavora sull'ambiguità tra gesto e traccia. Un attacco dell'arpa non termina necessariamente nel suo decadimento naturale: può diventare materiale per il granulatore, può modificare la risposta sintetica, può essere prolungato nello spazio oppure può rimanere come residuo timbrico. Il suono acustico viene quindi trattato come origine di un processo, non come evento chiuso.

1.2 Organico e disposizione scenica

La scena prevede due arpe disposte parallelamente a una distanza di circa 1,4 metri. Una delle due arpe mantiene una configurazione naturale, mentre la seconda viene preparata con materiali smorzanti e risonanti. L'arpista si muove tra i due strumenti, scegliendo di volta in volta quale superficie sonora attivare. Questa disposizione non ha soltanto una funzione pratica: rende visibile la distinzione tra due identità timbriche, una legata alla risonanza naturale dell'arpa e l'altra orientata verso caratteristiche più artificiali, come rumore, frizione, smorzamento e uso di oggetti esterni.

La microfonazione è pensata in funzione della patch. Il sistema richiede un segnale sufficientemente definito, perché i descrittori audio e i motori elettronici dipendono direttamente dalla qualità del segnale in ingresso. Per questo motivo vengono previsti due microfoni cardioidi, uno per ciascuna arpa, collocati in prossimità della struttura risonante dello strumento, ma senza interferire con i movimenti dell'esecutrice.

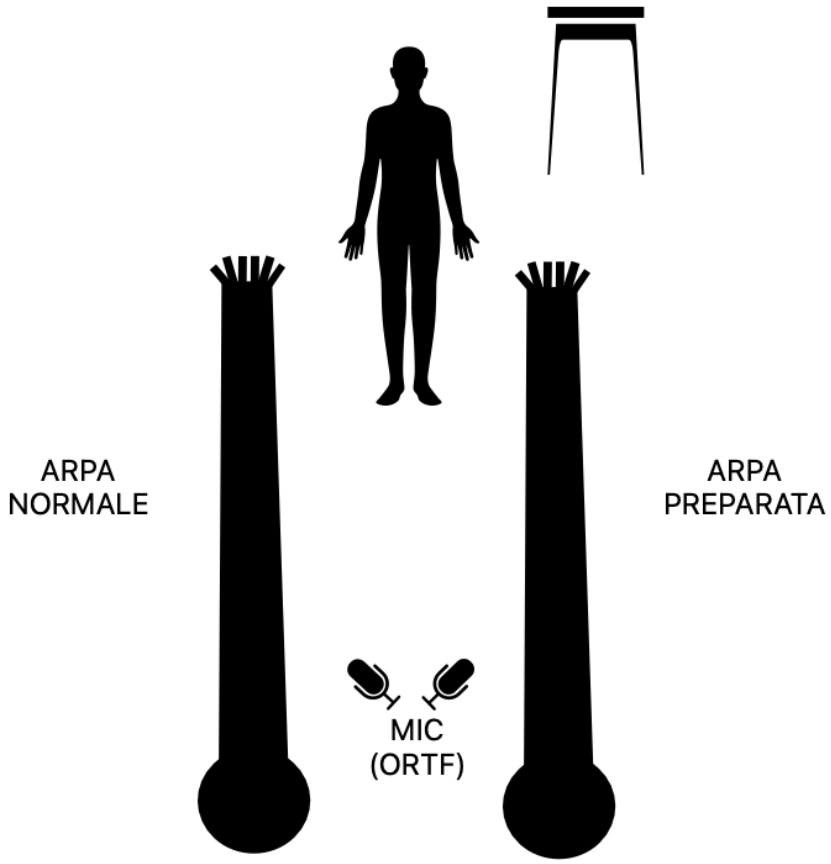


Figura 1: Disposizione scenica di *Permanente Inizio*.

Il setup elettroacustico prevede il seguente flusso:

arpe → *microfoni* → *mixer* → *ADC*[3] → *Max/MSP* → *DAC* → *mixer* → *diffusori*

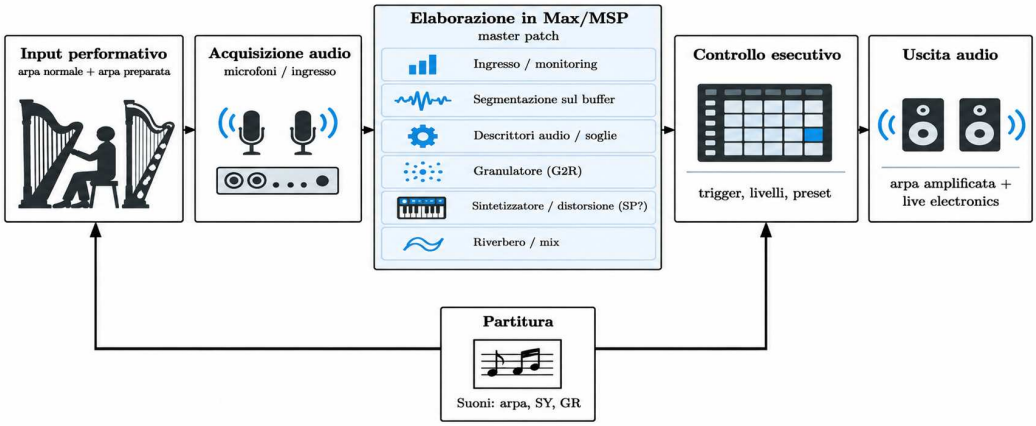


Figura 2: Schema della catena elettroacustica di *Permanente Inizio*.

Se necessario, il segnale naturale delle arpe può essere inviato direttamente ai diffusori tramite un bus[4] dedicato del mixer. Parallelamente, lo stesso segnale viene inviato alla patch Max/MSP per l'elaborazione elettronica. Questa doppia gestione consente di mantenere un rapporto controllato tra presenza acustica dello strumento e trasformazione digitale.

[3] ADC significa *Analog-to-Digital Converter* e indica la conversione del segnale analogico in digitale; DAC significa *Digital-to-Analog Converter* e indica la conversione inversa, dal digitale all'analogico.

[4] In un mixer o in una DAW, un bus è un percorso di instradamento che permette di inviare uno o più segnali verso una destinazione comune, per esempio un'uscita, un gruppo o un effetto.

1.3 Preparazione dell'arpa

La preparazione consiste nell'inserimento di materiali diversi tra le corde, con lo scopo di modificare la vibrazione naturale dello strumento. I materiali indicati comprendono strisce di materiale spugnoso o fonoassorbente[5], carta da forno, foglio di alluminio e bastoncini prendimiele.

Le strisce vengono inserite tra le corde con andamento a serpentina, in modo da agire su più corde all'interno della zona indicata. La documentazione distingue più aree di intervento: una zona con materiale spugnoso tra SI1 e MI3, sezioni con foglio di alluminio tra SOL3–SOL4 e RE5–LA6, e una sezione con carta da forno tra RE6 e DO7. I bastoncini prendimiele vengono invece inseriti tra coppie di corde specifiche, indicate con le lettere A, B, C e D.

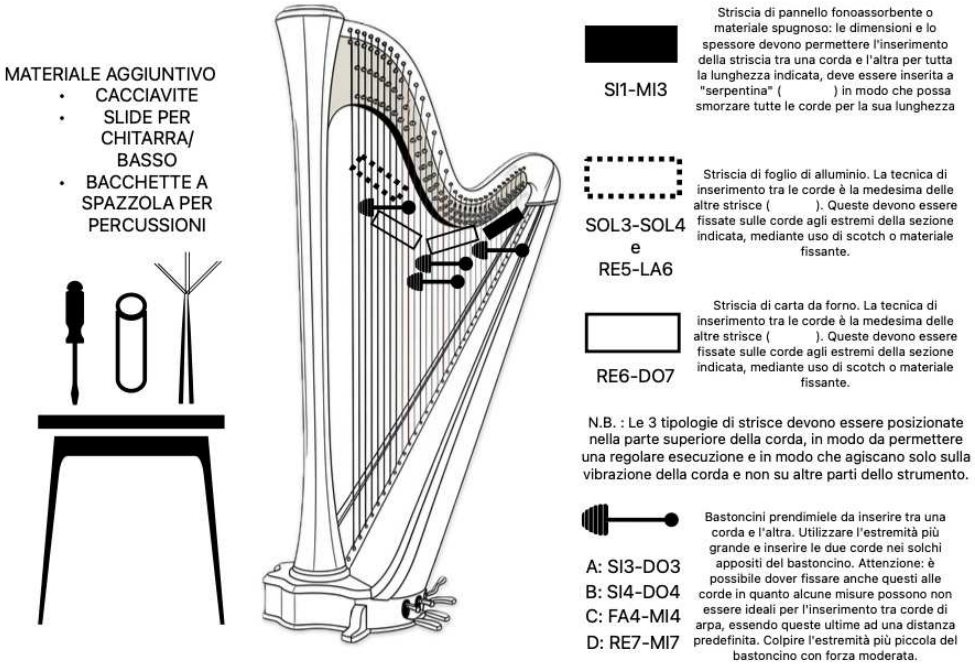


Figura 3: Preparazione della seconda arpa.

Ogni materiale introduce una diversa risposta fisica: la spugna riduce la risonanza e accorcia il decadimento; l'alluminio produce una vibrazione più metallica e instabile; la carta da forno modifica l'attacco e la ruvidità del suono; i bastoncini prendimiele creano punti di frizione e percussione più specifici.

Accanto all'arpa preparata è previsto un piccolo tavolo o leggio con gli oggetti necessari all'esecuzione: cacciavite, bottleneck per chitarra o basso, bacchette a spazzola per percussioni.

[5] Un materiale fonoassorbente riduce o modifica la vibrazione e la risonanza, dissipando parte dell'energia sonora e accorciando il decadimento della corda o della superficie vibrante.

1.4 Tecniche strumentali e legenda

Per la decodifica completa dei simboli presenti negli estratti si rimanda alla legenda integrale in Appendice A.1; la partitura completa è riportata in Appendice A.2.

La legenda del brano raccoglie i simboli non standard necessari alla lettura della partitura. Questa parte è essenziale perché la scrittura non si limita a indicare note, ritmi e dinamiche, ma definisce una serie di comportamenti esecutivi legati al gesto e alla qualità del suono.

Tra i gesti indicati compaiono l'utilizzo del cacciavite con la parte metallica, la percussione delle corde con una o due spazzole, la percussione del bastoncino prendimiele, l'uso dello slide metallico, lo *slam*[6] sulle corde dell'arpa e i movimenti lungo la corda. La legenda include anche simboli relativi al *pincé*[7], al lasciar vibrare[8], ai meccanismi dei pedali e alle indicazioni dell'elettronica.

Alcune indicazioni non prescrivono un risultato rigidamente misurabile, ma una qualità di azione. Il simbolo legato al movimento lungo la corda, ad esempio, non stabilisce una frequenza o una velocità precisa; suggerisce piuttosto un gesto continuo da realizzare per tutta la lunghezza indicata. Allo stesso modo, le indicazioni ritmiche e le pause non devono sempre essere intese come valori assoluti: la partitura richiede un ascolto attento del decadimento, della risposta elettronica e della necessità di lasciare spazio alla trasformazione del suono.

Questa impostazione rende la partitura una scrittura ibrida, tradizionale e grafica al tempo stesso. L'esecutore non deve soltanto eseguire le note, ma costruire una relazione fisica con lo strumento e con l'elettronica.

1.5 Struttura della partitura

La partitura di *Permanente Inizio* alterna sezioni dedicate all'arpa naturale e all'arpa preparata. Sotto il rigo strumentale compaiono due linee dedicate all'elettronica, indicate come **SY**[9] e **GR**[10]: la prima fa riferimento al sintetizzatore, la seconda al granulatore. Le linee colorate indicano l'andamento dei volumi o l'intensità dei rispettivi motori elettronici, mentre i numeri riquadrati richiamano i preset[11] da selezionare.

[6] Per *Slam* si intende una tecnica estesa che consiste nello sbattere la mano sulla corda o su una sezione di corde.

[7] Il termine *pincé*, nella tecnica dell'arpa, indica un gesto pizzicato o una modalità di attacco della corda distinta dalla semplice articolazione ordinaria, spesso specificata in legenda in base al contesto esecutivo.

[8] L'indicazione "lasciar vibrare", spesso abbreviata come L.V., richiede di non smorzare immediatamente il suono, permettendo alla risonanza naturale dello strumento di proseguire.

[9] Nel sistema della partitura, SY è l'abbreviazione utilizzata per indicare il motore di sintesi.

[10] Nel sistema della partitura, GR è l'abbreviazione utilizzata per indicare il motore granulare.

[11] Un preset è una configurazione memorizzata di parametri; permette di richiamare rapidamente uno stato del sistema durante l'esecuzione.

In alcuni punti compare la lettera **R**, associata al momento in cui il materiale deve essere registrato nel buffer[12] del granulatore. Questo elemento è centrale: la partitura non controlla soltanto l'esecuzione acustica, ma stabilisce anche quando il suono dell'arpa deve diventare materiale per l'elaborazione successiva. La registrazione non è quindi un'operazione tecnica separata, ma un evento formale inserito nella scrittura.

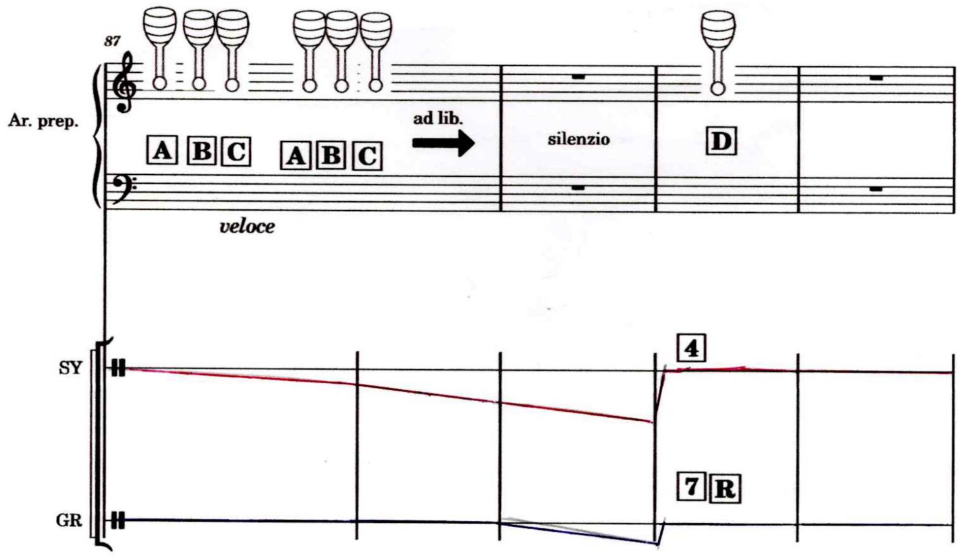


Figura 4: Esempio di scrittura strumentale ed elettronica nella partitura di *Permanente Inizio*.

La forma del brano può essere letta come una successione di stati sonori. Alcuni momenti sono più vicini alla risonanza naturale dell'arpa; altri introducono rumore, preparazione, percussione o sfregamento; altri ancora mettono in primo piano la risposta elettronica. Il lavoro procede per trasformazioni progressive: la materia acustica viene esposta, catturata, prolungata e deformata.

Le dinamiche estreme, dal pianissimo al fortissimo, hanno un ruolo importante. Non servono soltanto a controllare il volume percepito, ma determinano anche la quantità di energia che entra nella patch. Un gesto più forte può attivare diversamente i descrittori, superare soglie di ingresso o produrre una risposta elettronica più evidente. Di conseguenza, dinamica strumentale e comportamento digitale sono strettamente collegati.

[12] Un buffer è una porzione di memoria in cui un segnale audio viene temporaneamente registrato o conservato, così da poter essere letto, trasformato o riutilizzato da un processo elettronico.

1.6 Live electronics e struttura della patch Max/MSP

La patch Max/MSP è stata costruita come ambiente esecutivo per la performance. La sua funzione principale è ricevere il suono delle arpe, analizzarlo, trasformarlo e restituirlo attraverso tre livelli: granulatore[13], sintetizzatore[14] e riverbero[15]. La patch lavora quindi come sistema reattivo, in cui il segnale acustico diventa origine di dati e materiale sonoro.

La sezione principale della patch contiene i controlli necessari alla performance: accensione del motore audio, playback[16], modalità *Rehearsal/Performance*, soglie di ingresso dei microfoni, volumi dei motori elettronici, preset del sintetizzatore, preset del granulatore, parametri di riverbero, menu audio/MIDI[17], volume master e monitoring[18] in ingresso e uscita.

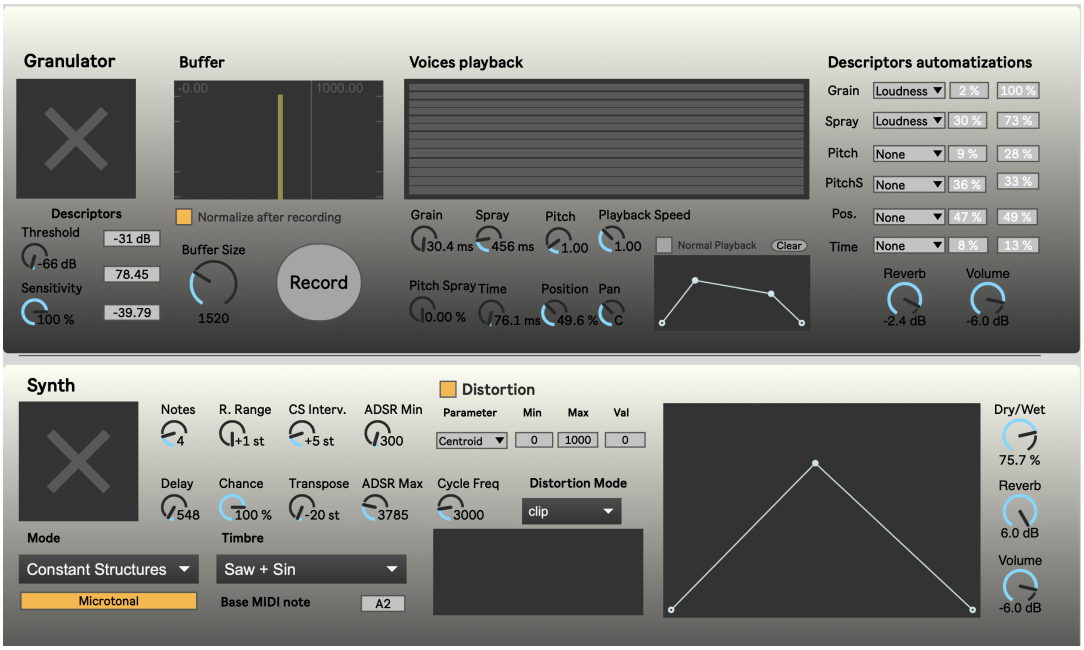


Figura 5: Sezione principale della patch Max/MSP per *Permanente Inizio*.

[13] Un granulatore è un sistema di elaborazione basato sulla scomposizione del suono in piccoli frammenti, detti grani, che possono essere riprodotti, sovrapposti, trasposti e distribuiti nel tempo.

[14] Un sintetizzatore genera o trasforma suoni tramite oscillatori, filtri, inviluppi, modulazioni e altri processi elettronici o digitali.

[15] Il riverbero è la persistenza del suono prodotta dalle riflessioni in uno spazio; in ambito digitale viene simulato o costruito artificialmente per modificare profondità, distanza e ambiente percepito.

[16] Il playback è la riproduzione di un materiale audio precedentemente registrato o caricato in memoria.

[17] MIDI, *Musical Instrument Digital Interface*, è un protocollo per trasmettere dati musicali e di controllo, come note, controller, sincronizzazione e cambi di programma, senza trasportare direttamente segnale audio.

[18] Il monitoring indica l'ascolto di controllo dei segnali in ingresso o in uscita, utilizzato durante prove, registrazione o performance per verificare livelli, qualità e routing del suono.

La patch prevede fino a quattro ingressi audio. I segnali in ingresso vengono raccolti tramite una struttura multicanale e analizzati con `sp.descriptors~`[19]. I descrittori principali utilizzati riguardano loudness, spectral centroid e spectral flatness[20]. I valori risultanti dall'analisi vengono utilizzati per controllare i parametri del sistema, in particolare del granulatore e del sintetizzatore.

La presenza dei descrittori audio è una scelta compositiva rilevante. Invece di controllare l'elettronica soltanto attraverso automazioni fisse, la patch mette in relazione il comportamento dell'arpa con la risposta elettronica. Se il suono è più brillante, più rumoroso o più intenso, il sistema può reagire in modo diverso. L'elettronica mantiene così un legame con la qualità del gesto strumentale.

1.7 Granulatore

Il granulatore è uno dei motori principali della patch. Il sistema utilizza buffer audio, registrazione in tempo reale e riproduzione granulare polifonica. La patch contiene un buffer temporaneo, un buffer dedicato alla granulazione e un motore basato su `mc.groove~`[21], con gestione multicanale delle voci tramite `mc.voiceallocator~`[22] e linee di controllo generate per ogni grano.

La registrazione del materiale avviene in momenti indicati dalla partitura. Quando compare l'indicazione corrispondente, l'esecutore dell'elettronica registra il gesto dell'arpa nel buffer. Quel materiale diventa successivamente oggetto di trasformazione: può essere riprodotto con diversa posizione, durata, pitch, pitch spray, grain size, playback speed e panning[23].

Tra i parametri principali del granulatore compaiono:

- **BufferSize**, cioè la dimensione del buffer utilizzato;
- **Grain**, relativo alla dimensione o al comportamento dei grani;
- **Spray**, che introduce dispersione temporale;

[19] `sp.descriptors~` è un oggetto Max/MSP utilizzato per estrarre descrittori audio dal segnale, cioè misure numeriche che rappresentano caratteristiche come intensità, distribuzione spettrale o componente rumoristica.

[20] Il *loudness* descrive l'intensità percepita del segnale; lo *spectral centroid* indica il baricentro dello spettro ed è spesso associato alla brillantezza; lo *spectral flatness* misura quanto lo spettro sia vicino a una distribuzione rumoristica o tonale.

[21] `mc.groove~` è un oggetto Max/MSP della famiglia multicanale MC, utilizzato per leggere buffer audio con controllo di velocità, posizione e riproduzione su più voci o canali.

[22] `mc.voiceallocator~` distribuisce eventi o voci all'interno di una struttura multicanale, facilitando la gestione di più grani o istanze sonore simultanee.

[23] In questo contesto, *pitch* indica l'altezza percepita o la trasposizione del grano; *pitch spray* introduce variazioni casuali o controllate dell'altezza; *grain size* definisce la durata dei grani; *playback speed* controlla la velocità di lettura; *panning* distribuisce il segnale tra i canali di uscita.

- **Pitch** e **PitchSpray**, che controllano altezza e variabilità dell'altezza;
- **PlaybackSpeed**, che modifica la velocità di lettura;
- **Panning**, che distribuisce il materiale nello spazio stereofonico;
- **VolumeGranulator** e **ReverbGranulator**, che regolano il rapporto del granulatore con l'uscita e con il riverbero.

Il granulatore svolge una funzione di memoria instabile. Registra frammenti dello strumento e li restituisce in una forma trasformata, più diffusa e meno legata all'attacco originario. In questo modo il suono dell'arpa non scompare dopo il decadimento naturale, ma continua a esistere come residuo, nube o superficie granulare.

1.8 Sintetizzatore con distorsione

Il secondo motore della patch è un sintetizzatore con distorsione. La sua funzione è diversa da quella del granulatore. Mentre il granulatore lavora sul materiale registrato dall'arpa, il sintetizzatore genera una risposta elettronica autonoma ma controllata dal comportamento del sistema.

La patch contiene una sezione di generazione delle note, con parametri come **OutputNote**, **Transpose**, **Chance**, **Range**, **Notes** e **Interval**. Sono previste diverse modalità di generazione: una modalità aleatoria [24], una modalità basata su strutture costanti e una modalità costruita su triadi[25]. Il valore MIDI viene convertito in frequenza e inviato al motore di sintesi.

La sezione sonora utilizza oggetti multicanale come `mc.saw~`[26], `mc.cycle~` e `mc.rect~`, con selezione e combinazione delle sorgenti. La distorsione viene controllata tramite parametri dedicati, tra cui un moltiplicatore e una modalità di distorsione. Sono presenti inoltre controlli relativi all'inviluppo, come **adsrMin** e **adsrMax**[27], che determinano la durata minima e massima della risposta.

Dal punto di vista musicale, il sintetizzatore introduce una presenza elettronica meno direttamente riconducibile al gesto dell'arpa, ma comunque inserita nella stessa architettura performativa. Può rinforzare alcuni momenti, creare tensione, generare uno strato artificiale o rispondere in modo più netto ai cambi di sezione indicati dalla partitura.

[24] Una modalità aleatoria utilizza scelte casuali o pseudo-casuali per generare variazioni, introducendo imprevedibilità controllata all'interno del processo musicale.

[25] Una triade è un accordo formato da tre suoni principali, generalmente organizzati come fondamentale, terza e quinta; può essere maggiore, minore, diminuita o aumentata in base agli intervalli interni.

[26] Gli oggetti `mc.saw~`, `mc.cycle~` e `mc.rect~` generano rispettivamente forme d'onda a dente di sega, sinusoidali e rettangolari all'interno del sistema multicanale MC di Max/MSP.

[27] ADSR indica le quattro fasi principali di un inviluppo dinamico: *Attack*, *Decay*, *Sustain* e *Release*. I parametri indicati stabiliscono limiti minimi e massimi della durata dell'inviluppo.

1.9 Riverbero e uscita

Il terzo livello della patch riguarda il riverbero. La sezione dedicata utilizza un modulo di riverbero con parametri di size, decay, damping, diffusion e volume[28]. Il riverbero riceve contributi sia dal granulatore sia dal sintetizzatore, con controlli indipendenti di invio. In questo modo è possibile decidere quanto ciascun motore debba essere collocato in uno spazio artificiale.

La patch organizza le uscite attraverso segnali multicanale. I canali 1 e 2 sono destinati alla sintesi e all'elettronica, mentre i canali 3 e 4 possono essere utilizzati per l'amplificazione del segnale acustico. Questa separazione permette di mantenere un controllo più chiaro tra suono diretto e suono elaborato.

Tabella 1: Struttura funzionale della patch di *Permanente Inizio*

Sezione	**Elementi principali**	**Funzione musicale**
Ingresso audio	Microfoni, soglie, monitoring, `sp.descriptors~`	Acquisire il suono delle arpe e ricavare dati dal comportamento acustico.
Granulatore	Buffer, registrazione, `mc.groove~`, grain, spray, pitch	Trasformare frammenti dell'arpa in materia granulare e memoria sonora.
Sintetizzatore	Generazione note, oscillatori multicanale, distorsione, inviluppi	Creare una risposta elettronica autonoma ma collegata al sistema performativo.
Riverbero	Size, decay, damping, diffusion, volume	Collocare synth e granulatore in uno spazio artificiale comune.
Controller	Ableton Push 2, `jk.push`, preset, volumi, toggle	Rendere eseguibile la patch durante la performance.
Uscite	Canali elettronica e canali di amplificazione	Separare suono elaborato e suono diretto.

1.10 Controller ed esecuzione

Per l'esecuzione viene utilizzato un controller Ableton Push 2[29]. La scelta del controller risponde a una necessità pratica: durante la performance non è possibile gestire tutti i parametri direttamente dal computer. Il Push permette di

[28] Nei riverberi digitali, *size* controlla la dimensione percepita dello spazio, *decay* il tempo di decadimento, *damping* l'assorbimento delle alte frequenze e *diffusion* la densità delle riflessioni.

[29] Ableton Push 2 è un controller hardware progettato per Ableton Live; integra pad, encoder e display per controllare clip, strumenti, effetti, parametri e performance in tempo reale.

controllare preset, volumi, attivazione dei motori, playback, stop generale, modalità Rehearsal/Performance e quantità di riverbero.

La patch utilizza il pacchetto `jk.push`[30], che consente di associare pad e controlli rotativi del Push a funzioni specifiche. Alcuni pad sono dedicati all'attivazione del motore audio, del sample playback, del granulatore e del sintetizzatore; altri richiamano preset o gestiscono stati della patch. I rotary controllano i volumi dei principali motori elettronici e del riverbero.

Prima dell'esecuzione è necessario seguire una procedura di inizializzazione:

1. impostare ingressi e uscite audio dal menu di Max;
2. selezionare ingresso e uscita MIDI del Push 2;
3. attivare i motori audio della patch;
4. impostare la modalità Performance;
5. verificare i preset iniziali indicati dalla partitura;
6. premere il comando di inizializzazione;
7. avviare il motore audio o il playback, se previsto.

Questa procedura serve a rendere stabile il rapporto tra partitura, patch e controller. La performance non dipende soltanto dall'arpista, ma anche dall'esecutore dell'elettronica, che deve seguire la partitura e intervenire nei punti corretti con preset, registrazioni e variazioni di volume.

1.11 Preset e organizzazione della forma elettronica

Il file di preset della patch contiene sette configurazioni principali. Ogni preset modifica parametri del granulatore, del sintetizzatore e dell'ambiente elettronico. Alcuni valori restano costanti, come il volume generale dei motori o alcuni parametri del riverbero; altri cambiano in modo significativo, soprattutto nel granulatore.

Le variazioni più rilevanti riguardano la dimensione del buffer, il grain size, lo spray, il pitch, il pitch spray, la velocità di playback e il panning. Questo permette di costruire stati elettronici differenti: alcuni più stabili e vicini alla riproduzione del materiale registrato, altri più dispersi, trasposti o instabili.

[30] `jk.push` è un pacchetto per Max/MSP che permette di comunicare con Ableton Push e assegnare pad, encoder e controlli fisici a funzioni della patch.

Tabella 2: Esempi di parametri controllati nei preset della patch

Parametro	Funzione
`BufferSize`	Definisce la quantità di materiale registrato e utilizzabile dal granulatore.
`Grain`	Controlla la dimensione o il comportamento dei grani.
`Spray`	Introduce dispersione temporale e irregolarità nella lettura granulare.
`Pitch` / `PitchSpray`	Determinano altezza e variabilità dell'altezza dei grani.
`PlaybackSpeed`	Modifica la velocità di lettura del materiale registrato.
`Threshold`	Stabilisce la soglia di ingresso per la risposta del sistema.
`ReverbSize`, `ReverbDecay`, `ReverbDamping`	Definiscono il comportamento spaziale e il decadimento dell'ambiente elettronico.

La presenza dei preset rende possibile una scrittura elettronica leggibile. La partitura non richiede all'esecutore di modificare manualmente ogni parametro, ma indica momenti di cambio stato. In questo modo, la complessità della patch viene organizzata in una forma eseguibile.

1.12 Rapporto tra arpa ed elettronica

Il rapporto tra arpa ed elettronica è costruito su tre modalità principali.

La prima modalità è quella dell'**estensione**. L'elettronica prolunga il decadimento dello strumento, amplifica dettagli o rende percepibili elementi che nel suono acustico sarebbero più fragili. In questo caso il sistema non contraddice l'arpa, ma ne amplia la risonanza.

La seconda modalità è quella della **trasformazione**. Il materiale registrato viene sottoposto a granulazione, trasposizione, dispersione temporale o riverberazione. Il suono resta collegato alla sorgente, ma perde parte della sua identità immediata. L'arpa diventa così materia da riorganizzare.

La terza modalità è quella del **contrasto**. Il sintetizzatore introduce un livello elettronico più autonomo, capace di opporsi alla delicatezza dello strumento o di

creare una tensione diversa. Questa componente permette al brano di uscire da una semplice estetica della risonanza e di costruire momenti più densi, instabili o artificiali.

1.13 Considerazioni esecutive

L'esecuzione di *Permanente Inizio* richiede un equilibrio delicato tra precisione e ascolto. La partitura contiene indicazioni tecniche, simboli, preset e dinamiche, ma non deve essere interpretata come una griglia meccanica. Il punto centrale è la relazione tra gesto ed elaborazione sonora. L'arpista deve dare tempo al suono di emergere, decadere e trasformarsi; l'esecutore dell'elettronica deve intervenire senza coprire il gesto acustico, ma rendendo percepibile la sua estensione digitale.

Un aspetto importante riguarda la presenza scenica. Il gesto deve precedere il suono e renderlo leggibile. Questo vale soprattutto per l'utilizzo degli oggetti esterni: cacciavite, slide, spazzole e bastoncini non producono soltanto timbri diversi, ma modificano il modo in cui il pubblico percepisce il rapporto tra corpo, strumento e risultato sonoro.

Dal punto di vista pratico, è necessario controllare prima di ogni prova la stabilità dei materiali inseriti nell'arpa preparata. Le strisce e i bastoncini devono essere fissati in modo sicuro, senza danneggiare lo strumento e senza interferire con i gesti dell'esecutrice. Anche la posizione dei microfoni deve essere verificata attentamente: un microfono troppo lontano può rendere meno efficace l'analisi dei descrittori, mentre un microfono troppo vicino o mal posizionato può ostacolare il movimento.

1.14 Considerazioni personali

Approfitto di questa sezione per ringraziare Eleonora Savio, abilissima arpista, che mi ha accompagnato durante tutta la creazione del brano.

Permanente Inizio ha avuto un ruolo importante nel mio percorso perché mi ha costretto a tenere insieme livelli diversi della composizione: scrittura strumentale, notazione, preparazione dello strumento, microfonazione, patch Max/MSP, gestione tramite controller e organizzazione della performance. A differenza di uno studio puramente elettronico, qui ogni scelta tecnica ha una conseguenza esecutiva.

La difficoltà principale è stata costruire un sistema che fosse abbastanza complesso da generare delle sezioni elettroniche interessanti, ma abbastanza chiaro da poter essere eseguito. La patch contiene molti parametri e possibilità, ma la partitura deve trasformare questa complessità in indicazioni leggibili. Per questo motivo i preset, le linee SY–GR e la legenda assumono un ruolo essenziale: rendono la tecnologia parte della scrittura.

Il lavoro sull'arpa preparata mi ha permesso inoltre di pensare lo strumento non come

sorgente timbrica univoca, ma come territorio di possibilità. La preparazione modifica la risposta delle corde, gli oggetti esterni introducono gesti non abituali, l'elettronica cattura e trasforma i risultati. Il brano nasce proprio da questa stratificazione: uno strumento storicamente associato alla risonanza e alla trasparenza viene portato verso frizione, rumore, memoria digitale e instabilità.

1.15 Conclusioni

Permanente Inizio sintetizza molte delle ricerche affrontate nel percorso di studi: attenzione al gesto, interesse per la risonanza, progettazione di sistemi interattivi, uso di Max/MSP, scrittura non convenzionale e rapporto tra materiale acustico ed elettronica. Il brano non si limita a unire arpa e live electronics, ma cerca di costruire una relazione organica tra i due livelli.

L'arpa produce il materiale iniziale; l'arpa preparata ne altera la natura fisica; la patch registra, analizza, trasforma e prolunga il suono; il controller rende possibile l'esecuzione in tempo reale. La partitura tiene insieme questi elementi attraverso una scrittura ibrida, in cui notazione tradizionale, simboli gestuali e indicazioni elettroniche convivono.

In questo senso, *Permanente Inizio* rappresenta non solo una composizione, ma un dispositivo performativo. Ogni esecuzione può variare nei dettagli, ma mantiene la stessa idea centrale: tornare continuamente all'origine del suono e modificarla, come se ogni gesto dell'arpa fosse allo stesso tempo un inizio e una permanenza.

2 Studi compositivi: materia sonora, forma e ascolto

Dopo *Permanente Inizio*, presentato come esito compositivo più articolato del percorso, questo capitolo torna alle prime fasi della mia ricerca sul suono. L'obiettivo è individuare alcuni passaggi nei quali si sono formati progressivamente il mio modo di ascoltare, selezionare e organizzare il materiale sonoro.

Le composizioni raccolte in questa sezione appartengono a una fase in cui la scrittura elettroacustica[31] si è costruita attraverso sperimentazione, montaggio, ascolto critico e progressivo controllo della forma. Il centro del discorso non è la descrizione delle tecniche utilizzate in sé, ma il modo in cui tali tecniche hanno reso possibile una prima idea personale di composizione: partire da oggetti sonori, processi, texture[32], rumori, impulsi e frammenti, per trasformarli in un percorso percettivo riconoscibile.

Punti chiave

Contesto: prime composizioni elettroacustiche e studi realizzati durante il percorso di formazione.

Obiettivo: mostrare come la sperimentazione sui materiali abbia progressivamente portato alla costruzione di forme più consapevoli.

Materiali: processi sonori, sintesi analogica e digitale[a], campioni rielaborati, texture, droni[b], ritmi, gesti, rumori e strutture di montaggio.

Metodo di analisi: ogni lavoro viene osservato attraverso idea iniziale, materiali, forma, ascolto, dinamica, densità[c] e considerazioni personali.

Funzione nel percorso: questi studi preparano la ricerca successiva sullo spazio, sul gesto e sul rapporto tra strumento acustico e live electronics.

[a] La sintesi genera o modifica il suono attraverso circuiti elettronici e moduli come oscillatori, filtri, amplificatori, inviluppi e modulazioni, producendo comportamenti spesso continui e fisicamente regolabili.

[b] Un drone è un suono o una fascia sonora mantenuta nel tempo, spesso stabile o lentamente variabile, che può funzionare come base percettiva, tensione continua o riferimento armonico-timbrico.

[c] La densità indica la quantità e la concentrazione di eventi, strati o informazioni sonore in un determinato intervallo di tempo; può riguardare ritmo, spettro, tessitura, numero di sorgenti o intensità percettiva.

[31] La composizione elettroacustica utilizza suoni registrati, sintetizzati o elaborati elettronicamente come materiali compositivi, spesso organizzandoli attraverso montaggio, trasformazione timbrica e lavoro sullo spazio.

[32] Una texture sonora è una trama composta da elementi continui o ripetuti, nella quale l'interesse principale riguarda densità, grana, spettro e movimento interno più che una singola linea melodica.

2.1 Criteri di analisi dei lavori

Per mantenere una struttura coerente, ogni composizione viene analizzata secondo alcuni parametri ricorrenti. Questa scelta consente di confrontare lavori anche molto diversi tra loro, evitando una descrizione puramente narrativa o impressionistica.

Gli elementi presi in considerazione sono:

- **idea iniziale**, cioè il nucleo poetico, tecnico o percettivo da cui nasce il lavoro;
- **materiali sonori**, intesi come registrazioni, sintesi, campioni, gesti strumentali, rumori, texture o processi generativi;
- **tecniche di elaborazione**, quando necessarie alla comprensione del risultato musicale;
- **forma**, osservata attraverso sezioni, transizioni, densità, accumuli, sospensioni e trasformazioni del materiale;
- **spazio**, quando rilevante, inteso come parametro percettivo e non soltanto come collocazione tecnica del suono;
- **considerazioni personali**, dedicate ai problemi incontrati, alle soluzioni adottate e al valore formativo del lavoro.

Questi criteri non vengono applicati in modo rigido. Alcune composizioni richiedono un'analisi più tecnica, altre una lettura più formale o estetica. L'obiettivo è mantenere un equilibrio tra precisione descrittiva e interpretazione critica, facendo emergere il rapporto tra processo compositivo e risultato sonoro.

2.2 *Campo Aperto*: prima composizione elettroacustica

2.2.1 Contesto e idea iniziale

Campo Aperto è il titolo della mia prima composizione elettroacustica. Il brano rappresenta uno dei primi momenti in cui ho affrontato la costruzione di una forma musicale partendo direttamente dal materiale sonoro.

L'idea compositiva si basa sul montaggio di campioni audio ottenuti da processi sonori elaborati secondo una scheda descrittiva, fornita dal professore *Domenico Sciajno*, basata su logogrammi[33]. Tali logogrammi non indicavano altezze o ritmi in senso tradizionale, ma categorie di comportamento sonoro: texture, droni, effervescenze, gesti, ritmi, articolazioni, suoni brevi e sparsi, incrementi, rumori trattenuti e altri processi di natura morfologica.

[33] In questo contesto, il logogramma è un segno grafico o simbolico che suggerisce un comportamento sonoro o gestuale, senza fissare necessariamente altezze e durate secondo la notazione tradizionale.

Il lavoro è nato quindi da una condizione di esplorazione. Non esisteva inizialmente una forma prestabilita: la struttura si è definita progressivamente attraverso ascolto, prove di sovrapposizione, selezione dei materiali e organizzazione delle sezioni. In questo senso il titolo *Campo Aperto* descrive bene il carattere del progetto: un territorio di ricerca non ancora vincolato da un linguaggio personale definito, ma guidato da curiosità, sperimentazione e ascolto delle possibilità interne del suono.

Punti chiave

Contesto: prima composizione elettroacustica realizzata nel percorso SMET.

Materiali: processi sonori derivati da logogrammi, sintesi analogica, campioni di libreria rielaborati e montaggio in postproduzione[a].

Strumenti: Korg Minilogue, Roland SE-02, campioni audio processati e ambiente DAW[b] per montaggio, sovrapposizione e organizzazione formale.

Forma: quattro sezioni principali, organizzate attraverso alternanza di texture, droni, ritmi, interruzioni, gesti e processi brevi.

Obiettivo: utilizzare il maggior numero possibile di processi sonori mantenendo una coerenza percettiva e una memoria interna del materiale.

[a] La postproduzione comprende le operazioni successive alla registrazione o alla generazione del materiale: selezione, montaggio, pulizia, trattamento, trasformazione, automazione, mix e organizzazione definitiva nella timeline.

[b] DAW è l'acronimo di *Digital Audio Workstation*: un software o sistema di lavoro utilizzato per registrare, montare, processare, automatizzare, mixare e organizzare materiali audio e MIDI.

2.2.2 Materiali sonori e metodo di lavoro

La composizione è costruita a partire da materiali di origine diversa. Una parte rilevante dei processi è stata realizzata attraverso sintetizzatori analogici, in particolare Korg Minilogue e Roland SE-02[34]. Altri materiali provengono da campioni audio di libreria successivamente rielaborati, in modo da adattarli alle caratteristiche richieste dai logogrammi.

Questa distinzione tra sintesi e materiale registrato non produce però due mondi separati. Nel brano, le sorgenti vengono trattate come materia sonora da trasformare, montare e collocare nel tempo. Un suono sintetico può assumere una funzione quasi ambientale; un campione può essere processato fino a perdere parte della propria riconoscibilità; un ritmo può diventare più vicino a un impulso organico che a una scansione metrica.

Il metodo di lavoro è stato sperimentale. I processi sono stati prima prodotti

[34] Korg Minilogue e Roland SE-02 sono sintetizzatori hardware analogici o a controllo analogico, utilizzati per generare materiali timbrici attraverso oscillatori, filtri, inviluppi e modulazioni fisicamente regolabili.

singolarmente, poi ascoltati, confrontati e sovrapposti. In una seconda fase ho selezionato i materiali più compatibili tra loro, cercando di costruire un percorso che non fosse una semplice successione di episodi, ma un brano dotato di una direzione interna.

Uno degli obiettivi era utilizzare molti processi diversi senza perdere il filo del discorso musicale. Per questo motivo, alcuni materiali vengono ripresi in più punti del brano. La ripetizione non ha qui una funzione tematica tradizionale, ma percettiva: permette all'ascoltatore di riconoscere alcune qualità sonore e di costruire una memoria del brano.

2.2.3 Forma generale

La composizione ha una durata di circa sei minuti e mezzo ed è organizzata in quattro sezioni principali. La forma non si basa su temi o progressioni armoniche, ma su stati sonori, densità, variazioni dello spettro[35], interruzioni e ritorni di materiali.

Tabella 3: Struttura formale della composizione

Sezione	**Durata indicativa**	**Caratteristiche principali**
Sezione 1	0'00"–1'45"	Introduzione granulare, texture e droni statici, comparsa finale di processi brevi, ritmici e interruzioni.
Sezione 2	1'45"–3'35"	Ricostruzione progressiva dell'ambiente sonoro, texture alte, articolazioni in dialogo, brevi e sparsi, ritmo grave.
Sezione 3	3'35"–4'35"	Svuotamento dello spettro, ritmi sintetici, noise[36] trattenuto, lunghi in incremento e gesture[37] di tipo *swipe*[38].
Sezione 4	4'35"–6'25"	Ritorno a materiali simili alla prima sezione, drone e texture medio-basse, progressiva rarefazione finale.

Questa divisione permette di leggere il brano come un arco complessivo. La prima sezione introduce il campo sonoro; la seconda lo riempie e ne aumenta la tensione; la terza crea un vuoto relativo e prepara un'attesa; la quarta torna a una condizione più statica, ma con una consapevolezza diversa del materiale già ascoltato.

[35] Lo spettro sonoro rappresenta la distribuzione dell'energia del segnale nelle diverse frequenze; le sue variazioni modificano timbro, brillantezza, peso, trasparenza e percezione della materia sonora.

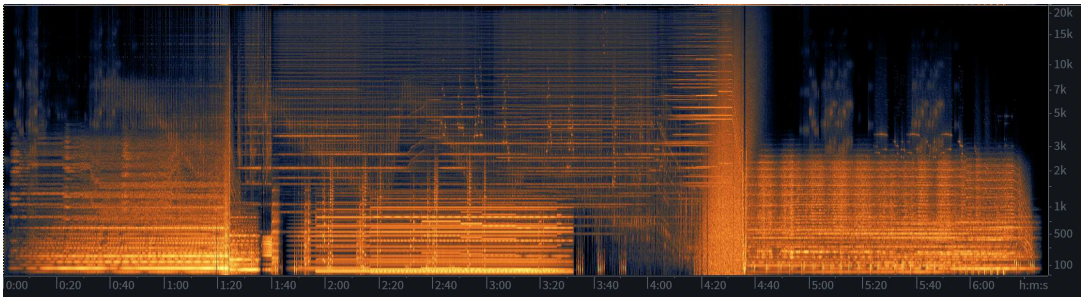


Figura 6: Visione generale dello spettrogramma della composizione.

2.2.4 Prima sezione: effervescenza, drone e destabilizzazione

La prima sezione, compresa tra 0'00" e 1'45", introduce il brano attraverso una scrittura basata su effervescenze granulari, texture e droni. Il materiale iniziale non presenta un attacco netto o una direzione ritmica evidente; costruisce piuttosto una condizione sospesa, nella quale l'ascolto viene attirato dalla grana del suono e dalla stratificazione progressiva delle componenti.

Il drone agisce come base statica, occupando soprattutto la fascia medio-bassa dello spettro. Sopra di esso si dispongono texture e processi più mobili, che rendono il materiale meno immobile e più instabile. Gli elementi brevi e ritmici compaiono soprattutto verso la fine della sezione, non come veri protagonisti, ma come segnali di trasformazione.

Il momento più significativo della prima parte è l'interruzione del suono. Il materiale viene sospeso più volte, con tagli sempre più bruschi. Questo procedimento introduce una sensazione di instabilità: l'ascoltatore viene portato a percepire il suono come qualcosa che può improvvisamente interrompersi, svuotarsi o cambiare direzione.

Dal punto di vista formale, questa sezione non funziona solo come introduzione. Essa stabilisce alcuni elementi che ritorneranno nel brano: il rapporto tra drone e texture, la presenza di processi brevi, l'uso dell'interruzione e l'idea di una tensione che cresce per accumulo più che per sviluppo melodico.

2.2.5 Seconda sezione: ricostruzione e aumento della tensione

La seconda sezione, tra 1'45" e 3'35", riparte dopo alcuni secondi di sospensione. L'ambiente sonoro ricomincia a riempirsi, riprendendo alcuni elementi percussivi già presenti alla fine della prima parte. Questo ritorno crea una continuità percettiva: il brano sembra ripartire da ciò che era stato interrotto, ma lo fa in una configurazione più densa.

Il nuovo letto sonoro è costituito da incrementi lunghi e da una texture più estesa. Nella fascia alta dello spettro compaiono processi brevi, lunghi e sparsi, articolazioni in dialogo e texture acute. Questi elementi producono una superficie mobile, fatta di

apparizioni, risposte e piccoli frammenti distribuiti nel tempo.

Nella fascia più bassa è presente un ritmo che richiama, per regolarità e collocazione, una pulsazione quasi organica. Non si tratta di un ritmo metrico tradizionale, ma di un elemento di tensione. La sua funzione è mantenere una pressione interna, un impulso continuo che sostiene la sezione.

L'intenzione principale di questa parte è costruire un aumento progressivo di tensione. La densità cresce non solo per quantità di eventi, ma per sovrapposizione di livelli diversi: texture alta, ritmo grave, articolazioni, brevi e sparsi, incrementi lunghi. L'ascoltatore viene immerso in un ambiente più pieno, nel quale il materiale sembra espandersi in più direzioni.

2.2.6 Terza sezione: svuotamento, attesa e gesto ritardato

La terza sezione, tra 3'35" e 4'35", può essere letta come una continuazione della seconda, ma con una funzione formale diversa. Dopo la fase di riempimento, lo spettro si svuota parzialmente. Alcuni processi restano in primo piano, mentre altri si ritirano o diventano meno evidenti.

In questa parte compaiono ritmi creati registrando il delay del sintetizzatore, articolazioni in dialogo già incontrate precedentemente, lunghi in incremento e un processo di noise trattenuto. Il materiale tende a costruire un'aspettativa: sembra preparare un gesto conclusivo, ma tale gesto viene ritardato.

La gesture con effetto *swipe* diventa l'elemento di uscita dalla sezione. Il suo ruolo non è soltanto timbrico, ma formale: produce una direzione, un attraversamento, una spinta verso l'ultima parte del brano. Prima di arrivarci, però, il suono viene nuovamente interrotto, richiamando il procedimento già utilizzato nella prima sezione.

Questa ripresa dell'interruzione crea un legame interno alla forma. Il brano non procede in modo lineare, ma costruisce memoria attraverso ritorni di comportamento. L'interruzione non è più un evento isolato: diventa un tratto della scrittura.

2.2.7 Quarta sezione: ritorno, staticità e dissoluzione

La quarta sezione, tra 4'35" e 6'25", chiude il brano riprendendo alcuni processi simili a quelli della prima parte. La presenza di drone e texture medio-basse ristabilisce una condizione più statica. Rispetto alla seconda sezione, qui la densità è minore e il materiale sembra occupare meno spazio percettivo.

Nonostante questa apparente rarefazione, la sezione mantiene una tensione interna. I processi più brevi nella fascia alta, le effervescenze granulari e le articolazioni in dialogo impediscono al materiale di diventare completamente immobile. La staticità non è quindi assenza di movimento, ma permanenza di una materia sonora che si consuma lentamente.

La funzione della quarta sezione è duplice. Da un lato chiude il brano riportando l'ascolto verso una zona timbrica già conosciuta; dall'altro produce una dissoluzione progressiva. Il finale non arriva come conclusione netta, ma come svanire dei processi. Il suono perde progressivamente energia, lasciando emergere la memoria dei materiali precedenti.

2.2.8 Spettro, dinamica e percezione della forma

L'analisi dello spettrogramma[39] conferma una scrittura basata su zone frequenziali differenziate. Le prime due sezioni presentano una maggiore stratificazione, con una base medio-bassa abbastanza stabile e materiali più mobili nella fascia alta. La terza sezione mostra uno spettro più svuotato e una maggiore evidenza di eventi isolati. La quarta sezione ritorna a una presenza medio-bassa più stabile, ma con minore densità complessiva.

Dal punto di vista dinamico, il brano alterna momenti di accumulo e momenti di rarefazione. La gamma dinamica non è uniforme: cambia in funzione delle sezioni e contribuisce a rendere più leggibile la forma. Alcuni passaggi creano aspettative che vengono soddisfatte; altri le ritardano o le interrompono.

L'aspetto più interessante è che la forma non dipende da una narrazione esterna, ma dal comportamento del materiale. Le sezioni sono riconoscibili perché cambiano densità, spettro, registro e tipo di processo. Il brano costruisce quindi una drammaturgia interna fatta di pieno e vuoto, continuità e taglio, accumulo e dissoluzione.

2.2.9 Considerazioni personali

Questa prima composizione ha avuto un valore importante nel mio percorso perché mi ha messo di fronte a un problema essenziale della musica elettroacustica: trasformare una raccolta di materiali in una forma. La produzione dei singoli processi è stata la parte più libera e sperimentale; la costruzione del brano ha richiesto invece selezione, ascolto critico e capacità di rinunciare ad alcuni materiali.

In questa fase iniziale ero interessato soprattutto alla varietà dei processi. Volevo utilizzare molti materiali diversi e verificare come potessero convivere all'interno dello stesso brano. Solo successivamente ho compreso che la quantità di processi non è sufficiente a generare una forma: è necessario creare relazioni, ritorni, contrasti e punti di equilibrio.

Il lavoro mi ha permesso anche di sperimentare il valore della ripetizione. Alcuni suoni o comportamenti ritornano in sezioni diverse, creando una memoria percettiva. Questa idea sarebbe diventata importante anche nei lavori successivi: il suono non

[39] Lo spettrogramma è una rappresentazione grafica dell'evoluzione dello spettro nel tempo: sull'asse orizzontale si legge il tempo, sull'asse verticale la frequenza e attraverso intensità o colore l'energia del segnale.

deve essere sempre nuovo per restare interessante; può tornare trasformato, in un contesto diverso, e produrre un effetto di riconoscimento.

Un altro aspetto significativo riguarda l'uso dell'interruzione. In più punti del brano il suono viene tagliato o sospeso, generando instabilità. Questo procedimento, nato inizialmente come scelta intuitiva, si è rivelato utile per articolare la forma e rompere la continuità delle texture.

2.2.10 Conclusioni

Campo Aperto documenta una fase iniziale del mio percorso compositivo, caratterizzata da esplorazione, sperimentazione e costruzione progressiva della forma. Il brano nasce dal montaggio di processi sonori diversi e dalla ricerca di un equilibrio tra varietà e coerenza.

La sua importanza non risiede soltanto nel risultato finale, ma nel metodo di lavoro che ha introdotto: produrre materiali, ascoltarli, sovrapporli, selezionarli, organizzarli e analizzarne il comportamento. Attraverso questa composizione ho iniziato a comprendere la musica elettroacustica come pratica di costruzione della forma a partire dalla materia sonora.

La struttura in quattro sezioni, il rapporto tra texture e drone, l'uso di processi brevi, la gestione della tensione e le interruzioni improvvise mostrano un primo tentativo di pensare il suono non come evento isolato, ma come parte di un percorso percettivo. Per questo motivo il brano rappresenta un punto di partenza significativo: una prima apertura verso il lavoro sulla materia, sul tempo e sulla memoria dell'ascolto.

2.3 *Vincoli*: Quattro studi

Questo gruppo di brani rappresenta una fase di consolidamento: dopo la prima esperienza compositiva, il lavoro sul suono diventa più consapevole, più controllato e maggiormente orientato verso obiettivi specifici.

Le quattro composizioni verranno presentate come un ciclo non necessariamente unitario, ma leggibile come attraversamento di diverse possibilità. Ogni brano sarà analizzato in relazione alla sua peculiarità: il primo lavoro è più orientato alla musica concreta[40], il secondo alla musica sintetica, il terzo dedicato alla ricerca e sperimentazione vocale, e l'ultimo legato al paesaggio sonoro in un sistema multicanale.

La struttura prevista per la descrizione di ciascuna composizione sarà la seguente:

- titolo e durata;
- idea compositiva;
- materiali sonori utilizzati;
- tecniche di elaborazione;
- organizzazione formale;
- organizzazione dello spazio sonoro;
- considerazioni personali sul risultato.

[40] La musica concreta, sviluppata a partire dagli studi di Pierre Schaeffer, utilizza suoni registrati come materiale compositivo, lavorando su ascolto, montaggio, trasformazione e organizzazione degli oggetti sonori.

2.3.1 *Superfluous*: suono residuo e oggetti sonori

Punti chiave

Titolo: *Superfluous*.

Anno: 2022/2023.

Contesto: Composizione 2, secondo anno SMET.

Formato: composizione per dispositivo stereofonico[a].

Durata: 2'42".

Materiali: registrazioni concrete di oggetti, gesti e rumori prodotti all'interno di uno studio di registrazione.

Idea compositiva: portare in primo piano il suono superfluo, residuo e normalmente rimosso dal lavoro musicale.

Tecnica principale: sound design basato su registrazione, selezione, montaggio e trattamento di materiale concreto.

[a] Un dispositivo stereofonico utilizza due canali, sinistro e destro, per costruire una scena sonora frontale basata su distribuzione laterale, profondità percepita, equilibrio e movimento tra i due diffusori.

Idea compositiva *Superfluous* nasce dal vincolo di costruire una composizione a partire da materiale concreto e successivamente processato. L'idea musicale è legata al suono che rimane nello spazio quando si scrive musica: rumori minimi, gesti accidentali, oggetti meccanici, porte, ticchettii, frizioni, residui della stanza e dell'attività tecnica.

Questi elementi sono normalmente percepiti come suoni di disturbo. Durante una registrazione si tende a eliminarli, evitarli o considerarli errori: una porta che si muove, un oggetto appoggiato, un click meccanico, un rumore del corpo o dell'ambiente. Il brano ribalta questa prospettiva e costruisce la propria identità proprio su ciò che solitamente resta ai margini del lavoro musicale.

Il termine *Superfluous* indica quindi ciò che sembra non necessario, accessorio o parassitario. La composizione cerca di dare spazio a questa materia laterale, facendo emergere il residuo sonoro dello studio e nascondendo, o lasciando solo intuire, ciò che potrebbe essere il brano principale. In questo senso, il centro del lavoro non è ciò che viene suonato intenzionalmente, ma ciò che rimane attorno all'azione musicale.

Materiali concreti Il vincolo principale del progetto consiste nell'utilizzo di materiali registrati. Il processo compositivo non parte quindi da strumenti virtuali, sintesi astratta o materiale armonico, ma dall'ascolto di oggetti reali e di gesti quotidiani prodotti nello spazio dello studio.

Questa scelta modifica il rapporto con il materiale. Ogni suono conserva una traccia della propria origine fisica, anche quando viene processato. Un ticchettio meccanico può diventare impulso ritmico; una porta può trasformarsi in gesto timbrico; un rumore di ambiente può diventare texture; una frizione può essere estesa fino a perdere la propria riconoscibilità. Il sound design lavora quindi su una soglia: mantenere abbastanza identità concreta da far percepire la provenienza del suono, ma trasformarla abbastanza da inserirla in una forma compositiva autonoma.

Il materiale superfluo diventa così una risorsa musicale. Non viene usato per simulare realisticamente uno spazio, ma per costruire una composizione che mette in discussione il confine tra rumore accidentale e suono intenzionale.

Trattamento e trasformazione del materiale Questa fase ha la funzione di spostare i suoni registrati dalla loro condizione quotidiana a una dimensione compositiva. Il materiale concreto viene selezionato, tagliato, montato, ripetuto, filtrato, spazializzato e trasformato in modo da far emergere qualità interne spesso non percepibili nell'ascolto ordinario.

I trattamenti principali possono essere letti secondo alcune funzioni:

- **isolamento**, per rendere udibili suoni normalmente coperti o ignorati;
- **ripetizione**, per trasformare gesti accidentali in figure riconoscibili;
- **filtraggio**, per evidenziare porzioni specifiche dello spettro;
- **montaggio**, per costruire relazioni tra oggetti sonori diversi;
- **spazializzazione stereofonica**, per distribuire il residuo sonoro nello spazio d'ascolto;
- **accumulo**, per trasformare eventi minuti in massa sonora.

Il processo non cancella completamente la natura concreta dei materiali. Al contrario, la composizione porta l'ascoltatore a percepire una continua tensione tra riconoscibilità e astrazione. Alcuni suoni rimandano chiaramente a oggetti o gesti reali; altri diventano texture, impulsi o presenze più ambigue.

Analisi formale La composizione ha una durata breve, ma presenta una forma articolata. L'andamento generale può essere letto come un passaggio dal dettaglio isolato alla costruzione di una massa residua più continua. Il brano non procede attraverso temi o sezioni armoniche, ma attraverso densità, accumuli, pause, oggetti sonori, ripetizioni e variazioni della presenza spaziale.

Tabella 4: Struttura formale indicativa di *Superfluous*

Sezione	Durata indicativa	Funzione compositiva
I	0'00"–0'30"	Emergenza del residuo: eventi isolati, pause, piccoli rumori e prime presenze concrete.
II	0'30"–1'03"	Articolazione gestuale: il materiale diventa più riconoscibile, con oggetti meccanici, ticchettii, tagli e primi accumuli.
III	1'03"–1'32"	Organizzazione ritmica: gli impulsi e i gesti concreti assumono una funzione più strutturata, quasi come frammenti di una pulsazione irregolare.
IV	1'32"–2'21"	Massa residua: il suono superfluo si stabilizza in una presenza più continua, con maggiore densità e occupazione dello spazio stereofonico.
V	2'21"–2'42"	Accumulo finale e dissoluzione: la materia sonora cresce, si addensa e si chiude lasciando emergere il carattere sospeso del residuo.

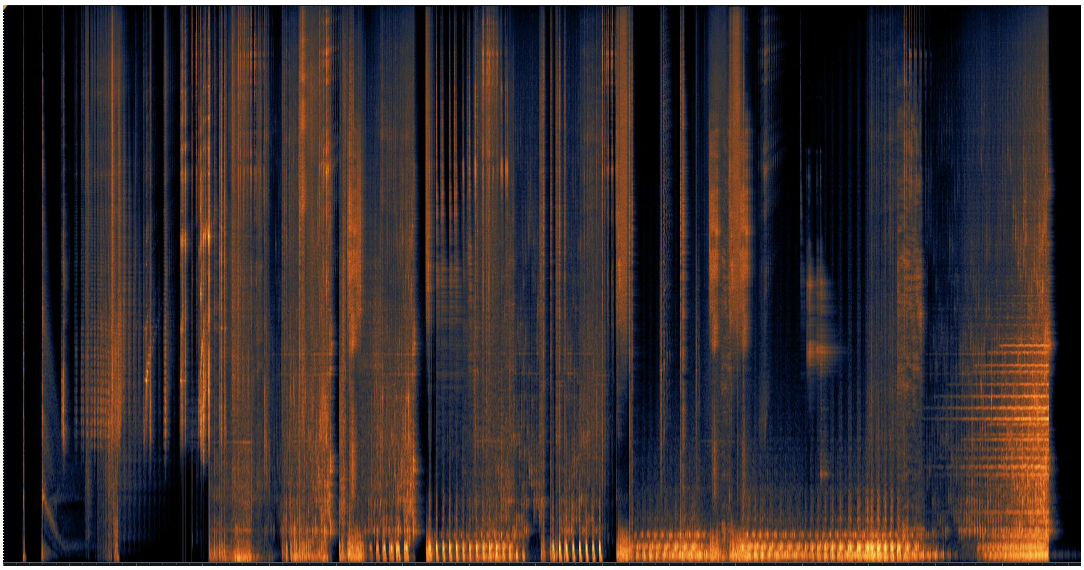


Figura 7: Spettrogramma stereo di *Superfluous*.

Questa suddivisione non deve essere intesa come una griglia rigida, ma come una possibile lettura dell'ascolto. Il brano lavora su transizioni fluide e su apparizioni improvvise; per questo motivo le sezioni non sono blocchi separati, ma fasi di trasformazione della stessa idea sonora.

Prima sezione: emersione del residuo La prima parte introduce il materiale in modo rarefatto. Il silenzio e le pause hanno un ruolo fondamentale, perché permettono ai piccoli eventi di emergere con chiarezza. L'ascolto viene portato verso dettagli normalmente ignorati: un rumore breve, un gesto minimo, una risonanza leggera o un oggetto che produce un attacco isolato.

Questa scelta iniziale definisce subito il punto di vista del brano. Non viene presentato un materiale musicale tradizionale, ma un campo di attenzione. L'ascoltatore è invitato a concentrarsi su ciò che abitualmente resta sullo sfondo. La stanza, lo studio e gli oggetti diventano il luogo da cui nasce la composizione.

Seconda sezione: oggetti, gesti e riconoscibilità Nella seconda fase il materiale diventa più presente. I gesti concreti assumono maggiore chiarezza e iniziano a organizzarsi in rapporti di causa, risposta e ripetizione. Il suono dell'oggetto non è più soltanto evento isolato, ma comincia a costruire una relazione con gli altri materiali.

In questa sezione il brano lavora sulla riconoscibilità. Alcuni eventi rimandano ancora alla loro origine fisica; altri sono già trasformati in modo più evidente. Questa ambiguità produce una tensione interessante: l'ascoltatore può intuire la provenienza concreta del suono, ma non sempre riesce a identificarla con precisione.

Terza sezione: impulso e organizzazione ritmica La terza sezione introduce una maggiore organizzazione temporale. I rumori meccanici e gli oggetti brevi possono essere percepiti come frammenti di una pulsazione irregolare. Non si tratta di ritmo in senso metrico tradizionale, ma di una costruzione basata su attacchi, ripetizioni, differenze di durata e micro-variazioni.

Il materiale superfluo diventa quindi quasi musicale proprio attraverso la ripetizione e il montaggio. Un rumore che normalmente sarebbe casuale viene ricollocato in una struttura temporale, assumendo una funzione compositiva. La differenza tra accidente e gesto intenzionale diventa sempre meno netta.

Quarta sezione: massa residua e spazio stereofonico Nella quarta parte il brano raggiunge una maggiore densità. Gli oggetti sonori non appaiono più soltanto come dettagli isolati, ma contribuiscono alla costruzione di una massa residua più

continua. Il suono dello studio non è più percepito come semplice insieme di rumori separati, ma come ambiente.

La stereofonia ha qui una funzione importante. La distribuzione dei materiali nello spazio permette di far percepire il residuo come qualcosa che aleggia nella stanza, non come un oggetto fisso in un punto. Il brano costruisce così uno spazio immaginario dello studio: un luogo nel quale i suoni laterali, marginali e parassitari continuano a vivere anche quando la musica principale sembra assente.

Quinta sezione: accumulo e chiusura La sezione finale porta il materiale verso una maggiore intensità. L'accumulo non ha però la funzione di risolvere il brano in modo tradizionale. Piuttosto, rende evidente il paradosso dell'idea iniziale: ciò che era superfluo diventa progressivamente il centro dell'ascolto.

La chiusura può essere letta come una dissoluzione del materiale residuo. Il brano non conclude con l'affermazione di un tema, ma con la permanenza di una traccia. Il suono parassita, dopo essere stato portato in primo piano, torna a suggerire la presenza di uno spazio, di un'attività, di un lavoro musicale che rimane fuori campo.

Spazio, silenzio e fuori campo Uno degli aspetti più importanti di *Superfluous* è il rapporto con il fuori campo sonoro. Il brano sembra costruito attorno a qualcosa che non viene mai mostrato completamente: la musica che si stava scrivendo, la sessione di registrazione, il lavoro audio vero e proprio. Al suo posto restano frammenti, gesti collaterali, rumori della stanza e oggetti.

Il silenzio non è quindi assenza, ma cornice. Ogni pausa rende più evidente il carattere fisico dei suoni. In una composizione costruita su materiali minimi, lo spazio tra gli eventi è decisivo: permette di percepire il dettaglio, la distanza, il decadimento e la qualità del residuo.

Il lavoro può essere avvicinato a una forma di ascolto acusmatico[41] del quotidiano. La sorgente concreta è presente, ma non sempre visibile o identificabile; l'attenzione si sposta dalla causa del suono alla sua qualità percettiva. Questo rende il brano utile all'interno del percorso del secondo anno, perché introduce una riflessione sul materiale concreto come oggetto compositivo.

Considerazioni personali *Superfluous* rappresenta un passaggio importante perché mi ha costretto a lavorare con un materiale apparentemente povero. Il limite imposto dal progetto non consisteva soltanto nel registrare oggetti reali, ma nel considerare musicalmente ciò che di solito viene escluso dal lavoro musicale.

[41] L'ascolto acusmatico separa il suono dalla visione della sua sorgente, spostando l'attenzione dalla causa fisica all'oggetto sonoro percepito.

Questa composizione mi ha permesso di sviluppare un ascolto più attento al dettaglio. Invece di cercare subito suoni complessi o spettacolari, il lavoro è partito da gesti minimi e da rumori marginali. La difficoltà principale è stata trasformare questi materiali in una forma, evitando sia l'effetto puramente documentario sia l'accumulo casuale.

Il risultato è uno studio sul residuo: ciò che rimane nello studio quando la musica sembra non esserci ancora, oppure quando il brano vero e proprio viene nascosto. Da questo punto di vista, *Superfluous* anticipa alcuni temi che ritorneranno nei lavori successivi: attenzione alla materia sonora, rapporto tra gesto e ambiente, valore compositivo del dettaglio e uso del sound design come strumento di scrittura.

2.3.2 *Nubivagus*: sogni sintetici e composizione digitale

Punti chiave

Titolo: *Nubivagus*.

Anno: 2022/2023.

Contesto: Composizione 2, secondo anno SMET.

Formato: composizione per dispositivo stereofonico.

Durata: 6'14".

Materiali: suoni sintetici, oggetti sonori digitali, processi di sintesi e sound design.

Vincolo compositivo: utilizzo esclusivo di sintetizzatori e suoni digitali, senza registrazioni concrete o campioni provenienti da sorgenti acustiche.

Idea compositiva: costruire un viaggio tra ambienti sintetici, stati onirici, trasformazioni timbriche e passaggi progressivi tra sospensione, densità e distorsione.

Tecnica principale: composizione elettroacustica basata su sintesi, sound design, montaggio, trasformazione timbrica, articolazione stereofonica e gestione progressiva della forma.

Idea compositiva *Nubivagus* nasce da un'immagine poetica precisa. Il termine *nubivagus* indica chi vive o vaga tra le nuvole, una figura sospesa, instabile, capace di attraversare stati percettivi diversi. Da questa immagine deriva l'idea musicale del brano: un viaggio tra sogni sintetici, in cui il materiale sonoro non resta mai completamente fisso, ma passa continuamente da una condizione all'altra.

Il sogno, in questo caso, non viene inteso come atmosfera puramente delicata o immobile. Nel brano esso può trasformarsi rapidamente in qualcosa di più reale, più concreto o addirittura più distorto. La composizione lavora quindi su una tensione

tra sospensione e alterazione: alcuni materiali sembrano galleggiare in uno spazio indefinito, mentre altri emergono con maggiore presenza, densità o aggressività timbrica.

A differenza di *Superfluous*, costruito attraverso la registrazione e il trattamento di materiale concreto, *Nubivagus* nasce da un vincolo opposto: non utilizzare registrazioni di alcun tipo. Tutti i suoni del brano sono generati, modellati e trasformati attraverso sintetizzatori e processi digitali. Il lavoro non parte quindi dall'ascolto di oggetti reali, ma dalla costruzione artificiale di oggetti sonori.

Ogni elemento è stato progettato a partire da parametri di sintesi, trattamenti timbrici, modulazioni, inviluppi, filtri, distorsioni, riverberi e processi di trasformazione. La composizione non documenta uno spazio reale, ma costruisce un ambiente immaginario: un paesaggio sintetico attraversato da apparizioni, instabilità, addensamenti e dissoluzioni.

Materiali sonori e vincolo di sintesi La caratteristica principale di *Nubivagus* è l'assenza di materiale registrato. Non sono presenti suoni concreti, foley, registrazioni ambientali o campioni acustici. Il brano è costruito interamente attraverso sintesi, utilizzando sorgenti elettroniche e digitali come materia primaria della composizione.

Questa scelta modifica radicalmente il rapporto con il materiale. In *Nubivagus*, la sorgente non rimanda a una causa riconoscibile. Il suono nasce già come entità artificiale e viene definito attraverso le sue qualità interne: spettro, grana, inviluppo, movimento, densità, modulazione e collocazione nello spazio stereofonico.

Il vincolo della sintesi ha richiesto una maggiore attenzione alla progettazione del timbro. Ogni suono doveva essere costruito, non semplicemente scelto. Il lavoro compositivo si è quindi concentrato sulla definizione di oggetti sonori capaci di avere una propria identità percettiva, pur non derivando da una sorgente reale. Il sound design diventa qui il primo livello della composizione: prima ancora di organizzare i suoni nel tempo, è necessario costruire la loro materia.

I materiali possono essere letti secondo alcune categorie funzionali:

- **texture sospese**, utilizzate per costruire l'immagine del sogno e della nube sonora;
- **gesti sintetici**, cioè eventi elettronici più riconoscibili per attacco, traiettoria o trasformazione;
- **masse distorte**, nelle quali il materiale onirico si trasforma in una presenza più fisica e instabile;
- **impulsi digitali**, impiegati per articolare il tempo interno del brano;

- **droni e continuità sintetiche**, usati per sostenere la percezione di uno spazio sonoro esteso;
- **transizioni timbriche**, che permettono di passare da una condizione percettiva all'altra.

La sintesi non viene quindi usata soltanto come tecnica di generazione sonora, ma come principio compositivo. Il brano nasce dal modo in cui i suoni vengono progettati, trasformati, disposti e messi in relazione tra loro.

Sound design e trasformazione timbrica Il sound design ha una funzione strutturale in *Nubivagus*. Poiché non esiste un materiale registrato da cui partire, la costruzione del suono coincide con la costruzione del mondo percettivo del brano. Ogni oggetto sonoro deve essere progettato in modo da contribuire alla forma complessiva.

Il processo compositivo lavora soprattutto su trasformazioni graduali e cambi di stato. Un suono può iniziare come superficie rarefatta e poi addensarsi; un gesto sintetico può diventare elemento distorto; una massa continua può aprirsi nello spazio o collassare in un evento più concentrato. Il brano procede quindi attraverso mutazioni timbriche, più che attraverso temi riconoscibili o progressioni armoniche.

I principali parametri di trasformazione sono:

- **spettro**, attraverso aperture, chiusure, filtraggi e variazioni della brillantezza;
- **densità**, attraverso accumuli, stratificazioni e rarefazioni progressive;
- **dinamica**, con passaggi tra zone sospese e momenti di maggiore energia;
- **distorsione**, intesa come trasformazione del sogno sintetico in materia più ruvida e instabile;
- **spazio stereofonico**, utilizzato per distribuire gli oggetti digitali e costruire profondità;
- **durata**, attraverso materiali continui, eventi brevi, sospensioni e transizioni estese.

La composizione non cerca di imitare strumenti o ambienti reali. Al contrario, sfrutta la libertà del digitale per costruire un paesaggio autonomo, nel quale il suono non deve rappresentare qualcosa di esterno, ma generare direttamente una condizione d'ascolto.

Analisi formale La durata di 6'14" permette al brano di sviluppare una forma più estesa rispetto a *Superfluous*. L'ascolto può essere organizzato in diverse fasi, nelle quali cambiano densità, presenza spettrale, energia e funzione dei materiali. La composizione non procede secondo una forma tematica tradizionale, ma attraverso il passaggio tra stati sonori.

Tabella 5: Struttura formale indicativa di *Nubivagus*

Sezione	**Durata indicativa**	**Funzione compositiva**
I	0'00"–0'35"	Apertura rarefatta: il materiale sintetico emerge lentamente, con bassa densità e carattere sospeso.
II	0'35"–1'30"	Prime apparizioni digitali: il brano introduce oggetti più riconoscibili, impulsi e trasformazioni timbriche iniziali.
III	1'30"–2'30"	Sospensione e instabilità: la densità si riduce parzialmente e il materiale assume un carattere più mobile e ambiguo.
IV	2'30"–3'30"	Transizione verso la deformazione: il sogno sintetico inizia ad acquisire più corpo, presenza e tensione.
V	3'30"–4'55"	Sezione centrale densa: accumulo di materiali, maggiore energia, trasformazioni più evidenti e presenza spettrale più ampia.
VI	4'55"–5'45"	Riduzione e ritorno: il materiale perde parte della densità, lasciando emergere continuità, residui digitali e nuove sospensioni.
VII	5'45"–6'14"	Coda conclusiva: gli ultimi eventi riportano il brano verso una condizione rarefatta, come dissoluzione del viaggio sintetico.

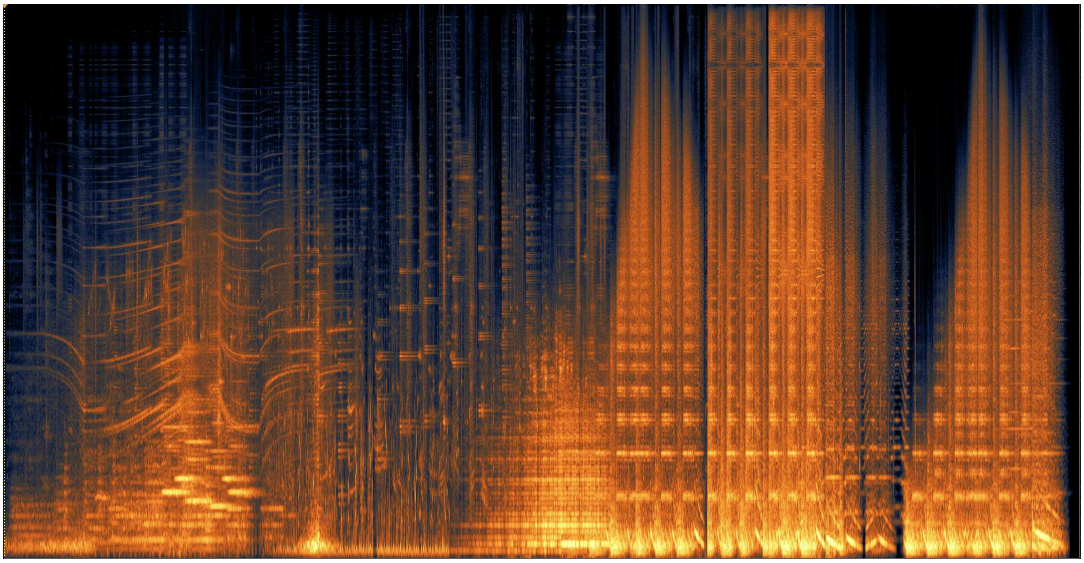


Figura 8: Spettrogramma stereo di *Nubivagus*.

Prima sezione: apertura rarefatta La prima sezione introduce il brano in modo sospeso. Il materiale non appare immediatamente come massa definita, ma come ambiente sintetico in formazione. La densità è contenuta e l'ascolto viene collocato in una zona instabile, quasi priva di riferimenti concreti. Questa apertura è coerente con l'immagine del titolo: il suono sembra trovarsi in uno spazio indefinito, più vicino alla nube che all'oggetto.

La funzione di questa sezione è preparare l'ascoltatore a un percorso percettivo. Non viene presentato un tema, ma un modo di ascoltare. Il brano chiede attenzione verso le trasformazioni interne del suono, verso la qualità delle texture e verso la comparsa graduale degli eventi sintetici.

Seconda sezione: apparizioni digitali e primi oggetti sonori Nella seconda fase compaiono oggetti sonori più riconoscibili. Il materiale inizia a differenziarsi: alcuni eventi emergono dalla texture, altri introducono una maggiore articolazione temporale. La sintesi produce forme sonore che non rimandano a una sorgente reale, ma che possiedono comunque un comportamento preciso.

Questa sezione costruisce il primo livello del viaggio sintetico. Il sogno non è più soltanto atmosfera, ma inizia a popolarsi di presenze. Gli oggetti sonori appaiono come figure instabili, capaci di trasformarsi o di lasciare tracce nello spazio stereofonico.

Terza sezione: sospensione e instabilità La terza sezione lavora su una riduzione relativa della densità e su una maggiore ambiguità percettiva. Il materiale sembra trattenersi, come se il brano evitasse una direzione troppo immediata. Questa

sospensione ha una funzione formale importante: crea distanza rispetto alle prime apparizioni e prepara la trasformazione successiva.

In questa fase il sogno sonoro non è ancora distorto in modo evidente, ma comincia a perdere stabilità. Le texture e i gesti sintetici possono essere percepiti come elementi in transizione, sospesi tra leggerezza e alterazione.

Quarta sezione: verso la deformazione La quarta sezione rappresenta un passaggio verso una materia più deformata. Il materiale acquisisce presenza, energia e una maggiore evidenza dinamica. Il sogno sintetico si avvicina a una condizione più reale, ma questa realtà non è naturalistica: è una realtà elettronica, costruita attraverso distorsione, accumulo e trasformazione.

Il titolo trova qui una delle sue possibili interpretazioni. Il viaggio tra le nuvole non resta in una dimensione leggera o astratta, ma può rapidamente trasformarsi in qualcosa di più denso, più fisico o più disturbato. La forma del brano nasce proprio da questa instabilità tra sogno e deformazione.

Quinta sezione: accumulo centrale e densità La sezione centrale è quella in cui il brano raggiunge la maggiore densità. I materiali sintetici si accumulano, occupano più spazio e producono una presenza sonora più intensa. La scrittura diventa più energetica e il rapporto tra i livelli sonori più complesso.

Qui la sintesi assume una funzione strutturale: non è soltanto sorgente del materiale, ma motore della forma. Le trasformazioni timbriche, le modulazioni, le aperture spettrali e le distorsioni contribuiscono a costruire una zona di maggiore tensione. L'ascoltatore viene portato dentro una massa sonora più piena, nella quale il sogno iniziale sembra diventare ambiente fisico.

La stereofonia contribuisce a rendere questa sezione più ampia. La distribuzione dei materiali nello spazio permette di differenziare piani, profondità e direzioni, evitando che la densità si concentri in un unico punto frontale.

Sesta sezione: riduzione e ritorno Dopo la fase più densa, il brano procede verso una riduzione parziale. Il materiale perde parte della propria energia e lascia emergere elementi più sospesi. Non si tratta però di un ritorno identico all'inizio: ciò che riappare è modificato dall'esperienza della sezione centrale. Il sogno sintetico non è più innocente o leggero, ma porta con sé la memoria della deformazione attraversata.

Questa fase permette alla forma di respirare. La riduzione della densità rende più percepibili i residui, le code, i decadimenti e le relazioni spaziali tra i materiali. Il brano torna a una condizione più aperta, ma con una consapevolezza timbrica diversa.

Settima sezione: dissoluzione conclusiva La parte conclusiva chiude il percorso attraverso una dissoluzione. Gli ultimi eventi non risolvono il brano in modo netto, ma lasciano la sensazione di un ambiente che si allontana. La coda può essere letta come uscita dal sogno o come ritorno a una condizione sospesa.

La conclusione mantiene quindi una certa ambiguità. Il viaggio non termina con una chiusura affermativa, ma con una traccia. Questo è coerente con l'idea del brano: il nubivago non arriva necessariamente a una destinazione stabile, ma attraversa stati, sogni e deformazioni.

Spazio stereofonico e percezione del viaggio Il dispositivo stereofonico ha un ruolo importante nella costruzione dell'immaginario del brano. La stereofonia non viene utilizzata soltanto per separare i materiali tra sinistra e destra, ma per costruire una profondità percettiva. Gli oggetti sintetici possono apparire come presenze vicine, lontane, laterali o immerse in una massa più ampia.

Nel contesto di *Nubivagus*, lo spazio contribuisce all'idea di viaggio. Non essendoci una sorgente concreta da seguire, l'ascoltatore si orienta attraverso movimenti, aperture, densità e cambi di prospettiva sonora. La stereofonia diventa quindi il luogo in cui il sogno sintetico si manifesta.

A differenza dei lavori successivi dedicati alla spazializzazione multicanale, qui lo spazio resta contenuto nel formato stereo. Tuttavia, già in questa composizione emerge un interesse per la collocazione del suono, per la profondità e per il movimento. Questo aspetto crea un collegamento diretto con il capitolo successivo, dedicato alla composizione nello spazio.

Rapporto con il ciclo degli studi All'interno del ciclo dei quattro studi, *Nubivagus* rappresenta una tappa dedicata alla sintesi e alla costruzione di un immaginario artificiale. Il brano amplia il campo aperto da *Superfluous*: dopo il lavoro sul materiale concreto e residuale, la ricerca si sposta verso un materiale interamente generato, trasformato e organizzato attraverso processi elettronici.

Il confronto tra i due studi chiarisce due direzioni complementari. In *Superfluous*, il suono parte da oggetti reali e viene trasformato fino a diventare composizione. In *Nubivagus*, invece, il suono nasce già come materia sintetica e viene organizzato come paesaggio percettivo. Nel primo caso il problema è rendere musicale il superfluo; nel secondo è dare forma a un mondo sonoro artificiale.

Considerazioni personali *Nubivagus* ha avuto un ruolo importante nel mio percorso perché mi ha permesso di approfondire il rapporto tra sintesi, sound design e forma. Lavorare senza registrazioni offre una grande libertà, ma proprio questa libertà può diventare un problema compositivo. Quando il suono non rimanda a una

sorgente reale, è necessario costruire con maggiore attenzione le relazioni interne: densità, durata, contrasto, trasformazione, spazio e dinamica.

Il brano mi ha portato a pensare la sintesi non come semplice produzione di timbri, ma come strumento per generare un immaginario. Ogni suono sintetico deve avere una funzione all'interno del percorso: può essere ambiente, gesto, disturbo, massa, soglia o residuo. La composizione nasce dal modo in cui queste funzioni si alternano e si trasformano nel tempo.

Un altro aspetto significativo riguarda il rapporto tra sogno e distorsione. Il brano parte da un'immagine sospesa, ma non resta in una dimensione puramente eterea. La materia sonora si deforma, diventa più concreta, più intensa e più instabile. Questa trasformazione mi ha permesso di lavorare su una forma non lineare, basata sull'attraversamento di stati percettivi diversi.

Nel capitolo, *Nubivagus* può quindi essere letto come studio sulla sintesi, sul sound design e sulla costruzione di un paesaggio artificiale. La sua importanza non risiede soltanto nei suoni utilizzati, ma nel modo in cui essi costruiscono un viaggio percettivo: dalla sospensione iniziale alla densità centrale, fino alla dissoluzione conclusiva.

2.3.3 *Vox Mea Sum*: voce e trasformazione del corpo sonoro

Punti chiave

Titolo: *Vox Mea Sum*.

Anno: 2022/2023.

Contesto: Composizione 2, secondo anno SMET.

Formato: composizione per dispositivo stereofonico.

Durata: 4'38".

Materiali: registrazioni vocali, vocali sostenute, vocalizzi, frammenti di voce e materiale derivato esclusivamente dalla voce.

Vincolo compositivo: utilizzare soltanto materiale vocale come sorgente del brano, senza impiego di strumenti, suoni ambientali, foley o registrazioni non vocali.

Voce: NARI.

Idea compositiva: trasformare la voce in ambiente sonoro, materia timbrica e flusso di pensiero, alternando momenti di riconoscibilità e momenti di perdita del dettaglio verbale.

Tecnica principale: post-produzione, montaggio, processamento vocale, trasformazione timbrica, spazializzazione stereofonica e costruzione di una forma elettroacustica a partire dal corpo vocale.

Idea compositiva *Vox Mea Sum* nasce dal vincolo di comporre utilizzando esclusivamente materiale vocale. A differenza di *Superfluous*, costruito a partire da registrazioni concrete di oggetti e rumori dello studio, e di *Nubivagus*, basato su sintetizzatori e suoni digitali, questo studio concentra tutta la propria materia su una sola sorgente: la voce.

Il titolo può essere letto come affermazione identitaria: *Vox Mea Sum*, "io sono la mia voce". La voce non viene trattata soltanto come veicolo di una parola o di una melodia, ma come corpo sonoro autonomo. Nel brano essa diventa respiro, vocale, gesto, frammento, risonanza, massa, ambiente e pensiero. Il centro della composizione non è quindi il testo, ma la trasformazione della voce come materia.

L'idea musicale si fonda sulla possibilità di far evolvere la voce in diversi stati percettivi. In alcuni momenti essa resta riconoscibile, mantenendo una presenza umana chiara; in altri viene processata fino a perdere parte della propria identità originaria. Questa alternanza tra chiarezza e dissoluzione crea una forma in cui la voce sembra comunicare qualcosa, ma senza sempre consegnare un contenuto esplicito. Il brano lavora quindi su una soglia: tra parola e suono, tra corpo e ambiente, tra intenzione e frammento.

Vincolo vocale e costruzione del materiale Il vincolo principale del lavoro consiste nell'utilizzare soltanto materiale vocale. Tutti gli oggetti sonori derivano da vocali, vocalizzi o frammenti della voce. Questo limite ha orientato il processo compositivo verso un'attenzione molto precisa alla qualità interna del suono vocale: attacco, respiro, formanti[42], vibrato, risonanza, durata, altezza, presenza del corpo e articolazione.

La voce possiede caratteristiche diverse rispetto agli altri materiali utilizzati negli studi precedenti. Un oggetto concreto rimanda alla propria origine fisica; un sintetizzatore produce una materia artificiale; la voce, invece, porta con sé una presenza umana immediata. Anche quando viene processata, filtrata, dilatata o frammentata, continua a suggerire un corpo. Questo rende il materiale vocale particolarmente delicato: ogni trasformazione modifica non soltanto un timbro, ma anche la percezione di un'identità.

Il lavoro compositivo parte quindi da una domanda precisa: fino a che punto la voce può essere trasformata senza perdere completamente la propria natura? Il brano non cerca una risposta unica. Alcuni passaggi mantengono una forte riconoscibilità vocale; altri spingono il materiale verso texture, masse e ambienti nei quali la voce diventa quasi irriconoscibile. La forma nasce proprio da questa oscillazione.

[42] Le formanti sono zone di rinforzo dello spettro prodotte dalle risonanze del tratto vocale; contribuiscono in modo decisivo al timbro della voce e alla distinzione delle vocali.

Vocali, vocalizzi e assenza di parola L'utilizzo di vocali e vocalizzi permette di lavorare sulla voce senza vincolarla necessariamente al significato verbale. La vocale possiede una qualità timbrica precisa, determinata dalla forma della bocca, dalla posizione della lingua, dalla risonanza interna e dalla proiezione del suono. Essa è già materiale musicale prima ancora di diventare parola.

I vocalizzi introducono invece una dimensione più gestuale. Una linea vocale senza testo può suggerire intenzione, direzione, tensione o fragilità, ma non impone una lettura semantica precisa. Questo consente alla composizione di muoversi in uno spazio intermedio: la voce sembra voler comunicare, ma il contenuto resta aperto, sospeso o frammentario.

L'assenza di testo esplicito è quindi una scelta compositiva importante. Il brano non racconta attraverso parole comprensibili, ma attraverso stati vocali. La voce diventa pensiero non formulato, memoria, eco, presenza emotiva. A volte sembra vicina e leggibile; altre volte viene assorbita dal trattamento elettronico, lasciando percepire soltanto un residuo del gesto vocale.

Processamento e post-produzione La post-produzione[43] ha un ruolo centrale in *Vox Mea Sum*. Il materiale di partenza è limitato alla voce, ma attraverso il trattamento elettronico esso viene articolato in una varietà di funzioni sonore. Il processo non serve semplicemente a rendere la voce più interessante o più complessa, ma a costruire la forma del brano.

I trattamenti possono essere letti secondo alcune funzioni principali:

- **dilatazione**, per trasformare vocali e vocalizzi in superfici più estese;
- **frammentazione**, per isolare parti della voce e renderle oggetti sonori;
- **filtraggio**, per evidenziare formanti, frequenze specifiche o zone spettrali;
- **riverberazione**, per collocare la voce in uno spazio più ampio e suggestivo;
- **stratificazione**, per moltiplicare la presenza vocale e creare masse corali o ambientali;
- **spazializzazione stereofonica**, per distribuire i frammenti vocali nello spazio d'ascolto;
- **trasformazione timbrica**, per portare la voce verso stati più astratti, granulari o materici.

[43] La post-produzione comprende le operazioni successive alla registrazione o generazione del materiale: montaggio, trattamento, pulizia, trasformazione, mix e organizzazione definitiva del suono.

Il trattamento della voce non cancella il materiale originario, ma lo fa oscillare tra identità e astrazione. Questa oscillazione è uno degli aspetti principali del brano: la voce resta sempre il punto di origine, anche quando il risultato sonoro sembra allontanarsi da essa.

Analisi formale La composizione dura 4'38" e può essere letta come un percorso di progressiva trasformazione della voce. La forma non si basa su una successione di strofe o sezioni vocali tradizionali, ma su stati del materiale: emersione, frammentazione, espansione, densità, rarefazione e dissoluzione.

Tabella 6: Struttura formale indicativa di *Vox Mea Sum*

Sezione	**Durata indicativa**	**Funzione compositiva**
I	0'00"–0'35"	Emersione della voce: introduzione rarefatta, primi frammenti vocali, costruzione dell'ambiente iniziale.
II	0'35"–1'15"	Riconoscibilità vocale: la voce di NARI diventa più presente, con vocali e vocalizzi percepibili come sorgente principale.
III	1'15"–1'55"	Frammentazione e trasformazione: il materiale vocale viene diviso, processato e distribuito in eventi più brevi o ambigui.
IV	1'55"–2'55"	Ambiente vocale denso: stratificazione, riverberazione e costruzione di una massa sonora derivata dalla voce.
V	2'55"–3'50"	Tensione tra corpo e astrazione: la voce oscilla tra presenza riconoscibile e trattamento più materico.
VI	3'50"–4'25"	Riduzione e memoria: il materiale perde densità e lascia emergere residui, code e frammenti vocali.
VII	4'25"–4'38"	Coda conclusiva: dissoluzione dell'ambiente vocale e ritorno a una condizione sospesa.

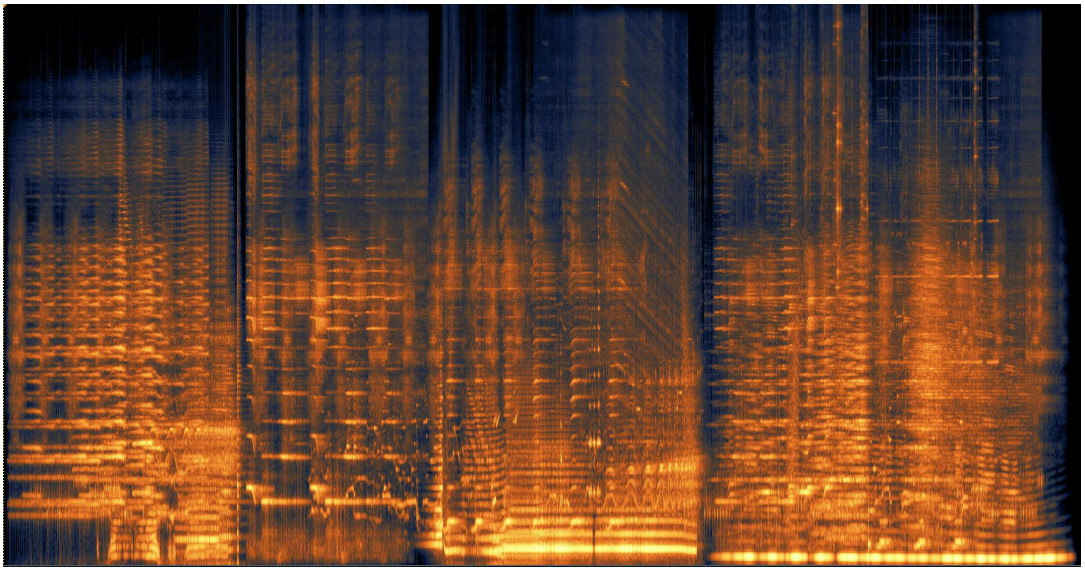


Figura 9: Spettrogramma stereo di *Vox Mea Sum*.

Prima sezione: emersione della voce La prima sezione introduce il materiale in modo graduale. La voce non viene presentata subito come linea definita, ma come presenza che emerge dallo spazio. I frammenti vocali, le risonanze e le eventuali code trattate costruiscono un ambiente iniziale sospeso, nel quale l'ascoltatore viene portato a concentrarsi sulla qualità timbrica della voce più che su un contenuto verbale.

Questa apertura stabilisce il carattere del brano. La voce è presente, ma non ancora completamente dichiarata. Si percepisce come traccia, come respiro o come corpo sonoro che inizia a prendere forma. La funzione della prima sezione è quindi preparare l'ascolto a un tipo di vocalità non narrativa, nella quale il significato nasce dal timbro e non dalla parola.

Seconda sezione: riconoscibilità vocale Nella seconda fase la voce diventa più chiara. La presenza di NARI emerge come centro percettivo del brano e il materiale vocale acquisisce maggiore riconoscibilità. Le vocali e i vocalizzi permettono di percepire il corpo della voce senza vincolare l'ascolto a un testo esplicito.

Questa sezione è importante perché stabilisce il riferimento umano del lavoro. Anche se il brano è costruito attraverso processi di post-produzione, la voce non viene ridotta subito a puro materiale astratto. Essa conserva una presenza, una fragilità e una direzione espressiva. Il trattamento elettronico agisce quindi intorno alla voce, prolungandola, collocandola nello spazio e iniziando a modificarne il profilo.

Terza sezione: frammentazione e trasformazione La terza sezione introduce una maggiore frammentazione. Il materiale vocale viene trattato come insieme di

oggetti sonori: attacchi, vocali isolate, code, respiri, micro-gesti e frammenti vengono separati e riorganizzati. La voce comincia a perdere parte della propria continuità naturale.

In questa fase il processo di post-produzione diventa più evidente. La voce non procede come emissione lineare, ma viene smontata e ricostruita. Il risultato è una scrittura più instabile, nella quale il materiale conserva tracce della sorgente originaria ma assume una funzione nuova: non più soltanto canto o vocalizzo, ma elemento di una composizione elettroacustica.

Quarta sezione: ambiente vocale denso La quarta sezione rappresenta una fase di maggiore densità. La voce viene stratificata e trasformata in ambiente. Le singole sorgenti vocali possono perdere la loro individualità, contribuendo alla costruzione di una massa sonora più ampia. Riverbero, sovrapposizioni, dilatazioni e spazializzazione permettono di ampliare il materiale fino a farlo diventare spazio.

Questo passaggio è centrale per il senso del brano. La voce non è più soltanto figura, ma luogo. L'ascoltatore non percepisce semplicemente una persona che canta o vocalizza, ma un ambiente costruito attraverso la voce. Il corpo vocale si moltiplica e si trasforma in materia sonora.

Quinta sezione: corpo e astrazione Nella quinta sezione il brano lavora sulla tensione tra riconoscibilità e astrazione. Alcuni elementi possono riportare l'ascolto verso la presenza della voce, mentre altri continuano a spingerla verso una condizione più trasformata. Questo movimento tra corpo e processo è uno degli aspetti più interessanti del lavoro.

La voce, anche quando viene elaborata, non scompare del tutto. Rimane una traccia di emissione, di respiro o di presenza fisica. Proprio questa traccia impedisce al materiale di diventare completamente astratto. Il brano mantiene quindi una tensione costante tra il desiderio di trasformare la voce e la resistenza della voce stessa a diventare puro suono.

Sesta sezione: riduzione e memoria Dopo la fase più densa, il materiale procede verso una riduzione. La voce lascia emergere residui, code, frammenti e tracce. Questa parte può essere letta come una memoria del percorso precedente: ciò che resta non è più la voce nella sua forma iniziale, ma il risultato delle trasformazioni attraversate.

La riduzione della densità permette di ascoltare meglio il decadimento dei materiali e la loro collocazione nello spazio. Le code e i frammenti vocali diventano elementi di memoria, come se la voce continuasse ad agire anche dopo aver perso la propria chiarezza.

Settima sezione: dissoluzione conclusiva La coda conclusiva chiude il brano attraverso una dissoluzione dell'ambiente vocale. Non si tratta di una conclusione affermativa, ma di un progressivo allontanamento della materia. La voce non termina come frase compiuta, ma come residuo sonoro.

Questa scelta è coerente con l'idea generale del lavoro: la voce non comunica sempre attraverso un contenuto esplicito, ma attraverso la propria trasformazione. Il finale lascia quindi emergere una sensazione di sospensione, come se il pensiero vocale continuasse oltre il limite del brano.

Spazio stereofonico e ambiente vocale Il dispositivo stereofonico ha una funzione essenziale nella costruzione dell'ambiente vocale. La voce può essere posta al centro, lateralizzata, moltiplicata o distribuita nello spazio, creando diversi gradi di vicinanza e distanza. Questa gestione permette di trasformare la voce da presenza frontale a spazio immersivo, pur restando all'interno del formato stereo.

Lo spazio contribuisce anche alla percezione della soggettività del brano. Una voce vicina può sembrare intima; una voce lontana può suggerire memoria o sogno; una voce stratificata può assumere un carattere corale o mentale. In questo senso, la stereofonia non è soltanto una distribuzione tecnica dei canali, ma un elemento espressivo.

Il titolo *Vox Mea Sum* trova qui una lettura ulteriore. Se la voce è identità, lo spazio stereofonico diventa il luogo in cui questa identità si divide, si espande, si frammenta e si ricompone.

Rapporto con il ciclo degli studi All'interno del ciclo dei quattro studi, *Vox Mea Sum* occupa una posizione intermedia tra il lavoro sul materiale concreto e quello sulla sintesi. In *Superfluous*, la composizione nasce dal residuo dello studio; in *Nubivagus*, il materiale è interamente sintetico; in *Vox Mea Sum*, invece, la sorgente è concreta ma fortemente identitaria: la voce.

Questo rende il brano particolarmente importante per il percorso del capitolo. La voce è materiale registrato, ma non è un oggetto neutro. Porta con sé corpo, intenzione, presenza e possibilità di significato. La composizione deve quindi lavorare con maggiore attenzione sul rapporto tra trasformazione e riconoscibilità.

Il confronto tra i tre studi permette di osservare tre modalità diverse di costruzione del materiale:

- *Superfluous*: suoni concreti e residui dello studio;
- *Vox Mea Sum*: materiale esclusivamente vocale, vocali e vocalizzi;
- *Nubivagus*: sintesi, suoni digitali e immaginario artificiale.

Questa progressione mostra come il ciclo non sia basato su un'unica tecnica, ma su vincoli differenti. Ogni studio isola un campo sonoro e ne esplora le possibilità compositive.

Considerazioni personali *Vox Mea Sum* ha avuto un ruolo importante perché mi ha permesso di affrontare la voce come materia elettroacustica. Il vincolo di utilizzare soltanto materiale vocale ha ridotto il campo delle sorgenti, ma ha ampliato le possibilità di ascolto interno. Ogni trasformazione doveva partire dalla voce e ritornare, in modo più o meno evidente, alla sua presenza originaria.

La difficoltà principale è stata evitare due estremi: da un lato lasciare la voce troppo riconoscibile, trasformando il brano in una semplice successione di vocalizzi; dall'altro processarla eccessivamente, fino a cancellarne completamente l'identità. La soluzione compositiva è stata lavorare sulla soglia tra chiarezza e perdita del dettaglio. La voce può apparire, dissolversi, frammentarsi, moltiplicarsi e tornare come residuo.

Questo studio mi ha aiutato a comprendere quanto la post-produzione possa diventare una forma di composizione. Intervenire su una voce non significa soltanto modificarne il suono, ma decidere quale rapporto costruire tra corpo, spazio e ascolto. La voce di NARI diventa quindi punto di partenza per un ambiente sonoro suggestivo, nel quale il materiale vocale viene evoluto in pensieri differenti: alcuni più chiari, altri più sospesi, altri ancora volutamente incompleti.

Nel percorso del secondo anno, *Vox Mea Sum* rappresenta uno studio sulla voce come identità e come materia. La sua importanza sta nel mostrare come un vincolo apparentemente stretto, l'uso esclusivo di vocali e vocalizzi, possa generare una forma ricca, basata su trasformazione, memoria e ambiguità percettiva.

2.3.4 *Wasalo - l'anima vibrante*: field recording, quadrifonia e immersione ambientale

Punti chiave

Titolo: *Wasalo - l'anima vibrante.*

Anno: 2022/2023.

Contesto: Composizione 2, secondo anno SMET.

Formato: composizione per sistema quadrifonico.

Durata: 5'15".

Materiali: registrazioni di field recording realizzate da Steven Feld nell'ambito della sua ricerca in Papua Nuova Guinea.

Dispositivo spaziale: quattro canali organizzati in due coppie stereofoniche, *front* e *back*: la prima destinata alla coppia frontale, la seconda alla coppia posteriore.

Idea compositiva: costruire un ambiente sonoro immersivo a partire da registrazioni naturali, voci, presenze ambientali, fiumi, uccelli e materiali legati al paesaggio acustico della foresta.

Tecnica principale: composizione quadrifonica basata su montaggio, trattamento del field recording, distribuzione spaziale, stratificazione ambientale e costruzione di profondità.

Idea compositiva *Wasalo - l'anima vibrante* nasce dal confronto con materiali di field recording[44] provenienti dalla ricerca di Steven Feld[45] in Papua Nuova Guinea. Il punto di partenza non è quindi la produzione diretta di suoni sintetici, né la registrazione di oggetti in studio, ma l'ascolto di un paesaggio sonoro già carico di identità ambientale, culturale e percettiva.

Il titolo rimanda a *Wasalo*, un canto del popolo Kaluli[46] radicato nel rapporto tra musica, voce e suono della natura. Da questa origine nasce l'idea del brano: invitare l'ascoltatore a immaginarsi immerso nelle grandi foreste della Papua Nuova Guinea, attraversando fiumi, presenze umane, canti, uccelli e risonanze ambientali.

[44] Il field recording è la pratica di registrare suoni in un ambiente reale, fuori dallo studio, conservando tracce del luogo, della distanza, delle relazioni spaziali e degli eventi acustici presenti.

[45] Steven Feld è un antropologo, musicista e sound artist noto per le sue ricerche sul rapporto tra ascolto, ambiente, voce e cultura, in particolare presso il popolo Kaluli della Papua Nuova Guinea.

[46] I Kaluli sono una popolazione della Papua Nuova Guinea studiata da Steven Feld per il rapporto tra canto, paesaggio sonoro, ambiente forestale e forme culturali dell'ascolto.

La composizione non cerca di ricostruire in modo documentario il luogo di origine delle registrazioni. Il materiale di partenza viene piuttosto assunto come materia sonora da attraversare e riorganizzare. L'obiettivo è costruire un'esperienza immersiva, nella quale la quadrifonia permette di ampliare il field recording e trasformarlo in uno spazio d'ascolto più profondo.

Rispetto agli altri studi del ciclo, *Wasalo* introduce un nuovo vincolo: lavorare su materiale preesistente fortemente caratterizzato e pensarlo direttamente in relazione allo spazio. Dopo il residuo concreto di *Superfluous*, la voce di *Vox Mea Sum* e la sintesi digitale di *Nubivagus*, questo quarto studio affronta il rapporto tra paesaggio sonoro, memoria del luogo e diffusione quadrifonica.

Materiale di partenza e field recording Il materiale di partenza è costituito da registrazioni sul posto. Il field recording porta con sé una qualità diversa rispetto ai materiali costruiti in studio: non è soltanto un suono, ma la traccia di un ambiente. Ogni registrazione contiene relazioni spaziali, profondità, distanza, rumori di fondo, presenze naturali e possibili eventi umani.

Questa complessità richiede un ascolto diverso. Il materiale non può essere trattato come semplice campione da manipolare liberamente, perché conserva una forte identità. Allo stesso tempo, non viene lasciato come documento neutro. La composizione interviene sul modo in cui queste registrazioni vengono montate, distribuite, sovrapposte e collocate nel sistema quadrifonico.

Il paesaggio sonoro[47] della foresta diventa quindi il centro del lavoro. I suoni naturali non sono utilizzati come sfondo decorativo, ma come materiale compositivo: possono creare continuità, profondità, tensione, direzione, memoria e immersione. La presenza di fiumi, uccelli, voci o altri elementi ambientali permette di costruire una forma basata non su temi musicali tradizionali, ma su relazioni tra luoghi sonori.

Sistema quadrifonico: front e back La composizione è pensata per un sistema quadrifonico[48] organizzato in due coppie stereofoniche: una coppia frontale, indicata come *front*, e una coppia posteriore, indicata come *back*[49]. Questa organizzazione permette di pensare lo spazio non come semplice larghezza stereofonica, ma come ambiente che circonda l'ascoltatore.

La coppia frontale può assumere una funzione di presenza diretta: eventi più riconoscibili, materiali che guidano l'ascolto, elementi posti davanti all'ascoltatore o trattati

[47] Il concetto di paesaggio sonoro, o *soundscape*, indica l'insieme dei suoni caratteristici di un ambiente e il modo in cui essi vengono percepiti, organizzati o interpretati dall'ascoltatore.

[48] Un sistema quadrifonico utilizza quattro canali o diffusori indipendenti, spesso organizzati come fronte sinistro/destro e retro sinistro/destro, per costruire uno spazio sonoro più avvolgente rispetto alla stereofonia.

[49] Nel progetto, *front* e *back* indicano rispettivamente la coppia stereofonica frontale e la coppia stereofonica posteriore del sistema quadrifonico.

come punto di riferimento. La coppia posteriore può invece costruire profondità, ambiente, distanza, immersione e senso di attraversamento. Il rapporto tra front e back diventa quindi un elemento formale del brano.

Tabella 7: Funzioni compositive del sistema quadrifonico in *Wasalo*

Area spaziale	**Funzione compositiva**
Front L/R	Presenza diretta, elementi più riconoscibili, guida dell'ascolto, eventi frontali e materiali di riferimento.
Back L/R	Ambiente, profondità, continuità naturale, spazio immersivo, code, presenze laterali o posteriori.
Movimento front-back	Attraversamento dello spazio, avvicinamento e allontanamento delle sorgenti, passaggi tra primo piano e ambiente.
Distribuzione quadrifonica	Creazione di un paesaggio sonoro avvolgente, nel quale l'ascoltatore non percepisce il suono solo frontalmente ma come spazio abitabile.

Il passaggio dalla stereofonia alla quadrifonia è importante perché modifica il modo di pensare la forma. In stereo, il brano è collocato principalmente davanti all'ascoltatore; in quadrifonia, invece, il materiale può circolare, espandersi, retrocedere, avvolgere o suggerire la presenza di uno spazio oltre il fronte d'ascolto. Questo rende *Wasalo* il lavoro più direttamente spaziale tra i quattro studi del secondo anno.

Montaggio e costruzione dell'ambiente La forma del brano nasce dal montaggio e dalla distribuzione dei materiali ambientali. Il field recording contiene già una propria continuità naturale, ma la composizione interviene selezionando frammenti, creando sovrapposizioni, modificando il rapporto tra primo piano e sfondo, e organizzando il percorso dell'ascoltatore.

Il montaggio non deve cancellare la qualità originaria delle registrazioni. Al contrario, deve permettere al materiale di mantenere la propria forza evocativa. La foresta non viene rappresentata attraverso un'immagine fissa, ma attraverso una successione di stati: vicinanza e distanza, densità e rarefazione, presenza umana e ambiente naturale, continuità del paesaggio e apparizione di eventi puntuali.

La composizione può essere letta come attraversamento. L'ascoltatore non resta fermo davanti a una scena sonora, ma viene immerso in un ambiente che sembra cambiare posizione, profondità e densità. In questo senso, la quadrifonia non è un'aggiunta tecnica, ma il mezzo attraverso cui il paesaggio diventa esperienza.

Trattamento del materiale Il trattamento del materiale deve mantenere un equilibrio tra riconoscibilità e trasformazione. Le registrazioni di field recording possiedono una forte identità ambientale; processarle eccessivamente rischierebbe di cancellare il riferimento al luogo e alla natura. Al tempo stesso, lasciarle completamente intatte ridurrebbe il lavoro a una semplice riproduzione documentaria.

La composizione lavora quindi su una trasformazione controllata. Alcuni elementi possono essere lasciati più riconoscibili, così da mantenere il legame con il paesaggio sonoro originario; altri possono essere filtrati, dilatati, sovrapposti o spazializzati in modo più compositivo. Il trattamento serve a far emergere qualità interne del materiale: risonanze, continuità, densità, profondità, movimenti e relazioni tra piani.

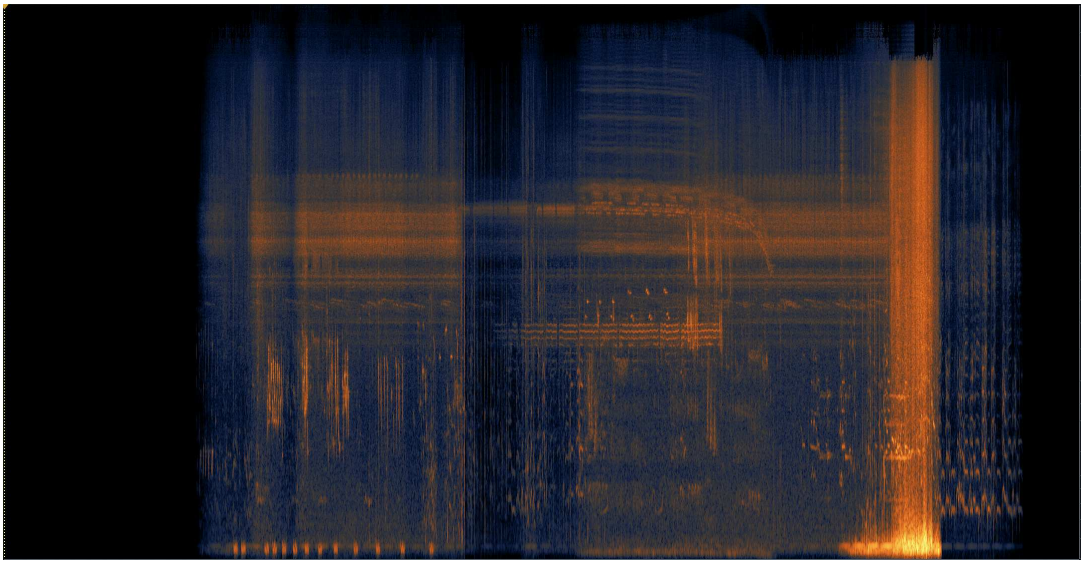
Le funzioni principali del trattamento possono essere riassunte così:

- **selezione**, per individuare frammenti significativi all'interno delle registrazioni;
- **montaggio**, per costruire una forma a partire da materiali ambientali;
- **stratificazione**, per sovrapporre piani naturali, vocali o ambientali;
- **filtraggio**, per evidenziare porzioni specifiche dello spettro;
- **riverberazione o estensione**, per ampliare la percezione dello spazio;
- **distribuzione quadrifonica**, per collocare i materiali tra fronte e retro;
- **dinamica**, per costruire passaggi tra immersione, emersione e dissoluzione.

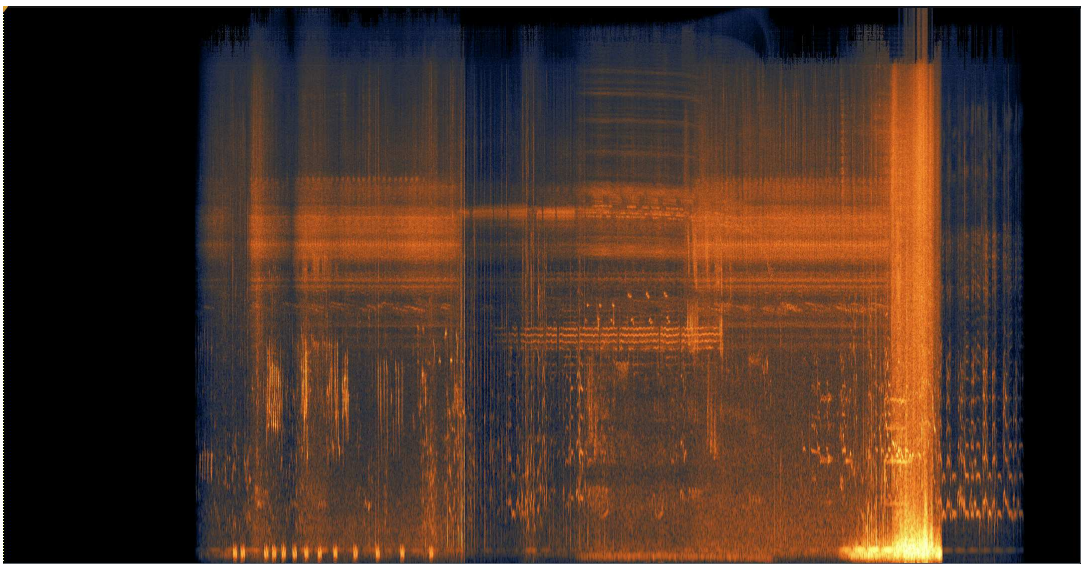
Analisi formale La composizione ha una durata di 5'15" e può essere letta come un percorso immersivo in più fasi. La forma non si basa su sezioni tematiche, ma su trasformazioni del paesaggio sonoro: ingresso nell'ambiente, attraversamento, addensamento, apertura spaziale e dissoluzione.

Tabella 8: Struttura formale indicativa di *Wasalo - l'anima vibrante*

Sezione	**Durata indicativa**	**Funzione compositiva**
I	0'00"–0'40"	Ingresso nell'ambiente: apertura del paesaggio sonoro, prime presenze naturali e definizione dello spazio.
II	0'40"–1'30"	Attraversamento iniziale: comparsa di materiali più riconoscibili, costruzione della profondità tra front e back.
III	1'30"–2'20"	Stratificazione ambientale: sovrapposizione di piani sonori, maggiore densità e senso di immersione.
IV	2'20"–3'20"	Presenza del canto e della memoria culturale: il materiale assume una funzione più evocativa e identitaria.
V	3'20"–4'20"	Espansione quadrifonica: il paesaggio si apre nello spazio, con maggiore dialogo tra coppia frontale e posteriore.
VI	4'20"–5'00"	Addensamento e vibrazione: incremento della presenza sonora, maggiore energia ambientale e percezione più fisica dello spazio.
VII	5'00"–5'15"	Dissoluzione conclusiva: progressivo allontanamento del paesaggio e chiusura immersiva.



(a) Spettrogramma della coppia frontale.



(b) Spettrogramma della coppia posteriore.

Figura 10: Spettrogrammi del sistema quadrifonico di *Wasalo - l'anima vibrante*.

Prima sezione: ingresso nell'ambiente La prima sezione introduce l'ascoltatore nel paesaggio sonoro. Il materiale non viene presentato come oggetto isolato, ma come ambiente. La funzione iniziale è costruire una condizione di immersione: l'ascolto viene orientato verso uno spazio naturale, nel quale gli eventi emergono da una continuità di fondo.

In questa fase la quadrifonia permette di superare la frontalità della stereofonia. Anche se alcuni elementi possono trovarsi davanti all'ascoltatore, la coppia posteriore contribuisce a suggerire la profondità del luogo. Il paesaggio non è un'immagine sonora posta di fronte, ma uno spazio da abitare.

Seconda sezione: attraversamento iniziale Nella seconda fase il materiale comincia ad articolarsi. Alcuni eventi assumono maggiore riconoscibilità e guidano l'ascolto attraverso lo spazio. Il rapporto tra front e back permette di creare un senso di movimento: ciò che appare frontalmente può essere sostenuto o prolungato posteriormente, mentre gli elementi posteriori costruiscono un ambiente più ampio.

Questa sezione può essere letta come primo attraversamento del paesaggio. L'ascoltatore non percepisce una successione di oggetti separati, ma una serie di presenze distribuite. La composizione inizia così a trasformare il field recording in percorso formale.

Terza sezione: stratificazione ambientale La terza sezione lavora sull'aumento della densità. Più piani sonori possono sovrapporsi: elementi naturali, continuità ambientali, presenze vocali o frammenti legati al paesaggio. La stratificazione produce una percezione più immersiva, nella quale il confine tra primo piano e sfondo diventa meno netto.

In questa fase il lavoro sullo spazio è fondamentale. La quadrifonia permette di separare i livelli senza doverli necessariamente allontanare in frequenza o volume. Un materiale può occupare il fronte, un altro può aprirsi posteriormente, un altro ancora può essere percepito come ambiente diffuso. La forma nasce quindi anche dalla disposizione spaziale dei piani.

Quarta sezione: canto, memoria e identità La quarta sezione può essere letta come punto di maggiore riferimento al significato del titolo. Il canto *Wasalo*, legato al popolo Kaluli, introduce una dimensione che non è soltanto naturale, ma anche culturale. Il paesaggio sonoro non è vuoto o astratto: è abitato da presenze, pratiche, memorie e forme di ascolto.

La composizione deve trattare questo materiale con attenzione. La voce o il canto non vengono utilizzati come semplice elemento esotico, ma come traccia di un rapporto tra suono, luogo e comunità. Il brano invita l'ascoltatore a immergersi in un ambiente in cui natura e cultura non sono separate, ma si intrecciano.

Dal punto di vista formale, questa sezione può rappresentare un momento di maggiore concentrazione identitaria. Dopo l'ingresso nello spazio naturale, il materiale vocale o cantato può funzionare come punto di orientamento, come presenza più riconoscibile all'interno del paesaggio.

Quinta sezione: espansione quadrifonica Nella quinta sezione il brano può aprirsi maggiormente nello spazio. Il rapporto tra coppia frontale e coppia posteriore diventa più evidente, creando una sensazione di espansione. Il materiale non si limita a occupare il fronte, ma tende ad avvolgere l'ascoltatore.

Questa espansione è particolarmente importante perché definisce la differenza tra ascoltare un field recording e comporre per quadrifonia. La spazializzazione non deve soltanto distribuire suoni già esistenti, ma costruire un'esperienza. Il paesaggio diventa mobile, profondo, articolato su più piani.

Sesta sezione: addensamento e vibrazione La sesta sezione conduce il materiale verso una maggiore intensità. Il sottotitolo *l'anima vibrante* può essere letto proprio in relazione a questa qualità: il paesaggio non è statico, ma vibra, pulsa, si addensa e diventa fisicamente presente.

L'addensamento non riguarda soltanto il volume o la quantità di suoni, ma la percezione complessiva dell'ambiente. La foresta, i fiumi, gli uccelli, le voci e le risonanze possono costruire una massa complessa, nella quale l'ascoltatore percepisce il luogo come organismo sonoro.

La quadrifonia consente di rendere questo addensamento più leggibile. Distribuendo i materiali tra front e back, il brano evita di concentrare tutta l'energia in un unico punto e permette al suono di circolare intorno all'ascoltatore.

Settima sezione: dissoluzione conclusiva La sezione finale porta il brano verso una dissoluzione. Il paesaggio sonoro non termina con una chiusura netta, ma sembra allontanarsi. Questa scelta è coerente con l'idea di immersione: l'ascoltatore non esce da un racconto concluso, ma da un ambiente che continua idealmente oltre la durata del brano.

Il finale può essere pensato come progressiva perdita di presenza. Gli elementi diventano meno definiti, le code si allungano, il rapporto tra front e back si svuota e la composizione lascia emergere una traccia del paesaggio attraversato.

Spazio, immersione e ascolto ambientale *Wasalo* è il primo studio del ciclo a porre lo spazio al centro della scrittura in modo esplicito. Il sistema quadrifonico permette di costruire un ascolto immersivo e di articolare il rapporto tra paesaggio, movimento e profondità. La composizione non è pensata per essere ascoltata soltanto frontalmente, ma come ambiente distribuito.

L'ascolto ambientale richiede inoltre una diversa attenzione al tempo. Un paesaggio sonoro non si sviluppa come una melodia o una forma ritmica tradizionale; procede per emergenze, variazioni di densità, apparizioni e continuità. La composizione deve quindi rispettare la temporalità del materiale, evitando di forzarlo in una struttura troppo esterna.

Rapporto con il ciclo degli studi All'interno del ciclo dei quattro studi del secondo anno, *Wasalo - l'anima vibrante* rappresenta il momento in cui la ricerca sul

materiale si apre esplicitamente allo spazio. Ogni studio del ciclo è costruito su un vincolo diverso:

- *Superfluous*: registrazioni concrete di suoni residui dello studio;
- *Vox Mea Sum*: materiale esclusivamente vocale, vocali e vocalizzi;
- *Nubivagus*: sintesi, sound design digitale e assenza di registrazioni;
- *Wasalo - l'anima vibrante*: field recording e composizione quadrifonica.

Questa progressione permette di leggere il ciclo come un'esplorazione di quattro origini diverse del suono: l'oggetto quotidiano, la voce, la sintesi e l'ambiente. In *Wasalo*, l'ambiente non è soltanto sorgente del materiale, ma anche modello formale. Il brano non usa la foresta come semplice immagine sonora, ma come modo di pensare la composizione: un sistema di presenze, profondità, distanze e relazioni.

Considerazioni personali *Wasalo - l'anima vibrante* ha avuto un ruolo importante nel mio percorso perché mi ha permesso di affrontare per la prima volta in modo più diretto il rapporto tra materiale ambientale e diffusione spaziale. Lavorare su field recording già esistenti richiede una sensibilità diversa rispetto alla registrazione personale o alla sintesi. Il materiale porta con sé un'identità forte e deve essere trattato con attenzione, evitando sia la semplice riproduzione documentaria sia una trasformazione che ne cancelli completamente la provenienza.

La quadrifonia ha ampliato il mio modo di pensare la composizione. Non si trattava più soltanto di organizzare suoni nel tempo, ma di decidere dove collocarli, come farli respirare nello spazio e quale rapporto costruire tra presenza frontale e ambiente posteriore. La coppia frontale e quella posteriore non sono due versioni dello stesso materiale, ma due livelli percettivi che insieme costruiscono l'esperienza del brano.

Questo studio chiude il ciclo delle quattro composizioni mostrando una maturazione rispetto ai lavori precedenti. Dopo aver lavorato sul residuo, sulla voce e sulla sintesi, *Wasalo* introduce il paesaggio sonoro e la spazializzazione come elementi centrali. Per questo motivo rappresenta un punto di passaggio naturale verso il capitolo successivo, dedicato alla composizione nello spazio e ai sistemi immersivi.

2.4 Dalla sperimentazione alla costruzione della forma

Il percorso descritto in questo capitolo mostra il passaggio da una fase di esplorazione del materiale sonoro a una maggiore consapevolezza formale. In *Campo Aperto*, il lavoro nasce soprattutto dal montaggio di processi e dalla ricerca di una coerenza tra materiali eterogenei; nei quattro studi successivi diventa invece più importante la scelta di un problema compositivo preciso e la costruzione di una forma coerente intorno ad esso.

Questa fase non rappresenta soltanto un momento preparatorio, ma costituisce la base del mio modo di intendere la composizione elettroacustica. Il suono viene progressivamente pensato come materia dotata di comportamento: può accumularsi, rarefarsi, interrompersi, ritornare, saturare lo spazio o lasciare emergere il silenzio. La forma nasce dall'ascolto di questi comportamenti e dalla loro organizzazione nel tempo.

3 Composizione nello spazio: immersione, gesto e regia sonora

3.1 Spazio come parametro compositivo

Dopo i primi studi compositivi, nei quali il centro del lavoro era soprattutto la costruzione della forma a partire dalla materia sonora, una parte significativa della mia ricerca si è orientata verso lo spazio. In questa fase, lo spazio non è stato considerato come una semplice destinazione finale del suono, né come una fase successiva al mix[50], ma come un vero parametro compositivo.

Lavorare sullo spazio significa modificare il modo in cui il materiale viene percepito: una sorgente può essere vicina o lontana, frontale o posteriore, statica o mobile, puntuale o diffusa. Queste caratteristiche non appartengono soltanto alla dimensione tecnica della diffusione, ma incidono direttamente sulla forma musicale. Un suono che si muove costruisce una traiettoria; una massa sonora che circonda l'ascoltatore modifica la percezione della densità; una sorgente isolata in un punto preciso dello spazio può diventare un elemento strutturale della composizione.

Il capitolo raccoglie tre esperienze diverse ma collegate dallo stesso principio: *Acid Reign*, sviluppato come studio multicanale in Ambisonics di terz'ordine (3OA); *Sonic Shuffle*, progetto di *Domenico Sciajno*, dedicato alla spazializzazione in tempo reale; e *Air Controller*, sistema di controllo interattivo. In tutti e tre i casi, lo spazio diventa un mezzo per organizzare il materiale sonoro, per renderlo più fisico, più percepibile e più legato alla dimensione performativa.

Punti chiave

Tema del capitolo: lo spazio come dimensione compositiva e performativa.

Progetti analizzati: *Acid Reign* come studio in Ambisonics di terz'ordine, *Air Controller* e *Sonic Shuffle*.

Aspetti principali: immersione, movimento, localizzazione, diffusione, controllo gestuale, regia del suono e relazione tra corpo e spazio.

Funzione nel percorso: passare da una concezione del suono come materiale da montare a una concezione del suono come presenza spaziale e gesto performativo.

Dal punto di vista tecnico, i progetti affrontano strumenti e sistemi differenti: Ambisonics, IEM Plug-in Suite, Max/MSP, SPAT, OSC, Ableton Live, hand tracking e sistemi di diffusione multicanale. Tuttavia, il loro interesse principale non risiede nella tecnologia in sé, ma nel modo in cui tali strumenti hanno modificato il mio

[50] Il mix è la fase in cui i diversi segnali audio vengono bilanciati e organizzati in termini di livello, timbro, dinamica, spazio e relazione reciproca.

modo di pensare la composizione.

3.2 Studio multicanale in Ambisonics di terz'ordine

3.2.1 Contesto e obiettivi

Questa fase del lavoro sulla spazializzazione sonora ha riguardato la produzione di uno studio multicanale realizzato in **Ambisonics di terz'ordine**. Il progetto si è inserito all'interno del percorso dedicato alla diffusione immersiva[51] e ha avuto come finalità principale l'esplorazione dello spazio non più come semplice estensione del piano stereofonico, ma come parametro compositivo autonomo.

A differenza della spazializzazione tradizionale basata sulla distribuzione diretta del segnale verso una coppia di diffusori o verso un numero definito di canali, l'Ambisonics permette di descrivere il campo sonoro attraverso una codifica indipendente dal sistema di riproduzione finale.[52] In questo modo, la posizione di una sorgente non viene pensata esclusivamente in funzione di uno specifico altoparlante, ma viene rappresentata all'interno di uno spazio tridimensionale che può successivamente essere decodificato su configurazioni differenti.

L'obiettivo del progetto è stato quindi duplice. Da un lato, si è trattato di comprendere il funzionamento tecnico della codifica Ambisonics, con particolare attenzione alla gestione di coordinate spaziali, decoder binaurale e diffusione multicanale. Dall'altro, il lavoro ha avuto una finalità compositiva: costruire un breve studio sonoro nel quale la spazializzazione non fosse un effetto aggiunto in fase finale, ma un elemento strutturale della forma musicale.

[51] La diffusione immersiva mira a circondare l'ascoltatore con sorgenti o immagini sonore distribuite nello spazio, superando la sola frontalità stereofonica e rendendo lo spazio parte dell'esperienza compositiva.

[52] Cfr. Zotter, F., Frank, M. (2019), *Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality*, Springer.

Punti chiave

Contesto: studio e produzione di un brano sonoro multicanale destinato alla diffusione immersiva.

Sistema: Ambisonics di terz'ordine, con controllo iniziale in binaurale e ascolto finale su sistema multicanale.

Materiali sonori: gesti, texture, impact, eventi impulsivi, masse sonore e transizioni.

Strumenti: Ableton Live, IEM Plug-in Suite, encoder Ambisonics, decoder binaurale e sistema di diffusione della sala Ambisonics del Politecnico di Torino.

Obiettivo compositivo: utilizzare movimento, profondità, altezza e rotazione come parametri formali della composizione.

3.2.2 Principi dell'Ambisonics

L'**Ambisonics** è una tecnica di spazializzazione che consente di rappresentare un campo sonoro tridimensionale attraverso una codifica matematica basata sulle armoniche sferiche.[53] A differenza del formato stereofonico, che si fonda principalmente sulla relazione tra canale sinistro e canale destro, l'Ambisonics permette di controllare la posizione del suono secondo tre dimensioni: *azimuth*, *elevation* e *distance*[54].

L'*azimuth* indica la posizione orizzontale della sorgente attorno all'ascoltatore; l'*elevation* definisce invece la componente verticale, permettendo di collocare il suono sopra o sotto il piano d'ascolto; la *distance* contribuisce alla percezione di vicinanza o lontananza della sorgente, attraverso variazioni di livello, diffusione e rapporto tra segnale diretto e ambiente.

Nel caso specifico del progetto è stato utilizzato un sistema in **Ambisonics di terz'ordine**, spesso indicato come *Third Order Ambisonics* o *3OA*. L'ordine Ambisonics determina il livello di risoluzione spaziale della codifica: a ordini più alti corrisponde una maggiore precisione nella rappresentazione delle sorgenti e dei movimenti nello spazio.[55] Il terz'ordine rappresenta quindi un compromesso efficace tra complessità tecnica e definizione spaziale, soprattutto in un contesto didattico e sperimentale.

Un aspetto centrale di questa tecnica è la separazione tra **encoding** e **decoding**[56].

[53] Le armoniche sferiche sono funzioni matematiche utilizzate per descrivere distribuzioni su una superficie sferica. In ambito Ambisonics permettono di rappresentare la direzione e la complessità spaziale del campo sonoro.

[54] In un sistema spaziale, l'*azimuth* indica l'angolo orizzontale della sorgente, l'*elevation* la sua altezza rispetto al piano d'ascolto e la *distance* la distanza percepita o simulata rispetto all'ascoltatore.

[55] In un sistema Ambisonics tridimensionale, il numero di canali necessari è dato dalla formula $(N+1)^2$, dove N rappresenta l'ordine. Per il terz'ordine, quindi, il numero di componenti è $(3+1)^2 = 16$. Cfr. Zotter e Frank 2019.

[56] L'*encoding* converte la posizione di una sorgente in componenti Ambisonics; il *decoding* riconverte

Nella fase di encoding, le sorgenti sonore vengono collocate nello spazio e trasformate in componenti Ambisonics. Nella fase di decoding, tali componenti vengono adattate al sistema di ascolto disponibile: cuffie in binaurale, sistema quadrifonico, configurazione ottofonica, cupola di altoparlanti o sala immersiva multicanale. Questa separazione rende l'Ambisonics particolarmente flessibile, poiché consente di lavorare su una rappresentazione spaziale astratta e successivamente adattarla al luogo di diffusione.

3.2.3 Produzione dei materiali sonori

La composizione dello studio è partita dalla creazione di un insieme di materiali sonori differenziati. Il lavoro non è stato costruito a partire da una forma musicale tradizionale basata su melodia, armonia o pulsazione regolare, ma da oggetti sonori organizzati secondo caratteristiche timbriche, dinamiche e spaziali.

I materiali principali possono essere suddivisi in alcune categorie funzionali:

- **gesti sonori**: eventi brevi o articolati, caratterizzati da un profilo dinamico riconoscibile e da una direzione spaziale definita;
- **texture**: materiali continui o semi-continui, utilizzati per costruire superfici sonore, densità e sfondi immersivi;
- **impact**: eventi percussivi o energetici, impiegati come punti di articolazione formale e come elementi di contrasto;
- **masse sonore**: agglomerati timbrici più complessi, pensati per occupare porzioni ampie dello spazio;
- **transizioni**: materiali di collegamento utilizzati per modificare gradualmente densità, profondità o direzione del campo sonoro.

Questa classificazione ha permesso di affrontare la spazializzazione in modo differenziato. I gesti brevi sono stati trattati come oggetti mobili, capaci di attraversare rapidamente lo spazio o di comparire in punti specifici del campo sonoro. Le texture, invece, sono state utilizzate per creare ambienti diffusi, meno localizzabili, nei quali l'interesse principale non era la traiettoria puntuale ma la percezione complessiva di avvolgimento. Gli impact hanno assunto una funzione strutturale, marcando cambi di sezione o momenti di maggiore energia.

Dal punto di vista compositivo, lo spazio è stato considerato come una dimensione interna al materiale. Un suono non veniva definito soltanto dal suo timbro o dalla sua durata, ma anche dalla sua posizione, dalla sua traiettoria e dal modo in cui interagiva con gli altri elementi nel campo immersivo. In questo senso, la spazializzazione ha

tali componenti in segnali adatti a uno specifico sistema di ascolto o diffusione.

contribuito alla costruzione della forma, determinando alternanze tra prossimità e distanza, staticità e movimento, concentrazione e dispersione.

3.2.4 Ambiente tecnico e IEM Plug-in Suite

Per la realizzazione dello studio è stata utilizzata la **IEM Plug-in Suite**, una raccolta di strumenti dedicati alla produzione, manipolazione e decodifica di segnali Ambisonics.[57] Il progetto è stato impostato in Ambisonics di terz'ordine, generando quindi un flusso multicanale a sedici componenti.

La catena di lavoro può essere descritta in tre fasi principali:

1. **preparazione dei materiali**: editing, trattamento timbrico e organizzazione delle sorgenti sonore all'interno della DAW;
2. **encoding Ambisonics**: collocazione delle sorgenti nello spazio tramite plug-in di encoding e automazione dei parametri spaziali;
3. **monitoraggio e decoding**: controllo preliminare in cuffia tramite decoder binaurale e successiva verifica su sistema multicanale.

Durante la fase di encoding, ogni sorgente è stata posizionata all'interno del campo tridimensionale attraverso parametri spaziali. I movimenti sono stati costruiti mediante automazioni, evitando una spazializzazione statica e privilegiando traiettorie coerenti con la natura dei materiali. I suoni impulsivi sono stati spesso associati a spostamenti rapidi o apparizioni localizzate, mentre le texture sono state distribuite in modo più ampio, sfruttando l'apertura del campo sonoro e la possibilità di occupare più direzioni contemporaneamente.

Il monitoraggio iniziale è stato effettuato in **binaurale**, cioè attraverso una decodifica pensata per l'ascolto in cuffia.[58] Questa fase è stata fondamentale per controllare la disposizione generale dei materiali, la presenza di movimenti troppo bruschi o inefficaci e il rapporto tra sorgenti frontali, laterali, posteriori e verticali.

Tuttavia, il controllo binaurale presenta limiti percettivi. La resa in cuffia non coincide perfettamente con quella di una sala dotata di diffusori reali, soprattutto per quanto riguarda la percezione fisica della distanza, dell'energia nello spazio e della relazione tra corpo dell'ascoltatore e ambiente. Per questo motivo, la fase conclusiva del lavoro è stata svolta nella sala Ambisonics del Politecnico di Torino, dove il progetto è stato verificato su un sistema di diffusione multicanale 3OA.

[57] La IEM Plug-in Suite è una suite di plug-in sviluppata dall'Institute of Electronic Music and Acoustics di Graz per la produzione audio spaziale. Include strumenti per encoding, rotazione, visualizzazione, riverberazione, decoding e monitoraggio binaurale di segnali Ambisonics.

[58] Il binaurale simula la percezione tridimensionale del suono tramite cuffie, utilizzando filtri legati alla risposta della testa e delle orecchie dell'ascoltatore. Pur essendo utile in fase di produzione, non sostituisce completamente la verifica su un sistema di diffusione reale.

3.2.5 Strategie di spazializzazione

La spazializzazione è stata costruita secondo una logica compositiva, non puramente dimostrativa. L'obiettivo non era mostrare la possibilità tecnica di muovere un suono nello spazio, ma integrare il movimento spaziale nella forma dello studio. Per questo motivo, a ciascuna tipologia di materiale è stata associata una diversa strategia di collocazione e movimento.

I **gesti sonori** sono stati utilizzati come elementi direzionali. La loro brevità e riconoscibilità timbrica li rendeva adatti a traiettorie rapide, passaggi laterali, rotazioni e movimenti diagonali. In alcuni casi il gesto è stato trattato come un evento puntuale, collocato in una zona precisa dello spazio; in altri casi è stato trasformato in un movimento, facendo coincidere l'evoluzione timbrica con lo spostamento spaziale.

Le **texture** hanno invece avuto una funzione ambientale e immersiva. In questo caso la spazializzazione è stata meno centrata sulla localizzazione precisa e più orientata alla costruzione di un campo sonoro diffuso. L'apertura spaziale, la distribuzione su più direzioni e l'uso dell'altezza hanno permesso di creare una percezione di avvolgimento, nella quale l'ascoltatore non percepisce il suono come proveniente da un singolo punto, ma come presenza estesa nello spazio.

Gli **impact** sono stati impiegati come elementi di articolazione formale. La loro energia dinamica li rendeva efficaci per segnare cambi di sezione, interruzioni o momenti di accumulo. In alcuni casi sono stati mantenuti in posizione frontale o centrale per preservarne l'impatto fisico; in altri sono stati collocati lateralmente o posteriormente per creare sorpresa percettiva e ampliare la profondità dello spazio.

Un aspetto importante è stato il rapporto tra *movimento* e *stabilità*. Una spazializzazione eccessivamente mobile rischia di perdere efficacia e di trasformarsi in un effetto decorativo. Per questo motivo, il lavoro ha alternato sezioni statiche o lentamente evolutive a momenti di movimento più evidente. La forma complessiva dello studio si basa quindi su una dialettica tra fissità e traiettoria, tra prossimità e lontananza, tra densità diffusa e gesto localizzato.

3.2.6 Considerazioni compositive

Dal punto di vista compositivo, il progetto ha permesso di affrontare lo spazio come un parametro primario. Nella scrittura tradizionale, la forma è spesso pensata attraverso altezza, ritmo, armonia, timbro e dinamica. In uno studio Ambisonics, invece, la posizione e il movimento del suono possono assumere una funzione analoga, contribuendo alla costruzione della tensione, della direzionalità e della percezione formale.

La scelta di lavorare con materiali quali gesti, texture e impact ha favorito una scrittura basata su contrasti percettivi. I gesti hanno introdotto traiettorie e punti di attenzione; le texture hanno creato continuità e immersione; gli impact hanno

prodotto discontinuità, accenti e cesure. Lo spazio ha agito come elemento di connessione tra queste categorie, permettendo di trasformare materiali anche semplici in eventi dotati di profondità e articolazione.

Un elemento particolarmente significativo è stato l'uso dell'altezza. Nel passaggio dalla stereofonia all'Ambisonics tridimensionale, la componente verticale modifica radicalmente la percezione del campo sonoro. Collocare un suono sopra, sotto o attorno all'ascoltatore permette di costruire una spazialità non riconducibile al semplice piano orizzontale. Questo aspetto è risultato particolarmente efficace con texture e materiali continui, che potevano essere percepiti come superfici sospese o masse sonore distribuite nello spazio.

Il lavoro ha inoltre evidenziato l'importanza del rapporto tra densità e intelligibilità. Quando molti materiali vengono spazializzati simultaneamente, il rischio è quello di generare un campo sonoro ricco ma poco leggibile. Per evitare questo effetto, la composizione ha richiesto un controllo attento delle sovrapposizioni, delle traiettorie e delle zone di occupazione spaziale. In questo senso, la spazializzazione non è stata trattata come una fase successiva al mix, ma come parte integrante dell'organizzazione musicale.

3.2.7 *Acid Reign*: composizione immersiva

Acid Reign nasce come studio compositivo legato alla ricerca sulla spazializzazione immersiva e sul controllo performativo del suono elettronico. Il brano si colloca in una zona di passaggio tra produzione in studio e performance: da un lato utilizza materiali sonori costruiti, trattati e organizzati in ambiente digitale; dall'altro è pensato come terreno di applicazione per sistemi di controllo gestuale e spazializzazione.

Punti chiave

Formato: composizione elettronica immersiva.

Materiali: sintesi elettronica, processi generativi, modulazioni, trasformazioni timbriche e movimenti spaziali.

Sistema di controllo: Ableton Live, IEM plugins, 3OA system.

Idea compositiva: costruire una materia sonora instabile, corrosiva e mobile, nella quale gesto, spazio e timbro agiscono come elementi dello stesso processo.

3.2.8 Idea compositiva

L'idea alla base di *Acid Reign* è la costruzione di una materia sonora mobile, instabile e progressivamente deformata. Il titolo suggerisce un'immagine acida, corrosiva, quasi meteorologica: una pioggia sintetica che non descrive un paesaggio naturale, ma un ambiente elettronico saturo, instabile e trasformabile.

Il brano lavora su materiali legati alla sintesi, alla ripetizione, alla modulazione e alla trasformazione timbrica. Il carattere "acid" non viene inteso soltanto come riferimento a una sonorità elettronica, ma come qualità percettiva: il suono tende a filtrarsi, piegarsi, corrodere lo spazio e modificare continuamente il proprio profilo.

Dal punto di vista formale, l'interesse principale è il rapporto tra controllo e instabilità. Alcuni parametri vengono gestiti in modo preciso, attraverso range definiti e mappature controllate; altri mantengono una componente più imprevedibile, legata alla risposta del sistema, alla velocità del gesto o alla densità dei processi.

3.2.9 Spazio e movimento

In *Acid Reign*, la spazializzazione non è pensata come elemento decorativo. Il movimento del suono contribuisce alla costruzione del brano: una traiettoria può generare tensione, una rotazione può modificare la percezione del tempo, una sorgente localizzata può diventare punto di attenzione, mentre una massa diffusa può costruire un ambiente più immersivo.

La scrittura spaziale dialoga con il carattere instabile del materiale. I suoni più gestuali possono essere trattati come sorgenti mobili, capaci di attraversare rapidamente il campo sonoro o di apparire in punti specifici. Le texture e i materiali più continui, invece, possono essere distribuiti in modo più ampio, generando una sensazione di immersione. Questa distinzione permette di costruire un rapporto tra localizzazione e diffusione: alcuni suoni attirano l'attenzione in modo puntuale, altri costruiscono un ambiente più esteso.

La spazializzazione contribuisce quindi alla drammaturgia del brano. Il movimento non serve soltanto a rendere il materiale più spettacolare, ma a costruire un'articolazione percettiva: prossimità e distanza, accumulo e dispersione, stabilità e instabilità diventano elementi della forma.

3.3 *Air Controller*: il corpo come interfaccia musicale

3.3.1 Origine del progetto e obiettivi

Air Controller nasce come progetto di ricerca applicata sul rapporto tra gesto corporeo, controllo digitale e produzione sonora in tempo reale. L'idea di partenza è stata quella di trasformare il movimento delle mani nello spazio in un insieme di dati utilizzabili per controllare parametri musicali, superando la logica del controller fisico tradizionale e costruendo un'interfaccia performativa basata sul corpo.

Il sistema, tuttora in fase di sviluppo, è stato progettato come un dispositivo software capace di acquisire il movimento delle mani tramite videocamera, analizzarlo attraverso algoritmi di *hand tracking*, convertirlo in valori numerici normalizzati e inviarlo tramite protocollo OSC a Max/MSP.[59] In questo modo, gesti come l'apertura delle dita, lo spostamento della mano nello spazio o la velocità di movimento possono diventare parametri di controllo per sintetizzatori, effetti audio, processi generativi o sistemi di spazializzazione.

L'obiettivo principale non è soltanto ottenere un sistema tecnicamente funzionante, ma costruire uno strumento realmente utilizzabile in un contesto performativo. Per questo motivo, durante lo sviluppo sono stati considerati alcuni requisiti fondamentali: stabilità del tracking, bassa latenza[60], schema OSC fisso, calibrazione personalizzabile, smoothing dei valori, possibilità di mappare più parametri contemporaneamente e integrazione diretta con Max for Live[61] e altri sistemi tramite protocollo OSC.

Punti chiave

Contesto: sviluppo di un'interfaccia gestuale per il controllo musicale in tempo reale.

Obiettivo: trasformare i movimenti delle mani in dati OSC stabili, normalizzati e mappabili su parametri audio.

Tecnologie: Python, MediaPipe Hands, OpenCV, python-osc, Max/MSP, Max for Live, Ableton Live.

Parametri estratti: distanze pollice-dita, coordinate spaziali della mano, velocità del movimento, trigger e soglie.

Applicazione artistica: controllo gestuale di processi generativi, morphing timbrico e mapping avanzato.

[59] OSC, *Open Sound Control*, è un protocollo di comunicazione sviluppato per applicazioni musicali e multimediali, particolarmente utile per trasmettere dati continui, indirizzi simbolici e parametri ad alta risoluzione tra software e dispositivi. Cfr. Wright e Freed 1997.

[60] La latenza è il ritardo tra un'azione in ingresso e la risposta del sistema; in performance elettronica deve essere contenuta per mantenere una relazione percepibile e controllabile tra gesto e risultato sonoro.

[61] Max for Live è l'integrazione di Max all'interno di Ableton Live.

Dal punto di vista concettuale, il progetto si colloca tra strumento musicale digitale, sistema di controllo e ambiente performativo. La mano non viene utilizzata per simulare un gesto strumentale tradizionale, ma per generare un vocabolario di controllo autonomo. Il corpo diventa quindi una sorgente di dati, e il dato diventa il tramite tra azione fisica e trasformazione sonora.

3.3.2 Architettura generale del sistema

L'architettura di *Air Controller* può essere suddivisa in tre livelli principali:

1. **livello di acquisizione**, in cui la videocamera cattura l'immagine delle mani;
2. **livello di analisi**, in cui Python e MediaPipe estraggono landmark, distanze, coordinate e velocità;
3. **livello di mapping**, in cui Max/MSP e Max for Live ricevono i dati OSC e li associano a parametri musicali.

Questa suddivisione ha permesso di separare in modo chiaro le funzioni del sistema. Python si occupa dell'analisi del gesto e della generazione dei dati; Max/MSP riceve, filtra e organizza i messaggi; Max for Live traduce i valori normalizzati in controllo effettivo dei parametri di Ableton Live.

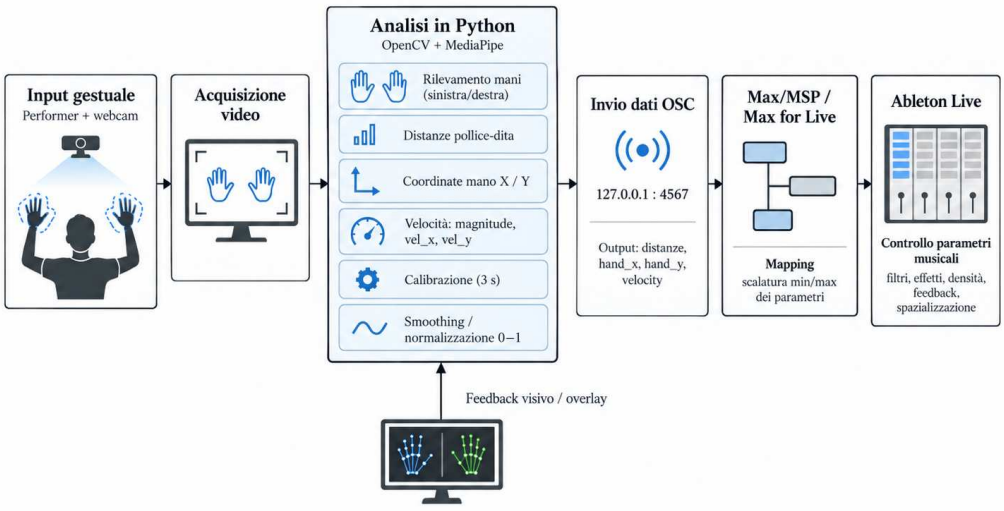


Figura 11: Architettura generale di *Air Controller*.

La scelta di utilizzare OSC come protocollo di comunicazione è stata determinante. OSC permette infatti di inviare messaggi numerici con indirizzi testuali leggibili, facilitando l'integrazione tra software diversi. Rispetto a una trasmissione MIDI tradizionale, OSC consente una maggiore flessibilità nella struttura degli indirizzi e nella risoluzione dei dati, aspetto particolarmente utile quando si lavora con parametri continui e multidimensionali.

3.3.3 Hand tracking, calibrazione e normalizzazione

Il riconoscimento delle mani è stato realizzato tramite **MediaPipe Hands**[62], libreria in grado di estrarre una serie di punti di riferimento, o *landmark*[63], dalla mano rilevata nel frame video[64]. Ogni mano viene descritta attraverso coordinate normalizzate che permettono di calcolare relazioni spaziali tra dita, velocità di movimento e posizione complessiva della mano.

Nel sistema sviluppato, il tracking non viene utilizzato soltanto per conoscere la posizione della mano, ma per ricavare diverse categorie di controllo[65]:

- **distanze pollice-dita**, calcolate tra il pollice e le quattro dita principali;
- **coordinate spaziali**, ottenute dalla posizione media della mano nel frame;
- **velocità del movimento**, ricavata dalla variazione delle coordinate nel tempo;
- **trigger**[66], generati quando un valore supera o attraversa determinate soglie.

Uno dei problemi principali nello sviluppo del sistema è stato rendere il controllo gestuale stabile e adattabile a mani, posture e condizioni esecutive diverse. Una distanza assoluta tra pollice e indice, ad esempio, non ha lo stesso significato per tutti gli esecutori: dipende dalla dimensione della mano, dalla distanza dalla camera e dal modo in cui il gesto viene eseguito. Per questo motivo è stata introdotta una procedura di calibrazione.

La calibrazione definisce un valore minimo e un valore massimo per ciascun parametro. Nel caso delle distanze tra pollice e dita, il minimo corrisponde generalmente alla posizione di contatto o quasi contatto, mentre il massimo corrisponde alla massima

[62] MediaPipe Hands è un sistema di hand tracking sviluppato per individuare la mano nell'immagine e stimare la posizione di punti anatomici utili alla descrizione del gesto.

[63] Nel contesto del tracking, un landmark è un punto di riferimento rilevato sull'immagine, per esempio una nocca o la punta di un dito, usato per calcolare distanze, posizioni e movimenti.

[64] Un frame video è una singola immagine all'interno di una sequenza video; l'analisi frame-by-frame consente di ricavare dati di posizione e movimento nel tempo.

[65] Per controllo si intende la conversione di dati gestuali in valori numerici capaci di pilotare parametri musicali, come intensità, effetto, filtro, densità o posizione spaziale.

[66] Un trigger è un evento di attivazione generato quando un valore supera, raggiunge o attraversa una determinata soglia.

apertura comoda della mano. Una volta acquisiti questi estremi, il sistema converte ogni valore in un intervallo normalizzato[67]:

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

dove x è il valore misurato, x_{min} il minimo rilevato in calibrazione e x_{max} il massimo rilevato. Il valore finale viene poi limitato all'intervallo $[0, 1]$, così da garantire compatibilità con il sistema di mapping in Max.

Questa normalizzazione è fondamentale perché separa il gesto fisico dal parametro musicale finale. Python non deve conoscere il significato musicale del dato: deve soltanto restituire un valore stabile e coerente. Sarà poi Max for Live a decidere se quel valore controllerà un filtro, una quantità di riverbero, un parametro di sintesi o una posizione spaziale.

3.3.4 Smoothing e stabilità del controllo

Il dato proveniente dal tracking video è inevitabilmente soggetto a micro-variazioni. Anche quando la mano sembra ferma, piccoli errori di rilevamento, variazioni di luce o oscillazioni del frame possono produrre instabilità nei valori. In un contesto musicale, queste fluttuazioni possono diventare problematiche, perché generano movimenti indesiderati nei parametri controllati.

Per ridurre questo comportamento è stato implementato un filtro di smoothing[68] di tipo EMA[69], cioè *Exponential Moving Average*. Il principio è quello di combinare il valore attuale con il valore precedente, ottenendo una transizione più fluida:

$$y_n = \alpha x_n + (1 - \alpha) y_{n-1}$$

dove x_n è il valore corrente, y_n il valore filtrato e α il coefficiente di smoothing. Un valore di α più alto rende il sistema più reattivo, mentre un valore più basso produce una risposta più stabile ma meno immediata.

La scelta del coefficiente di smoothing è quindi anche una scelta performativa. Per controlli lenti, come morphing timbrici o aperture progressive, è preferibile una maggiore stabilità. Per gesti rapidi, trigger o articolazioni impulsive, è invece necessario mantenere una risposta più veloce. Il sistema deve quindi permettere un equilibrio tra precisione tecnica e sensibilità esecutiva.

---

[67] La normalizzazione converte valori misurati su scale diverse in un intervallo comune, in questo caso 0–1, rendendoli più semplici da mappare su parametri musicali differenti.

[68] Lo smoothing riduce le micro-variazioni indesiderate di un segnale di controllo, rendendo più fluido il movimento dei parametri musicali.

[69] EMA, *Exponential Moving Average*, è una media mobile esponenziale che combina il valore corrente con quello precedente attraverso un coefficiente di peso.

3.3.5 Schema OSC e mapping musicale

Uno degli aspetti più importanti del progetto è stato definire uno schema OSC stabile. Ogni parametro viene inviato con un indirizzo indipendente, così da poter essere ricevuto e mappato in Max/MSP senza ambiguità. La stabilità delle etichette OSC è essenziale: se gli indirizzi cambiano durante lo sviluppo, la patch Max e i dispositivi Max for Live rischiano di perdere compatibilità.

Lo schema finale separa i dati per mano e per tipologia di parametro. Per le distanze pollice-dita vengono inviati quattro valori per mano:

```
/left/finger_1_distance
/left/finger_2_distance
/left/finger_3_distance
/left/finger_4_distance

/right/finger_1_distance
/right/finger_2_distance
/right/finger_3_distance
/right/finger_4_distance
```

A questi si aggiungono i valori di posizione spaziale:

```
/left/hand_x
/left/hand_y
/right/hand_x
/right/hand_y
```

e i valori relativi alla velocità:

```
/left/velocity
/left/vel_x
/left/vel_y

/right/velocity
/right/vel_x
/right/vel_y
```

Questa organizzazione permette di costruire mappature leggibili e modulari. La mano sinistra e la mano destra possono avere funzioni diverse; le distanze possono controllare parametri continui; la posizione può gestire spazializzazione o macro-controlli; la velocità può essere utilizzata per attivare variazioni dinamiche, soglie o comportamenti più instabili.

La parte Max for Live del progetto è stata pensata per rendere il sistema immediatamente utilizzabile all'interno di Ableton Live. Il principio operativo è basato su

valori normalizzati compresi tra 0 e 1, successivamente convertiti nel range effettivo del parametro da controllare.

La formula di mapping[70] è:

$$y = UserMin + x \cdot (UserMax - UserMin)$$

dove x è il valore normalizzato ricevuto da OSC, $UserMin$ e $UserMax$ sono i limiti scelti dall'utente e y è il valore finale inviato al parametro. Questa soluzione permette di adattare lo stesso gesto a contesti diversi. Un'apertura completa della mano può controllare un filtro tra 200 Hz e 2000 Hz, oppure un riverbero tra 10% e 45%, oppure un feedback[71] tra 0.2 e 0.7.

Il range non è quindi fissato nel codice Python, ma definito nel dispositivo Max for Live. Questa scelta è importante perché lascia al performer la possibilità di calibrare musicalmente il gesto in base al brano, al suono e alla situazione esecutiva.

3.3.6 Tecniche performative

Dal punto di vista esecutivo, *Air Controller* permette di costruire diverse famiglie di gesti. Le distanze tra pollice e dita favoriscono una gestualità fine, vicina al controllo di parametri specifici. Il movimento della mano nello spazio introduce invece una dimensione più ampia e fisica, adatta a macro-controlli o processi spaziali. La velocità può essere utilizzata per distinguere tra movimento intenzionale, gesto impulsivo e instabilità controllata.

Una possibile organizzazione performativa consiste nell'assegnare alle due mani funzioni differenti. La mano destra può controllare parametri più attivi e gestuali, come filtri, feedback, granulazione o quantità di effetto; la mano sinistra può controllare parametri più strutturali, come densità, spazializzazione, ampiezza o apertura del sistema. Questa separazione aiuta a costruire una grammatica esecutiva più chiara.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'uso di range stretti o larghi. Un range ampio produce trasformazioni evidenti, ma può risultare difficile da controllare con precisione. Un range ristretto permette micro-variazioni più raffinate, particolarmente utili per morphing timbrici o modulazioni lente. La qualità musicale del sistema dipende quindi non solo dal tracking, ma dalla progettazione dei range di controllo.

In questo senso, *Air Controller* non deve essere pensato come un sistema automatico che trasforma ogni movimento in suono. Deve piuttosto essere inteso come uno strumento da studiare: richiede pratica, scelta dei parametri, consapevolezza del

[70] Il mapping è l'associazione tra un dato di controllo e un parametro musicale; può includere scalatura, inversione, limitazione, curve di risposta o definizione di range minimi e massimi.

[71] Nel trattamento audio, il feedback è il reinvio di parte del segnale in uscita verso l'ingresso di un processo, spesso usato in delay, riverberi, filtri o sistemi generativi per produrre accumulo, risonanza o instabilità controllata.

gesto e controllo della relazione tra movimento e risultato sonoro.

3.3.7 Considerazioni personali

Air Controller ha rappresentato uno dei progetti più significativi del mio percorso, perché ha unito programmazione, performance, sintesi, mapping e pensiero compositivo. La difficoltà principale non è stata soltanto far funzionare il tracking, ma rendere il dato realmente musicale. Un sistema di hand tracking può produrre molti valori, ma non tutti generano una relazione interessante con il suono. La parte più importante del lavoro è stata quindi selezionare, filtrare e organizzare i dati in modo da costruire un controllo espressivo.

Il progetto mi ha portato a ragionare sul gesto elettronico come problema compositivo. In una performance con laptop o controller MIDI, il rapporto tra azione fisica e risultato sonoro può essere poco visibile. Con *Air Controller*, invece, il movimento diventa parte esplicita dell'esecuzione. Questo comporta una maggiore responsabilità: il gesto deve essere chiaro, intenzionale e coerente con ciò che accade nel suono.

Un altro aspetto rilevante è stato il rapporto tra precisione e instabilità. In alcuni casi, l'obiettivo era ottenere valori stabili e controllabili; in altri, piccole oscillazioni del tracking producevano micro-variazioni interessanti. Il sistema non è quindi stato pensato per eliminare completamente l'imprecisione, ma per trasformarla, quando possibile, in una qualità espressiva.

3.4 *Sonic Shuffle*: spazializzazione live come pratica interpretativa

3.4.1 Contesto del progetto

Il progetto *Sonic Shuffle* ha rappresentato un'importante esperienza di spazializzazione sonora in tempo reale applicata a un'esecuzione collettiva di musicisti elettronici. L'opera, ideata da Domenico Sciajno, si basa su un sistema di carte contenenti indicazioni grafiche e performative, attraverso le quali gli esecutori sono guidati nella produzione di gesti sonori, texture, articolazioni, rumori, cluster, accumuli e materiali di diversa densità.

Il lavoro svolto insieme a Gregorio De Maria e Francesco Lai ha riguardato la progettazione di una patch in **Max/MSP** finalizzata alla gestione live della spazializzazione. L'obiettivo non era semplicemente distribuire i segnali dei performer su un sistema multicanale, ma costruire un vero e proprio ambiente di controllo capace di interpretare in tempo reale la natura del materiale sonoro prodotto sul palco.

La performance presentava una componente fortemente improvvisativa. I materiali generati dagli esecutori non erano sempre prevedibili, né per durata né per densità

né per morfologia sonora. Per questo motivo la patch doveva essere sufficientemente flessibile da consentire strategie diverse: localizzazione puntuale, diffusione multicanale, invio a diffusori dedicati, filtraggio spazializzato, convoluzione e controllo dinamico dei livelli.

Punti chiave

Contesto: esecuzione live di *Sonic Shuffle* per ensemble di musicisti elettronici.

Ruolo personale: progettazione e sviluppo di una patch Max/MSP per la gestione della spazializzazione in tempo reale.

Sistema: diffusione multicanale con quadrifonia inclinata, due altoparlanti spot indipendenti e monitor principali sul palco.

Tecnologie: Max/MSP, SPAT[a], Dante[b], DM-1000[c], Ableton Push, convoluzione[d] e controllo live tramite interfaccia grafica.

Obiettivo: trasformare le indicazioni delle carte di *Sonic Shuffle* in strategie spaziali coerenti con la natura gestuale e timbrica dei materiali prodotti.

[a] SPAT è una libreria per Max/MSP dedicata alla spazializzazione, al panning e alla gestione di scene sonore in sistemi di diffusione complessi.

[b] Dante è un protocollo di rete per il trasporto di audio digitale multicanale su infrastruttura Ethernet.

[c] Il DM-1000 è un mixer digitale Yamaha utilizzato per routing, controllo dei livelli e gestione dei segnali audio in contesti live o di studio.

[d] La convoluzione è un processo che combina un segnale con una risposta all'impulso, spesso per applicare la caratteristica acustica o timbrica di uno spazio, un filtro o un oggetto sonoro.

3.4.2 Sistema di carte e logica performativa

La struttura di *Sonic Shuffle* si fonda sull'utilizzo di un mazzo di carte. Ogni carta contiene un'indicazione grafica, o logogramma, che suggerisce agli esecutori una determinata tipologia di comportamento sonoro. Le carte non indicano note, altezze o ritmi in senso tradizionale, ma categorie morfologiche: suoni brevi, lunghi, sparsi, accumulati, clusterizzati, rumoristici, gestuali o testurali.

Questa impostazione produce una forma musicale aperta, nella quale l'identità dell'opera non dipende da una sequenza fissa di eventi, ma da un sistema di regole interpretative. La partitura assume quindi la forma di un dispositivo generativo: il materiale sonoro nasce dall'interazione tra indicazione grafica, interpretazione dell'esecutore e risposta del sistema di spazializzazione.

Nel nostro lavoro, le carte non sono state considerate soltanto come indicazioni per gli esecutori sul palco, ma anche come strumenti per guidare le strategie spaziali. La stessa logica grafica dei logogrammi è stata interpretata come una possibile mappa dello spazio acustico. Una carta caratterizzata da punti brevi e dispersi, ad esempio, suggerisce una spazializzazione frammentata e distribuita; una carta

basata su accumuli può invece essere tradotta in una progressiva concentrazione delle sorgenti verso una specifica area della sala.

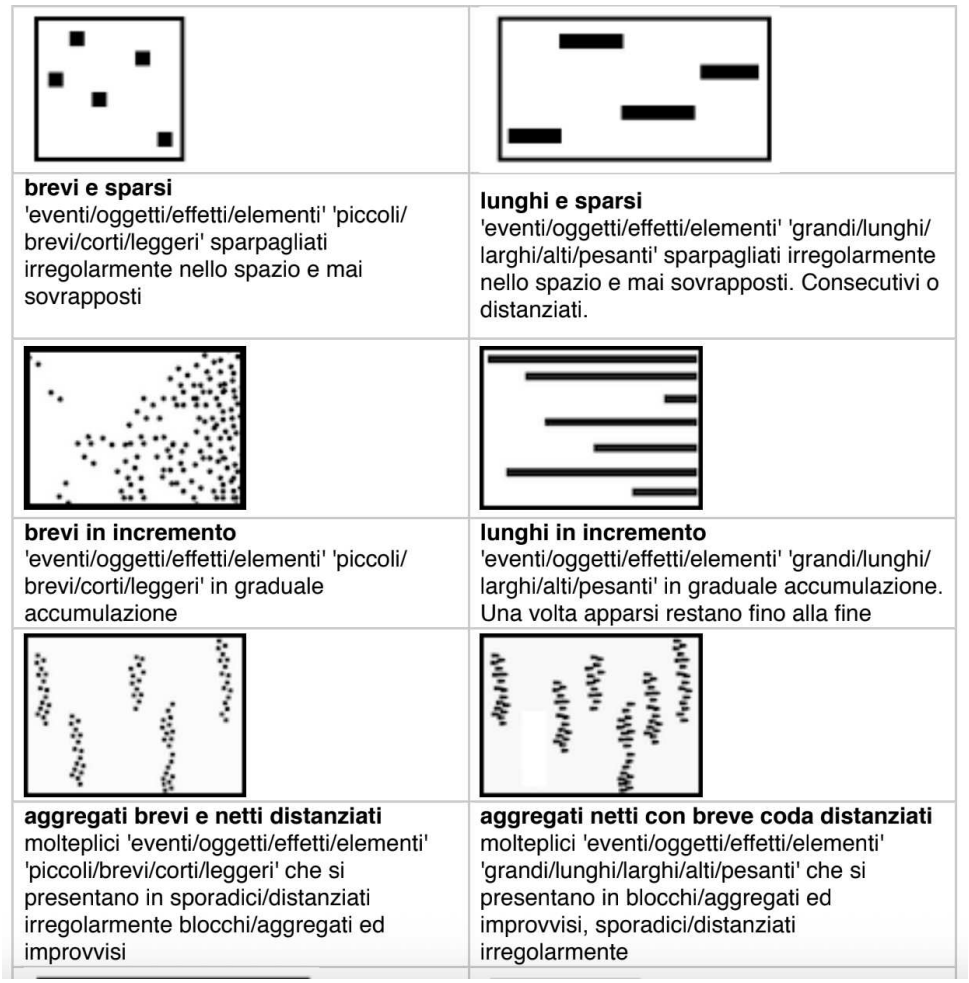


Figura 12: Logogrammi utilizzati in *Sonic Shuffle* come riferimento per la produzione sonora e per le strategie di spazializzazione.

Le principali categorie interpretate nel sistema erano:

- **brevi e sparsi**: eventi localizzati, rapidi e distribuiti nello spazio;
- **lunghi e sparsi**: sorgenti più stabili, ma disposte in modo non concentrato;
- **accumuli**: progressivo addensamento di eventi e possibile convergenza spaziale;
- **cluster**: raggruppamenti di sorgenti con densità controllata;
- **texture**: distribuzione più continua e immersiva;
- **drone**: utilizzo di filtraggio diffuso e gestione lenta della massa sonora;
- **ritmo**: spazializzazione organizzata secondo sequenze di inviluppi;

- **gesture**: controllo più libero e gestuale del movimento nello spazio;
- **noise**: gestione dinamica di materiali rumoristici, continui o soppressi.

Questa traduzione dei logogrammi in comportamento spaziale ha permesso di mantenere una coerenza tra il livello performativo e quello tecnico. La spazializzazione non veniva applicata come effetto esterno, ma come prosecuzione interpretativa della logica delle carte.

3.4.3 Routing e sistema di diffusione

Il sistema di diffusione utilizzato prevedeva sei altoparlanti disposti nel salone del Conservatorio, ai quali si aggiungeva una coppia di monitor sul palco. I monitor principali avevano la funzione di sostenere la diffusione generale dell'ensemble, mentre il sistema progettato per la spazializzazione agiva come livello interpretativo aggiuntivo.

La configurazione dello spazio era composta da:

- una coppia stereofonica frontale, collocata sotto il palcoscenico;
- una coppia stereofonica posteriore, collocata in posizione sopraelevata sulla balconata;
- un altoparlante centrale a metà sala, indicato come **Spot 1**;
- un secondo altoparlante centrale a metà sala, orientato verso il soffitto, indicato come **Spot 2**.

Le due coppie frontale/posteriore sono state trattate come un sistema **quadrifonico inclinato**, poiché gli altoparlanti posteriori si trovavano a un'altezza differente rispetto a quelli frontali. Gli altoparlanti Spot, invece, avevano funzioni indipendenti. Lo **Spot 1** era pensato come diffusore colorato, destinato a segnali trattati tramite convoluzione; lo **Spot 2**, orientato verso il soffitto, produceva una diffusione più indiretta, basata prevalentemente sul suono riflesso.

Il routing audio prevedeva un primo controllo dei segnali sul palco tramite mixer analogico. Gli otto segnali degli esecutori venivano poi inviati attraverso rete Dante al mixer digitale DM-1000, quindi al computer dedicato alla spazializzazione. La patch Max/MSP elaborava e distribuiva i segnali sui diversi sistemi di diffusione; le uscite venivano infine rimandate al DM-1000, che gestiva i livelli verso gli altoparlanti.

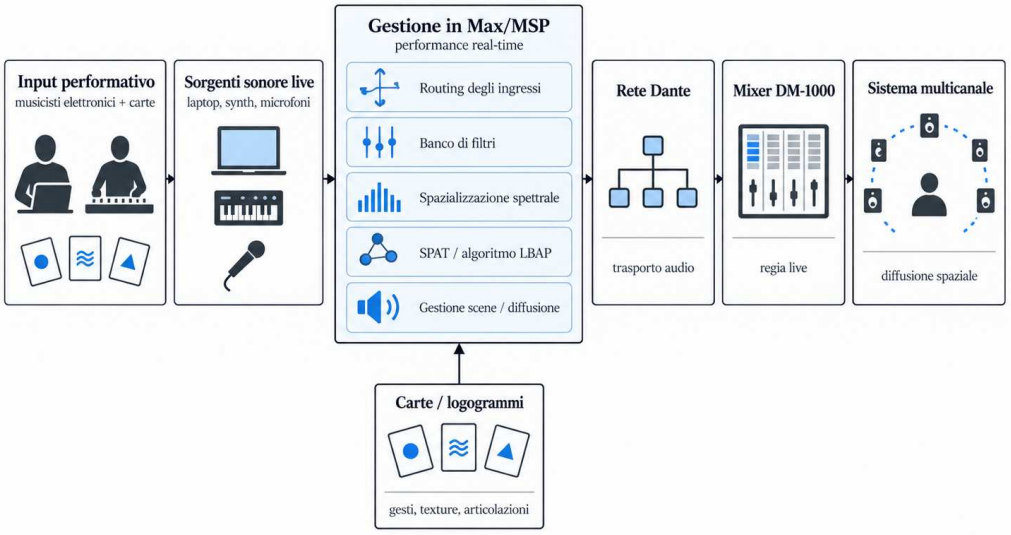


Figura 13: Schema funzionale del routing audio utilizzato per la spazializzazione live di *Sonic Shuffle*.

3.4.4 Organizzazione del controllo live

La complessità della performance ha reso necessario distribuire il controllo della spazializzazione tra tre interpreti. Questa scelta non era soltanto pratica, ma anche musicale: la gestione simultanea di otto segnali richiedeva un livello di ascolto e reattività difficilmente sostenibile da un solo operatore.

Il primo interprete lavorava direttamente al computer, gestendo l'interfaccia principale della patch Max/MSP. Questa postazione consentiva il controllo puntuale di una parte dei segnali, la selezione delle scene di spazializzazione, la gestione dei logogrammi, l'avvio degli inviluppi e la scelta dei preset di convoluzione destinati allo Spot 1.

Il secondo interprete utilizzava un **Ableton Push**, associato a una parte delle channel strip della patch. Attraverso i pulsanti e gli encoder del controller era possibile modificare lo stato dei canali e controllare parametri di panning o assegnazione spaziale. L'utilizzo del Push ha permesso una gestione più fisica e performativa del sistema, riducendo la dipendenza esclusiva dall'interfaccia grafica del computer.

Il terzo interprete controllava il mixer DM-1000, intervenendo sui guadagni in ingresso e in uscita. Questo ruolo era particolarmente importante perché permetteva di enfatizzare o attenuare le scelte spaziali operate dagli altri due interpreti. In un sistema live, infatti, la spazializzazione non dipende soltanto dalla posizione virtuale

di una sorgente, ma anche dal suo livello relativo, dalla presenza del segnale diretto sul palco e dal rapporto tra sistemi di diffusione.

Questa suddivisione del controllo ha trasformato la spazializzazione in una vera pratica performativa. I tre interpreti non eseguivano semplicemente operazioni tecniche, ma prendevano decisioni musicali in tempo reale, rispondendo alla natura del materiale prodotto dagli esecutori.

3.4.5 Architettura della patch Max/MSP

La patch Max/MSP è stata progettata come un'interfaccia modulare per il controllo indipendente degli otto segnali provenienti dal palco. L'interfaccia principale comprendeva dieci channel strip, in numero superiore rispetto ai canali effettivamente utilizzati, così da mantenere una struttura flessibile ed eventualmente espandibile.

Ogni channel strip permetteva di assegnare il segnale a una diversa modalità di spazializzazione:

1. esclusione dal sistema di spazializzazione e riproduzione esclusiva tramite monitor sul palco;
2. invio al sistema quadrifonico con controllo di panning e spread;
3. invio allo Spot 1, con convoluzione e colorazione timbrica;
4. invio allo Spot 2, orientato verso il soffitto;
5. invio al banco di filtri per quarti d'ottava, successivamente distribuito nello spazio quadrifonico.

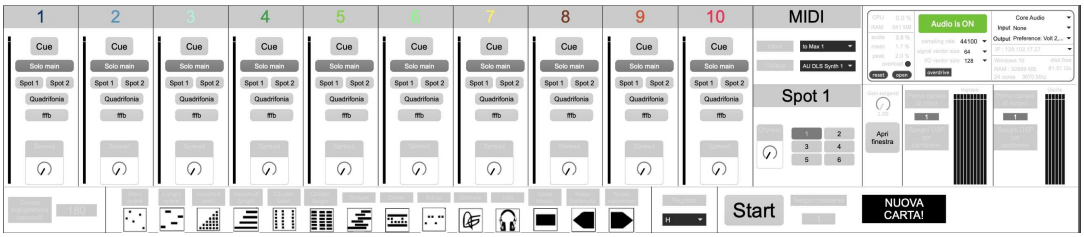


Figura 14: Interfaccia di controllo della patch Max/MSP per la spazializzazione live di *Sonic Shuffle*.

All'interno dell'interfaccia è presente anche una sezione dedicata alla gestione dei logogrammi. Qui era possibile indicare la durata della carta, selezionare la tipologia di logogramma e avviare gli inviluppi associati. Un sistema di countdown mostrava il tempo rimanente prima della selezione della carta successiva, facilitando il coordinamento tra i tre interpreti della spazializzazione.

Un ulteriore elemento importante è stato il sistema di cue[72] in cuffia. Poiché gli otto segnali provenivano da musicisti diversi e potevano risultare difficili da distinguere durante l'esecuzione, ciascuna channel strip[73] permetteva di inviare il relativo segnale a un submix di ascolto dedicato. Questo rendeva più immediata l'identificazione delle sorgenti e permetteva decisioni più precise nella gestione dello spazio.

3.4.6 Spazializzazione tramite SPAT e algoritmo LBAP

La spazializzazione principale è stata realizzata attraverso l'oggetto `Spat5.pan~`. Il sistema utilizzava l'algoritmo **LBAP**, acronimo di *Layer-Based Amplitude Panning.*[74] Questa scelta era particolarmente adatta alla configurazione del salone, poiché permetteva di gestire separatamente il layer quadrifonico e il layer costituito dagli altoparlanti Spot.

L'uso di LBAP ha consentito di evitare una semplice distribuzione uniforme del segnale su tutti i diffusori. I segnali potevano essere collocati nel sistema quadrifonico, inviati agli Spot o spostati progressivamente tra i diversi layer. Il passaggio tra un layer e l'altro avveniva tramite crossfade, evitando interruzioni brusche nella percezione del movimento.

Questa struttura era fondamentale per mantenere una continuità tra diverse strategie spaziali. Una sorgente poteva, ad esempio, partire dal sistema quadrifonico, concentrarsi progressivamente verso lo Spot 1, essere colorata tramite convoluzione e poi tornare a una distribuzione più ampia. In questo modo la spazializzazione diventava un processo dinamico, non una semplice assegnazione statica di uscita.

3.4.7 Banco di filtri e spazializzazione spettrale

Una delle strategie più interessanti della patch riguarda il banco di filtri per quarti d'ottava[75]. I segnali assegnati a questa sezione vengono elaborati tramite l'oggetto `fffb~`[76], che suddivide il materiale in 28 bande frequenziali. Le uscite del banco di filtri venivano poi distribuite nello spazio quadrifonico.

La logica di distribuzione prevedeva una disposizione spettrale del materiale nello spazio: le frequenze acute venivano collocate prevalentemente nella zona frontale,

[72] Il cue è un ascolto o segnale di riferimento utilizzato per preparare, controllare o monitorare una sorgente prima o durante l'esecuzione.

[73] Una channel strip è una sezione di controllo dedicata a un singolo canale audio, generalmente comprendente livello, mute/solo, routing, invii, effetti o parametri di elaborazione.

[74] Il Layer-Based Amplitude Panning può essere descritto come un'estensione del panning ad ampiezza basata sulla suddivisione dello spazio in layer. Ogni layer può essere trattato come un sistema di panning bidimensionale, permettendo passaggi controllati tra configurazioni diverse di altoparlanti. Per il panning ad ampiezza come principio generale, cfr. Pulkki 1997.

[75] Una suddivisione in quarti d'ottava divide lo spettro in bande più strette rispetto all'ottava, consentendo un controllo più dettagliato della distribuzione frequenziale.

[76] `fffb~` è un oggetto Max/MSP che implementa un banco di filtri, permettendo di suddividere un segnale in più bande frequenziali.

mentre le basse frequenze venivano orientate verso la parte posteriore. Questa scelta produceva una forma di spazializzazione non basata soltanto sulla sorgente, ma anche sul contenuto frequenziale del segnale.

Tabella 9: Principali modalità di spazializzazione della patch

Modalità	**Descrizione tecnica**	**Funzione musicale**
Monitor palco	Il segnale non viene inserito nel sistema di spazializzazione.	Conservare la presenza diretta dell'esecutore.
Quadrifonia	Panning e spread controllati tramite `Spat5.pan~`.	Creare movimento, localizzazione e distribuzione nello spazio.
Spot 1	Invio a diffusore dedicato con convoluzione.	Colorare il suono e creare una sorgente timbricamente distinta.
Spot 2	Invio a diffusore orientato verso il soffitto.	Ottenere una diffusione indiretta e riflessa.
Banco di filtri	Suddivisione in 28 bande tramite `fffb~`.	Rendere il segnale immersivo attraverso una distribuzione spettrale.

Questo approccio si è rivelato particolarmente efficace per materiali continui, texture e droni, nei quali una localizzazione puntuale sarebbe risultata meno percepibile. Attraverso la distribuzione spettrale, anche un suono statico poteva acquisire una dimensione spaziale più articolata.

3.4.8 Considerazioni personali

Il lavoro su *Sonic Shuffle* ha rappresentato un'esperienza fondamentale perché ha mostrato come la spazializzazione live non possa essere ridotta a un problema tecnico di routing. In una performance improvvisativa, lo spazio diventa un parametro interpretativo: deve reagire al materiale, valorizzarlo, trasformarlo e talvolta renderlo più leggibile.

La costruzione della patch Max/MSP ha richiesto una riflessione costante sul rapporto tra controllo e flessibilità. Un sistema troppo rigido non avrebbe potuto adattarsi alla varietà dei materiali prodotti dagli esecutori; un sistema troppo libero, al contrario, avrebbe rischiato di diventare ingestibile in tempo reale. La soluzione è stata progettare un'interfaccia basata su modalità operative chiare, ma sufficientemente aperte da consentire decisioni interpretative immediate.

Dal punto di vista compositivo, l'aspetto più interessante è stato il rapporto tra logogramma e spazio. Le carte di *Sonic Shuffle* indicano una qualità del suono, ma

possono essere lette anche come rappresentazioni spaziali. Questa doppia lettura ha permesso di trasformare la partitura grafica in una guida per la diffusione multicanale, creando continuità tra gesto strumentale, gesto elettronico e gesto spaziale.

Il progetto ha inoltre evidenziato il valore performativo del lavoro in regia. Chi controlla la spazializzazione non è un tecnico esterno all'opera, ma un interprete che agisce sul materiale in tempo reale. La patch diventa quindi uno strumento musicale, e la regia del suono assume un ruolo attivo nella costruzione della forma.

3.5 Conclusioni del capitolo

I progetti raccolti in questo capitolo mostrano tre modi diversi di intendere lo spazio nella composizione elettronica. Nello studio in Ambisonics, lo spazio viene affrontato come campo immersivo tridimensionale, nel quale posizione, altezza, distanza e movimento diventano parametri strutturali. In *Air Controller*, lo spazio si collega al gesto e alla trasformazione timbrica, diventando parte di una performance controllata attraverso il corpo. In *Sonic Shuffle*, infine, la spazializzazione assume una funzione interpretativa e registica, perché reagisce in tempo reale ai materiali prodotti dagli esecutori.

In tutti questi casi, la tecnologia non è un elemento autonomo rispetto alla composizione. Ambisonics, OSC, Max/MSP, SPAT e *Air Controller* sono strumenti diversi per affrontare una stessa questione: come rendere il suono più fisico, più mobile e più legato alla percezione dello spazio. Questo passaggio prepara il capitolo successivo, dedicato alla relazione tra musica, corpo e design, dove la dimensione spaziale e performativa entra in dialogo con il movimento degli abiti, la presenza scenica e il contesto espositivo.

4 Musica, corpo e design: collaborazioni con l'Accademia Albertina

4.1 Suono come estensione del progetto visivo

Le collaborazioni con l'Accademia Albertina hanno rappresentato un passaggio importante del mio percorso, perché mi hanno permesso di portare la composizione elettronica fuori dal formato del brano autonomo e di confrontarla con altri linguaggi: il corpo, l'abito, lo spazio espositivo, la scena e il movimento.

In questi progetti il suono non nasce come elemento separato, ma come parte di un sistema percettivo più ampio. La musica deve entrare in relazione con ciò che avviene nello spazio: la presenza dei modelli, la forma degli abiti, il ritmo della sfilata, la disposizione del pubblico, l'ambiente architettonico, la luce e la durata dell'evento. Questo tipo di lavoro richiede una scrittura diversa rispetto alla composizione destinata soltanto all'ascolto: il suono deve essere autonomo, ma allo stesso tempo capace di sostenere un'immagine, un gesto o una situazione performativa.

Il rapporto con il design introduce una prospettiva particolare. L'abito non viene percepito soltanto come oggetto visivo, ma come materia in movimento: tessuto, peso, superficie, taglio, volume, colore, relazione con il corpo. La composizione sonora può rispondere a queste qualità attraverso texture, impulsi, rumori, stratificazioni, dinamiche e trasformazioni timbriche. In questo senso il suono diventa un'estensione del progetto visivo: non descrive l'abito, ma contribuisce a costruire il modo in cui esso viene percepito.

Punti chiave

Tema del capitolo: rapporto tra composizione elettronica, corpo, abito, spazio espositivo e performance.

Progetti analizzati: performance elettronica dal vivo per ARWE e composizione per esposizione presso la Pinacoteca Albertina.

Ambito: collaborazioni con l'Accademia Albertina, fashion design, spazio museale e pratiche interdisciplinari.

Obiettivo compositivo: costruire un'identità sonora capace di dialogare con materiali visivi, corpi in movimento e contesti spaziali specifici.

Funzione nel percorso: estendere la ricerca su spazio e gesto verso una dimensione scenica, visiva e progettuale.

La dimensione interdisciplinare di questi lavori ha modificato anche il mio ruolo. Non si trattava soltanto di comporre musica, ma di comprendere una situazione artistica più complessa e di intervenire su di essa attraverso il suono. In questo tipo

di contesto il compositore agisce anche come sound designer, performer e regista dell'ascolto: deve progettare un ambiente, controllarne l'energia, scegliere il grado di presenza della musica e stabilire un equilibrio tra autonomia sonora e funzione scenica.

4.2 ARWE: musica elettronica dal vivo per una sfilata

4.2.1 Contesto del progetto

Il progetto ARWE [77] nasce all'interno di una collaborazione con l'Accademia Albertina e riguarda la realizzazione di una performance elettronica dal vivo per una sfilata di fashion design[78]. Rispetto ai lavori fixed media[79], nei quali la musica viene definita e montata prima della presentazione finale, in questo caso il suono è stato pensato come elemento performativo: una presenza sonora costruita ed eseguita in tempo reale, in relazione diretta con la scena.

La situazione della sfilata introduce una serie di vincoli e possibilità specifiche. I modelli attraversano lo spazio secondo una successione temporale precisa; gli abiti vengono presentati uno dopo l'altro; il pubblico osserva contemporaneamente corpo, movimento, materia e dettaglio visivo. La musica deve quindi sostenere la continuità dell'evento, ma anche articolare i passaggi, creare tensione, accompagnare le trasformazioni dell'immagine e costruire un ambiente coerente.

In questo progetto non ho considerato la musica come semplice accompagnamento. L'obiettivo era creare un set elettronico capace di dialogare con il carattere degli abiti e con l'energia della sfilata, mantenendo però una propria identità compositiva. Il suono doveva essere abbastanza presente da dare forma allo spazio performativo, ma non così invadente da sottrarre attenzione al corpo e al progetto visivo.

4.2.2 Idea compositiva

L'idea compositiva di ARWE si basa sul rapporto tra energia elettronica, gesto corporeo e materia visiva. La sfilata è un evento in cui il tempo è scandito dalla presenza dei corpi: ogni ingresso, ogni attraversamento dello spazio e ogni uscita contribuiscono alla costruzione di una forma. La musica doveva quindi seguire una logica flessibile, capace di adattarsi alla durata reale dell'evento e alla successione degli abiti.

Il materiale sonoro è stato pensato in termini di densità, impulso, continuità e

[77] *Arts Research World Exposition*

[78] Nel contesto della tesi, il fashion design indica la progettazione dell'abito come oggetto visivo, corporeo e performativo; nei lavori audiovisivi esso viene osservato attraverso corpo, tessuto, movimento, superficie e identità percettiva.

[79] Con fixed media si indica una composizione o traccia audiovisiva fissata su supporto e riprodotta senza interventi performativi in tempo reale.

trasformazione. Alcune parti del set potevano sostenere la camminata dei modelli attraverso una pulsazione più evidente; altre potevano aprire lo spazio con texture più sospese o stratificate. Le transizioni avevano un ruolo fondamentale, perché permettevano di passare da una sezione all'altra senza interrompere il flusso della performance.

La composizione si è sviluppata quindi come ambiente modulare, più che come brano chiuso. Alcuni elementi erano predisposti in anticipo, ma la loro durata, intensità e trasformazione potevano essere gestite durante l'esecuzione. Questa scelta mi ha permesso di mantenere un rapporto vivo con la scena, adattando la musica al comportamento reale dei corpi nello spazio.

4.2.3 Corpo, abito e movimento

Nel contesto di una sfilata, il corpo è il primo elemento temporale. L'abito esiste come oggetto, ma diventa pienamente percepibile solo quando viene indossato, attraversato dal movimento e osservato nello spazio. La musica deve quindi confrontarsi con una forma visiva che non è statica: il tessuto cambia piega, il volume dell'abito si modifica, il corpo produce traiettorie, pause, accelerazioni e ritorni.

Questa relazione ha influenzato direttamente le scelte sonore. Un materiale più ruvido o granulare può suggerire una superficie materica; una texture più aperta può amplificare la percezione dello spazio; un impulso netto può sostenere un ingresso o un cambio di direzione; una trasformazione progressiva può accompagnare l'apparizione di un abito senza descriverlo in modo didascalico.

Il problema principale era evitare una sincronizzazione troppo letterale. La musica non doveva imitare ogni gesto, ma costruire una cornice energetica dentro cui il gesto potesse apparire. In questo senso il suono ha lavorato soprattutto sul clima percettivo dell'evento: tensione, continuità, sospensione, intensità e profondità.

4.2.4 Struttura performativa del set

La struttura del set è stata pensata come successione di stati sonori. Ogni stato poteva essere riconosciuto per una diversa combinazione di ritmo, timbro, densità e apertura spaziale. Invece di organizzare la musica secondo una forma rigidamente lineare, ho lavorato su blocchi sonori trasformabili, in modo da poter controllare il tempo della performance in base all'andamento reale della sfilata.

Una possibile lettura della struttura distingue quattro livelli:

- **introduzione**: costruzione progressiva dell'ambiente sonoro e preparazione dello spazio performativo;
- **sezioni di attraversamento**: parti più stabili, pensate per sostenere il passaggio dei modelli;

- **transizioni**: momenti di trasformazione timbrica o dinamica tra una fase e l'altra;
- **chiusura**: riduzione o intensificazione conclusiva dell'energia sonora, in relazione al termine dell'evento.

Questa organizzazione mi ha permesso di pensare la composizione come una regia del tempo. La forma non era determinata soltanto dal materiale musicale, ma anche dalla durata effettiva della scena. Ogni decisione sul suono doveva tenere conto del rapporto tra ascolto, visione e percezione dell'evento.



Figura 15: ARWE: performance elettronica dal vivo per fashion design.

4.2.5 Esecuzione dal vivo e controllo dei parametri

L'esecuzione dal vivo ha avuto un ruolo centrale. A differenza di una traccia fixed media, che resta identica a ogni riproduzione, una performance elettronica permette di intervenire sul materiale in tempo reale. Questo significa poter modificare densità, intensità, filtri, effetti, spazializzazione e transizioni in base alla situazione scenica.

In questo contesto il controllo dei parametri non è soltanto un'operazione tecnica, ma una scelta interpretativa. Decidere quando aprire un filtro, aumentare una quantità di riverbero, rendere più instabile una texture o introdurre una pulsazione significa intervenire direttamente sulla percezione della sfilata. La musica diventa un organismo flessibile, capace di reagire alla scena senza perdere coerenza.

L'approccio performativo ha reso necessario un equilibrio tra preparazione e improvvisazione. Da un lato il set doveva essere sufficientemente strutturato per garantire continuità e controllo; dall'altro doveva rimanere abbastanza aperto da permettere aggiustamenti in tempo reale. Questa dialettica tra struttura e flessibilità è uno degli aspetti più importanti del lavoro.

4.3 *Air Controller* come strumento performativo nel contesto della sfilata

L'utilizzo di *Air Controller* all'interno del contesto di ARWE ha permesso di collegare direttamente la ricerca sul gesto elettronico alla dimensione della performance per fashion design. Nel capitolo precedente, *Air Controller* è stato analizzato come interfaccia gestuale per il controllo musicale; in questo caso, invece, il sistema viene considerato nella sua applicazione scenica, cioè come strumento per rendere più fisica e visibile l'esecuzione elettronica.

La presenza di un'interfaccia gestuale modifica il modo in cui il performer agisce nello spazio. Il controllo non avviene soltanto attraverso mouse, tastiera o controller MIDI, ma attraverso movimenti delle mani che possono essere percepiti anche visivamente. Questa componente è particolarmente coerente con una sfilata, dove il corpo e il movimento sono già elementi centrali dell'evento. Il gesto del performer entra quindi in dialogo con i gesti dei modelli, costruendo un secondo livello corporeo della performance.

Nel contesto di ARWE, *Air Controller* è stato utilizzato per controllare parametri come apertura timbrica, quantità di effetto, densità, intensità, feedback o spazializzazione. Le distanze tra pollice e dita permettono una gestualità fine, adatta a variazioni progressive; il movimento della mano nello spazio consente invece un controllo più ampio, vicino alla gestione di macro-processi. In questo modo, la performance elettronica non resta nascosta dietro al computer, ma diventa più leggibile come azione.

Punti chiave

Funzione del sistema: rendere il controllo elettronico più fisico, visibile e performativo.

Relazione con la sfilata: il gesto del performer dialoga con il movimento dei modelli e con la presenza degli abiti nello spazio.

Parametri controllabili: filtri, effetti, densità, feedback, apertura timbrica, intensità e spazializzazione.

Valore compositivo: il gesto non è solo controllo tecnico, ma parte della forma e dell'identità scenica del progetto.

L'aspetto più interessante di questa applicazione è il rapporto tra controllo e presenza. Nella musica elettronica dal vivo, una parte consistente del lavoro può risultare invisibile al pubblico: molte trasformazioni avvengono dentro il software, senza un gesto riconoscibile. *Air Controller* permette invece di rendere più evidente la relazione tra azione fisica e trasformazione sonora. Il pubblico non vede soltanto un esecutore che controlla un computer, ma un corpo che modella il suono nello spazio.

Questa esperienza ha contribuito a chiarire una direzione importante della mia ricerca: la tecnologia non deve necessariamente nascondere il gesto, ma può amplificarlo. Un'interfaccia digitale può diventare uno strumento performativo se costruisce una relazione percepibile tra movimento e suono. Nel caso di ARWE, questa relazione si inserisce in un contesto già fondato sulla presenza corporea, rendendo il sistema particolarmente coerente con la natura dell'evento.

4.4 Pinacoteca Albertina: suono, abiti e spazio espositivo

4.4.1 Contesto e funzione del suono

Un secondo progetto realizzato in collaborazione con l'Accademia Albertina riguarda la composizione elettronica per un contesto espositivo presso la Pinacoteca Albertina. In questo caso il suono entra in relazione con abiti di design, spazio museale e opera pittorica. La musica non è pensata soltanto come accompagnamento, ma come parte dell'allestimento percettivo.

A differenza della sfilata, dove il tempo è determinato dal movimento dei modelli e dalla successione degli ingressi, lo spazio espositivo richiede una diversa concezione della durata. Il pubblico attraversa l'ambiente con tempi variabili, si ferma, osserva, cambia posizione. La composizione deve quindi sostenere un ascolto più aperto, meno lineare, capace di accompagnare la permanenza nello spazio senza imporre una narrazione troppo rigida.

In un contesto museale, il suono modifica il modo in cui lo spettatore attraversa il luogo. Non agisce solo nel tempo, ma anche nella percezione dell'ambiente. La composizione deve tenere conto della disposizione degli oggetti, del riverbero della sala, della distanza tra pubblico e opere, della presenza dei corpi e del rapporto tra visione ravvicinata e percezione complessiva.

4.4.2 Spazio museale e ascolto

La Pinacoteca introduce una condizione d'ascolto particolare. Il suono non viene percepito in una sala da concerto, dove il pubblico è orientato frontalmente verso un evento musicale, ma in uno spazio in cui l'attenzione è distribuita tra più elementi. L'ascoltatore non è soltanto spettatore: è un corpo che attraversa lo spazio, modifica la propria prospettiva e costruisce una relazione personale con ciò che osserva.

Questa condizione ha richiesto una scrittura sonora meno direzionale e più ambientale. La musica doveva contribuire alla percezione dello spazio senza trasformarlo in un semplice sfondo. L'obiettivo era costruire una presenza sonora capace di dialogare con gli abiti e con l'opera pittorica, lasciando però al pubblico la possibilità di muoversi liberamente nell'ambiente.

Il rapporto tra suono e spazio museale può essere letto anche in termini di installazione.

Pur non trattandosi necessariamente di una installazione sonora autonoma, il progetto condivide con questo ambito l'attenzione alla relazione tra suono, luogo e tempo di fruizione.[80] La composizione non è pensata solo per essere ascoltata dall'inizio alla fine, ma per abitare uno spazio e contribuire alla sua percezione.

4.4.3 Rapporto con gli abiti di design

Il rapporto con gli abiti di design introduce un ulteriore livello di lettura. L'abito non è considerato soltanto come oggetto visivo, ma come forma, materia, peso, superficie e movimento potenziale. Anche quando è esposto in una situazione più statica rispetto alla sfilata, esso conserva una relazione implicita con il corpo: è un oggetto pensato per essere indossato, attraversato dal gesto, osservato da più punti di vista.

La musica può rispondere a queste qualità attraverso scelte timbriche precise. Un suono ruvido può richiamare una superficie irregolare; una texture trasparente può suggerire leggerezza; una massa sonora più densa può rafforzare la presenza fisica di un abito; un gesto elettronico breve può evidenziare un dettaglio, un taglio, una tensione formale.

In questo senso, il suono non descrive gli abiti in modo illustrativo. Non si tratta di tradurre direttamente una forma visiva in un suono corrispondente, ma di costruire una relazione percettiva. L'ascolto può orientare l'attenzione, modificare il tempo di osservazione, creare un'atmosfera e rendere più sensibile la presenza materiale degli oggetti.

4.4.4 Considerazioni compositive

Questo progetto ha reso evidente una differenza importante tra composizione per evento performativo e composizione per spazio espositivo. Nella sfilata, il tempo della musica è legato all'azione; nella Pinacoteca, invece, il tempo è più aperto e dipende dal modo in cui il pubblico attraversa il luogo. La composizione deve quindi essere capace di esistere anche senza una sequenza scenica prestabilita.

Dal punto di vista personale, questo ha comportato un cambiamento nel modo di progettare la forma. Non era necessario costruire una successione di sezioni molto definite, come in un brano da concerto, ma un ambiente sonoro capace di sostenere durate diverse. La ripetizione, la trasformazione lenta, la continuità timbrica e la gestione delle densità diventano strumenti centrali.

Il lavoro presso la Pinacoteca Albertina ha quindi ampliato la mia idea di composizione elettronica. Il suono non deve sempre occupare il centro dell'attenzione; può anche agire in modo più sottile, modificando la percezione di uno spazio e creando relazioni tra elementi visivi, materiali e corporei.

[80] Per una riflessione generale sul rapporto tra suono, ambiente e ascolto nello spazio, cfr. Schafer, R. M. (1977), *The Tuning of the World*, Knopf.

4.5 Design del suono e composizione del dettaglio

I progetti descritti in questo capitolo mostrano come il suono possa diventare un elemento progettuale. Quando entra in relazione con moda, design e spazio espositivo, la composizione non riguarda soltanto la costruzione di una forma musicale, ma la definizione di un'esperienza percettiva.

In questi contesti il dettaglio assume un ruolo centrale. Una variazione timbrica minima, un attacco, una sospensione, un impulso grave o una texture quasi impercettibile possono modificare il modo in cui un'immagine viene letta. Il suono agisce sulla percezione del peso, della distanza, della continuità e dell'energia dell'evento. Per questo motivo il sound design non può essere considerato una fase secondaria o decorativa: è parte della costruzione dell'esperienza.

Il rapporto con l'Accademia Albertina mi ha permesso di osservare il suono da un punto di vista diverso rispetto alla composizione autonoma. Nei lavori discussi, la musica deve continuamente misurarsi con qualcosa che non le appartiene completamente: un abito, una scena, un'esposizione, un corpo in movimento, uno spazio museale. Questa condizione non riduce la libertà compositiva, ma la sposta. Il problema non è soltanto "che suono voglio produrre", ma "quale relazione voglio costruire tra suono e situazione".

Da questa prospettiva, ARWE e il progetto presso la Pinacoteca Albertina rappresentano due forme complementari dello stesso interesse. Nel primo caso il suono accompagna e trasforma una performance dal vivo, dialogando con il movimento e con il tempo della sfilata. Nel secondo caso il suono abita uno spazio espositivo, modificando la percezione di abiti, opere e ambiente. In entrambi i casi, la tecnologia elettronica diventa un mezzo per dare forma a una relazione tra ascolto, immagine, corpo e design.

4.6 Conclusioni del capitolo

Le collaborazioni con l'Accademia Albertina hanno rappresentato un punto di apertura del mio percorso compositivo verso pratiche artistiche interdisciplinari. Dopo il lavoro sullo spazio e sul gesto descritto nel capitolo precedente, questi progetti hanno permesso di applicare la ricerca elettronica a contesti in cui il suono entra in rapporto diretto con corpo, abito, scena e ambiente espositivo.

ARWE ha mostrato la possibilità di pensare la musica elettronica come performance dal vivo per fashion design, in cui il suono sostiene la sfilata senza ridursi a semplice accompagnamento. L'utilizzo di *Air Controller* ha rafforzato questa dimensione, rendendo il gesto del performer parte visibile della costruzione sonora. Il progetto presso la Pinacoteca Albertina ha invece spostato l'attenzione verso lo spazio museale, mettendo in evidenza la capacità del suono di modificare il modo in cui lo spettatore attraversa e percepisce un ambiente.

Questi lavori preparano il capitolo successivo, dedicato al sound design, ai fashion film[81] e alla musica per immagini. Se nei progetti con l'Accademia Albertina il suono entra in relazione con corpo, abito e spazio reale, nel capitolo successivo la stessa domanda viene affrontata attraverso il rapporto con l'immagine audiovisiva, il montaggio, il film muto ed il video promozionale.

[81] Il fashion film è un formato audiovisivo legato alla moda e al design dell'abito, in cui immagine, montaggio, corpo, tessuto e identità sonora concorrono alla presentazione di un progetto visivo.

5 Sound design, fashion film e musica per immagini

5.1 Dal design alla musica per immagini

Dopo le collaborazioni con l'Accademia Albertina, il rapporto tra suono e immagine si sviluppa in una direzione più specificamente audiovisiva. Se nel capitolo precedente il suono entrava in relazione con il corpo, l'abito e lo spazio reale dell'evento, in questo capitolo l'attenzione si sposta verso l'immagine mediata: video, montaggio, film muto e brief audiovisivo.[82]

Il passaggio è importante perché modifica il modo di pensare la composizione. Nel lavoro per immagini, il suono non esiste mai completamente da solo: deve confrontarsi con una durata già definita, con un ritmo visivo, con un montaggio, con un'inquadratura, con un colore, con una scena o con una funzione comunicativa precisa. La composizione diventa quindi un lavoro di relazione. Ogni scelta sonora deve essere verificata rispetto a ciò che accade nell'immagine e al modo in cui lo spettatore percepisce il rapporto tra visione e ascolto.

In questo contesto il sound design assume un ruolo centrale. Non si tratta soltanto di produrre effetti sonori o di accompagnare un video con una musica di sottofondo, ma di costruire un'identità percettiva. Il suono può rendere più evidente una superficie, suggerire il peso di un materiale, amplificare un movimento, creare un ambiente emotivo, sostenere una narrazione o modificare il significato di una scena.

Punti chiave

Tema del capitolo: rapporto tra composizione elettronica, sound design, fashion film e musica per immagini.

Progetti analizzati: *Materia*, *La Caduta di Troia*, *PinVision*

Ambiti: fashion design, video, film muto, brief audiovisivo e musica applicata all'immagine.

Obiettivo compositivo: mostrare come il suono possa costruire una relazione attiva con l'immagine, senza limitarsi ad accompagnarla.

Funzione nel percorso: estendere la ricerca sul suono verso contesti narrativi, visivi e comunicativi.

[82] Un brief audiovisivo è un insieme di indicazioni progettuali fornite per la realizzazione di un contenuto sonoro o musicale destinato a un video, comprendente obiettivi, durata, stile, funzione comunicativa e vincoli produttivi.

5.2 *Materia* - Fixed media per fashion design: il suono e l'immagine

5.2.1 Contesto del progetto

Materia, realizzato nell'ambito della tesi in Fashion Design di *Margherita Data* presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, si inserisce nel percorso dedicato al rapporto tra sound design, fashion film e composizione audiovisiva. Il lavoro è consistito nella realizzazione di sette brevi composizioni audio-visive. Il materiale analizzato in questa sezione corrisponde al trailer del progetto. La forma breve del trailer richiede una scrittura sonora concentrata, capace di definire rapidamente un'identità percettiva e di stabilire una relazione immediata tra immagine, corpo, materia e ascolto.

A differenza di un brano elettroacustico autonomo, una composizione fixed media per immagine deve confrontarsi con una durata precisa e con un montaggio visivo già orientato. Ogni evento sonoro deve quindi essere valutato non soltanto per la sua qualità timbrica, ma anche per la funzione che assume rispetto all'immagine: può sostenere una transizione, evidenziare un gesto, amplificare una superficie, suggerire una tensione o costruire un ambiente emotivo.

Nel caso di questo trailer, il punto focale del progetto non è la narrazione lineare, ma la costruzione di un immaginario. Le immagini non presentano l'abito secondo una logica descrittiva o commerciale, ma lo inseriscono in un sistema di relazioni più ambiguo, dove corpo, oggetto, materia organica, luce e gesto sembrano appartenere allo stesso spazio percettivo. Il suono deve quindi evitare una funzione puramente illustrativa: non si limita ad accompagnare ciò che appare nello schermo, ma contribuisce a definire il modo in cui quelle immagini vengono percepite.

Punti chiave

Progetto: composizione fixed media per fashion design.

Materiale analizzato: trailer del progetto.

Formato: video con composizione sonora stereofonica.

Ambito: fashion film, sound design audiovisivo, relazione tra corpo, abito, oggetto e materia.

Funzione del suono: costruire un'identità sonora coerente con il montaggio, valorizzando il rapporto tra gesto visivo, superfici, tensione rituale e percezione della materia.

Ruolo compositivo: progettare una traccia sonora capace di sostenere l'immagine senza trasformarsi in semplice accompagnamento musicale.

5.2.2 Componente visiva: corpo, oggetto e ritualità

Il trailer costruisce un immaginario visivo fondato sull'alternanza tra corpo, oggetto e dettaglio materico. L'apertura introduce uno spazio domestico o cerimoniale: un tavolo, candele, bicchieri, tazze e piccoli oggetti disposti come elementi di una scena rituale. La presenza della candela è particolarmente importante perché stabilisce fin dall'inizio una qualità visiva calda, fragile e instabile. La fiamma non agisce solo come fonte luminosa, ma come segno di attenzione, sospensione e concentrazione.

La figura umana non viene presentata secondo una modalità frontale o narrativa. Il corpo appare attraverso frammenti: volto, mani, pelle, movimento, postura, vicinanza agli oggetti. Questa frammentazione produce una percezione più intima e meno descrittiva. L'identità del soggetto non è costruita attraverso un racconto, ma attraverso la relazione con i materiali presenti nell'inquadratura. L'abito, o ciò che appartiene alla dimensione del fashion design, non viene isolato come oggetto da mostrare, ma viene inserito in un ambiente fatto di gesti, superfici e presenze.

Nel montaggio emergono inoltre immagini di materiali morbidi, traslucidi o organici, che possono richiamare pelle, tessuto, membrana, scultura o oggetto indossabile. Questi elementi non sono presentati in modo didascalico: la loro funzione non è spiegare il progetto, ma costruire una sensazione. Il filmato lavora sulla soglia tra corpo e oggetto, tra abito e materia, tra superficie visiva e presenza fisica. Alcuni dettagli ravvicinati rendono difficile distinguere immediatamente la scala dell'oggetto osservato; questa ambiguità è parte integrante della forza percettiva del trailer.

La composizione visiva alterna due registri principali. Il primo è quello della posa, della frontalità e della ritualità: tavolo, candela, volto, oggetti, ambiente. Il secondo è quello della materia e del frammento: close-up, superfici, aperture, pieghe, mani e movimenti ravvicinati. L'alternanza tra questi registri permette al trailer di non assumere una forma puramente documentaria. Il progetto di fashion design non viene mostrato soltanto come prodotto, ma come atmosfera, gesto e possibilità percettiva.

5.2.3 Composizione sonora e andamento temporale

La componente sonora lavora principalmente su densità, pressione, rarefazione e rapporto tra continuità e frattura. L'audio non segue una forma melodica o armonica riconoscibile, ma costruisce una traiettoria timbrica. La traccia sembra funzionare come ambiente sonoro continuo, all'interno del quale alcuni momenti assumono maggiore intensità e altri si svuotano fino a lasciare emergere una qualità quasi residuale.

Nella prima parte, fino a circa venti secondi, il suono mantiene una presenza relativamente stabile e collocata soprattutto in una zona medio-bassa. Questa scelta sostiene l'immagine rituale del tavolo e delle candele, evitando di frammentare immediatamente l'ascolto. Il suono agisce come base di tensione: non descrive gli oggetti,

ma li colloca in un ambiente percettivo più sospeso. La scena non appare quindi come semplice ripresa di un interno, ma come spazio carico di attesa.

Tra venti e trentacinque secondi, in corrispondenza dei close-up[83] sul corpo e sui materiali, la scrittura sonora tende a farsi più sottile e instabile. La percezione si sposta verso dettagli più acuti, residui, granulosità e frammenti. Questa riduzione della massa sonora è coerente con l'avvicinamento dello sguardo: quando l'immagine entra nella materia, il suono non aumenta necessariamente di volume, ma cambia funzione. Diventa più microscopico, più fragile, più vicino alla superficie.

Dopo i trentacinque secondi, il filmato introduce una nuova fase di maggiore presenza. Il ritorno di figure riconoscibili, dettagli organici e immagini del volto vicino alla candela è accompagnato da un suono più pieno, che ristabilisce una tensione più compatta. In questa parte il rapporto tra immagine e suono diventa meno ambientale e più drammaturgico: i dettagli non sono più soltanto osservati, ma sembrano appartenere a una sequenza di trasformazione.

Verso i cinquantacinque secondi, l'immagine diventa più mobile e sfocata. La componente sonora segue questa perdita di stabilità attraverso una progressiva rarefazione. La forma si avvicina alla dissoluzione: il trailer non chiude con una risoluzione narrativa, ma con un corpo raccolto nello spazio bianco e con un ritorno al dettaglio della materia. Gli ultimi secondi assumono quindi una funzione di sospensione, come se il filmato lasciasse aperta la domanda sul rapporto tra corpo, abito e oggetto.

[83] Il *close-up* è un'inquadratura ravvicinata che concentra l'attenzione su un dettaglio, un volto, una mano o una superficie, aumentando la percezione tattile e psicologica dell'immagine.

Tabella 10: Struttura audiovisiva dei primi 70 secondi del trailer per Margherita Data

Sezione	Tempo	Funzione audiovisiva
I	0'00"–0'05"	Apertura e soglia: il filmato introduce lo spazio visivo attraverso una condizione di attesa, preparando l'ingresso dell'ambiente sonoro e dell'immaginario rituale.
II	0'05"–0'20"	Tavolo, candela e oggetti: costruzione di una scena cerimoniale, sostenuta da una presenza sonora continua e medio-bassa.
III	0'20"–0'35"	Corpo e materia: close-up su mani, pelle e oggetti morbidi o organici; il suono si assottiglia e lavora maggiormente sul dettaglio.
IV	0'35"–0'50"	Dettaglio organico e volto: ritorno di una maggiore presenza visiva e sonora, con alternanza tra materia ravvicinata e figura umana.
V	0'50"–1'05"	Movimento, sfocatura e transizione: la stabilità dell'immagine si riduce, il suono accompagna la perdita di definizione e prepara la chiusura.
VI	1'05"–1'10"	Corpo raccolto e residuo finale: il trailer si chiude in una condizione sospesa, senza soluzione narrativa, lasciando emergere la relazione tra corpo, oggetto e materia.

5.2.4 Rapporto tra suono e immagine

Il rapporto tra suono e immagine non è costruito secondo una sincronizzazione puntuale costante. Non ogni gesto visivo viene sottolineato da un accento sonoro, e non ogni cambio di inquadratura produce un evento musicale equivalente. La composizione lavora piuttosto su una sincronizzazione percettiva: il suono segue la qualità generale delle immagini, la loro densità, la loro distanza e il loro grado di definizione.

Questa scelta è particolarmente adatta al fashion film. In un video legato al fashion design, il suono non deve necessariamente descrivere un'azione o sostenere una trama. Può invece agire sulla percezione del materiale: rendere un tessuto più fragile, un gesto più lento, un dettaglio più fisico, una superficie più ambigua. Nel trailer di *Materia*, il suono contribuisce a spostare l'attenzione dal semplice vedere al percepire. L'abito o l'oggetto di design non vengono osservati soltanto come forma, ma come presenza sensibile.

La presenza della candela e degli oggetti sul tavolo introduce una dimensione rituale che il suono sostiene attraverso continuità e tensione. I close-up sul corpo e sui

materiali richiedono invece una scrittura più ravvicinata, capace di suggerire grana, contatto, attrito e trasformazione. Nei momenti in cui l'immagine si sfoca o diventa più instabile, la composizione sonora non cerca di riportare ordine, ma accompagna la perdita di definizione. In questo modo, audio e video costruiscono insieme una forma basata sulla soglia: tra visibile e tattile, tra umano e oggettuale, tra abito e corpo.

Il sound design assume quindi una funzione compositiva. Non è un livello aggiunto dopo il montaggio, ma un dispositivo che modifica il senso delle immagini. Una stessa inquadratura, senza questa presenza sonora, potrebbe essere letta come semplice dettaglio estetico; con il suono, invece, diventa parte di un ambiente più inquieto, fragile e rituale.

5.2.5 Corpo, abito e materia

Uno degli aspetti più importanti del trailer è la trasformazione del rapporto tra corpo e abito. Il fashion design non viene affrontato come esposizione ordinata di un capo, ma come relazione fisica tra superficie, movimento e identità. Il corpo non indossa semplicemente un oggetto: sembra attraversarlo, toccarlo, diventare parte della stessa materia visiva.

Le mani hanno una funzione centrale. Esse non sono soltanto strumenti dell'azione, ma punti di contatto tra corpo e materiale. Quando manipolano, sfiorano o stringono gli oggetti presenti nel filmato, producono una relazione tattile che il suono può amplificare. Anche quando non sono presenti rumori realistici direttamente associati a quei gesti, la composizione sonora può suggerire la presenza di attrito, pressione, fragilità o tensione.

Il volto vicino alla candela introduce un ulteriore livello. La figura umana appare in una condizione sospesa, quasi contemplativa. La fiamma, il buio laterale, la vicinanza del viso e la texture dell'abito costruiscono un'immagine in cui moda, corpo e ritualità si sovrappongono. Il suono, in questa parte, non deve spiegare la scena, ma mantenerne l'ambiguità.

La parte finale, con il corpo raccolto e l'immagine più essenziale, sposta il trailer verso una dimensione quasi scultorea. Il corpo non è più soltanto soggetto che agisce, ma forma nello spazio. Questo passaggio è importante perché collega il lavoro per fashion design a una ricerca più ampia sulla composizione del corpo e della materia, già presente nei progetti legati alla performance e allo spazio.

5.2.6 Funzione del trailer nel percorso compositivo

Questo trailer rappresenta un passaggio significativo nel mio percorso perché mi ha permesso di applicare strumenti della composizione elettroacustica a un contesto audiovisivo breve e fortemente visivo. In un brano autonomo, la forma può essere

costruita esclusivamente attraverso il comportamento del suono; in un fashion film, invece, ogni scelta deve misurarsi con l'immagine, con la durata del montaggio e con l'identità del progetto visivo.

La difficoltà principale è stata trovare un equilibrio tra presenza sonora e discrezione. Un suono troppo narrativo avrebbe imposto una lettura eccessivamente chiara; un suono troppo neutro avrebbe lasciato l'immagine priva di tensione. La soluzione compositiva è stata lavorare su un ambiente sonoro capace di sostenere l'immaginario senza chiuderlo. La traccia non racconta una storia, ma costruisce una condizione d'ascolto.

Il lavoro per Margherita Data mi ha inoltre permesso di approfondire il rapporto tra suono e materia visiva. Le immagini del trailer non chiedono una musica di accompagnamento tradizionale, ma una scrittura capace di aderire a superfici, gesti, corpi e oggetti. Questo ha reso necessario pensare il suono come elemento progettuale: non come decorazione, ma come parte della costruzione percettiva del video.

Il suono deve ora dialogare con un corpo filmato, con un oggetto visivo, con una superficie e con un montaggio. La composizione diventa quindi pratica relazionale: costruzione di un'identità sonora a partire da un altro linguaggio.

5.2.7 Considerazioni personali

Questo progetto ha ampliato il mio modo di intendere il sound design audiovisivo. Lavorare su immagini così materiche e frammentate mi ha portato a concentrarmi meno sulla funzione narrativa del suono e più sulla sua capacità di modificare la percezione. Il suono non doveva spiegare cosa stava accadendo, ma rendere più sensibile il rapporto tra corpo, abito, oggetto e spazio.

Questa esperienza è stata importante anche perché mi ha costretto a una forma di sintesi. Nei primi settanta secondi di un trailer non c'è spazio per uno sviluppo esteso: l'identità del progetto deve emergere subito, attraverso pochi elementi coerenti. Ogni suono deve avere una funzione precisa, ogni transizione deve sostenere il montaggio, ogni scelta timbrica deve contribuire alla costruzione dell'atmosfera.

Il risultato può essere letto come una composizione audiovisiva breve, in cui fashion design, corpo e sound design non sono livelli separati. L'immagine propone un mondo di superfici, rituali, oggetti e presenze; il suono lo attraversa, lo rende più denso e ne amplifica l'ambiguità. Per questo motivo, il progetto rappresenta un punto di passaggio tra il lavoro sul suono come materia autonoma e il lavoro sul suono come strumento di relazione con l'immagine.

5.3 *La caduta di Troia*: sonorizzazione di un film muto

5.3.1 Contesto del progetto

Il progetto di sonorizzazione de *La caduta di Troia* ha rappresentato una delle esperienze più significative del percorso legato al rapporto tra suono e immagine. Il lavoro è stato realizzato come progetto collettivo, con l'obiettivo di costruire una nuova interpretazione sonora di un film muto dei primi anni del Novecento.

La scelta di lavorare su un film muto ha posto immediatamente un problema compositivo specifico: il suono non doveva semplicemente accompagnare l'immagine, ma doveva contribuire alla costruzione del ritmo narrativo, dell'ambiente emotivo e della percezione drammaturgica. In assenza di dialoghi registrati, rumori originali e colonna sonora sincronizzata, ogni elemento sonoro assume un peso particolare. Una scelta timbrica, un gesto musicale, un rumore o una traiettoria spaziale possono modificare in modo sostanziale il modo in cui lo spettatore interpreta la scena.

Il lavoro è stato presentato pubblicamente in due contesti: una prima esecuzione nell'ambito del festival *To Listen To* e una successiva riproposizione presso il Conservatorio. Questa doppia destinazione ha reso necessario pensare il progetto non solo come composizione audiovisiva, ma anche come sistema adattabile a diversi spazi di diffusione.

Punti chiave

Contesto: sonorizzazione collettiva del film muto *La caduta di Troia*.

Obiettivo: costruire una nuova lettura sonora del film, evitando un accompagnamento puramente didascalico.

Materiali: sintesi, strumenti acustici ed elettrici, campioni, foley, texture, elementi narrativi e materiali musicali originali.

Formati: versione stereo 2.1 e versione multicanale 8.1.

Ruolo personale: partecipazione alla produzione audio di gruppo e alla spazializzazione insieme a Pietro Barbera.

5.3.2 Approccio alla sonorizzazione

Il punto centrale del progetto è stato trovare un equilibrio tra funzione narrativa e ricerca sonora. Una sonorizzazione di un film muto può essere affrontata in molti modi: come ricostruzione storica, come accompagnamento musicale continuo, come commento sonoro moderno o come riscrittura radicale dell'immagine. Nel nostro caso, l'obiettivo non era imitare fedelmente una possibile prassi musicale dell'epoca, ma costruire un linguaggio sonoro capace di dialogare con il film mantenendo una sensibilità contemporanea.

Il suono è stato quindi pensato su più livelli. Alcuni materiali hanno una funzione più direttamente narrativa: sottolineano un'azione, un movimento, una tensione o un cambio di scena. Altri agiscono in modo meno descrittivo, costruendo un ambiente, una massa timbrica o una qualità emotiva. Questa distinzione è stata importante per evitare che la sonorizzazione diventasse una semplice traduzione letterale dell'immagine.

In diversi momenti, il lavoro sonoro non accompagna ciò che si vede, ma ne amplia il significato. Una scena statica può essere resa più instabile attraverso una texture; un gesto visivo può essere isolato da un accento sonoro; una transizione può essere resa più fluida attraverso una coda timbrica. Il suono diventa così un elemento di montaggio percettivo, capace di legare scene diverse e di guidare l'attenzione dello spettatore.

5.3.3 Materiali sonori e palette timbrica

La palette sonora del progetto è stata costruita utilizzando materiali di natura diversa. Sono stati impiegati sintetizzatori additivi, analogici, digitali e granulari, insieme a strumenti acustici ed elettrici, campioni originali e materiali registrati. Questa varietà ha permesso di differenziare le funzioni sonore all'interno del film, evitando una scrittura uniforme o eccessivamente prevedibile.

Una parte importante del lavoro ha riguardato il *foley*, cioè la registrazione e ricostruzione di suoni legati ad azioni, oggetti e movimenti.[84] Nel caso di un film muto, il foley non ha necessariamente il compito di simulare in modo naturalistico ogni evento visibile. Può invece diventare un materiale espressivo: un passo, un colpo, un rumore metallico o una frizione possono essere enfatizzati, deformati o collocati in uno spazio non realistico.

I materiali sono stati organizzati secondo tre criteri principali:

- **registro**, distinguendo materiali gravi, medi e acuti;
- **densità spettrale**, differenziando suoni pieni, rarefatti, rumoristici o armonicamente più riconoscibili;
- **funzione drammaturgica**, separando elementi di commento, contrappunto, raccordo e sottolineatura narrativa.

Questa organizzazione ha permesso di costruire una continuità tra scene diverse. In un film muto, i cartelli testuali interrompono temporaneamente il flusso visivo dell'azione; dal punto di vista sonoro, tali interruzioni possono diventare punti di

[84] Con il termine *foley* si indica la produzione o ricostruzione di rumori sincronizzati all'immagine, realizzati spesso attraverso oggetti di uso quotidiano. In un contesto compositivo, tali suoni possono avere sia funzione realistica sia funzione espressiva.

respiro, transizione o anticipazione. Le code dei materiali, i cambi di registro e le trasformazioni timbriche sono stati quindi utilizzati anche per collegare i quadri narrativi, evitando stacchi troppo netti.

5.3.4 Rapporto tra immagine, colore e suono

Un aspetto particolarmente interessante del lavoro è stato il rapporto tra suono e trattamento visivo dell'immagine. Il film presenta dominanti cromatiche e filtri visivi che contribuiscono alla costruzione dell'atmosfera delle diverse scene. Questi elementi non sono stati considerati soltanto come caratteristiche estetiche dell'immagine, ma come possibili indicazioni timbriche.

Le variazioni cromatiche hanno suggerito differenti qualità sonore. Le scene con dominanti più fredde o scure hanno favorito materiali più sospesi, rarefatti o instabili; le sequenze belliche e più drammatiche hanno invece richiesto una maggiore densità, una scrittura più aggressiva e una presenza più marcata delle basse frequenze o dei materiali percussivi. Il colore dell'immagine è diventato così un riferimento per la costruzione del paesaggio sonoro.

Questa relazione non deve essere intesa come traduzione automatica tra colore e frequenza, ma come criterio compositivo. Il filtro visivo indica una qualità emotiva, e il suono può rispondere a quella qualità attraverso timbro, densità, dinamica e spazio. In questo modo, la sonorizzazione cerca di aderire al carattere percettivo dell'immagine, non soltanto alla sua azione narrativa.

5.3.5 Sincronizzazione e organizzazione temporale

La sincronizzazione ha rappresentato una delle parti più delicate del lavoro. In un progetto audiovisivo, il tempo musicale non può essere pensato indipendentemente dal tempo dell'immagine. Ogni scena presenta un proprio ritmo interno: movimenti degli attori, cambi di inquadratura, apparizione dei cartelli, passaggi narrativi, tensioni e rilasci.

Il lavoro è stato organizzato attraverso marker[85] e cue collocati sulla timeline[86]. Questi riferimenti hanno permesso di ancorare gli eventi sonori ai momenti principali del film, mantenendo una relazione chiara tra sviluppo visivo e sviluppo musicale. Alcuni eventi richiedevano una sincronizzazione precisa; altri, invece, funzionavano meglio come ambienti continui o come tensioni distribuite su più secondi.

La scrittura sonora ha quindi alternato due modalità:

- **sincronizzazione puntuale**, utilizzata per azioni evidenti, gesti, colpi, appari-

[85] Un marker è un punto di riferimento collocato sulla timeline per segnalare un evento, una sezione o un cue importante durante il montaggio audiovisivo.

[86] La timeline è la rappresentazione temporale della sessione di montaggio, nella quale audio, video, marker, automazioni e cue vengono organizzati lungo l'asse del tempo.

zioni o cambi netti;

- **scrittura atmosferica**, utilizzata per costruire ambienti, tensioni, raccordi e stati emotivi più estesi.

Questa alternanza ha permesso di evitare una sonorizzazione troppo meccanica. Se ogni gesto dell'immagine fosse stato sottolineato direttamente, il risultato sarebbe potuto diventare ridondante. Al contrario, alternare eventi sincronizzati e masse sonore più libere ha permesso di mantenere respiro e profondità.

5.3.6 Flusso tecnico

Il progetto è stato sviluppato in ambiente DAW, utilizzando Ableton Live come piattaforma principale di organizzazione, montaggio e automazione[87]. La sessione è stata strutturata in modo da gestire materiali sonori differenti: tracce musicali, effetti, foley, texture, elementi di transizione e livelli dedicati alla spazializzazione.

Il flusso tecnico può essere riassunto in quattro fasi:

1. analisi del film e individuazione dei principali cue narrativi;
2. costruzione della palette sonora e registrazione o selezione dei materiali;
3. montaggio, sincronizzazione e automazione rispetto alla timeline;
4. adattamento del mix ai formati di diffusione previsti.

La presenza di due versioni, stereo 2.1[88] e multicanale 8.1[89], ha richiesto una doppia attenzione. La versione stereo doveva mantenere chiarezza, equilibrio e leggibilità anche in un ascolto frontale. La versione multicanale, invece, permetteva di ampliare la scena sonora, distribuendo materiali, ambienti e traiettorie nello spazio.

5.3.7 Spazializzazione

La spazializzazione ha avuto un ruolo fondamentale nella versione multicanale. L'immagine sonora è stata inizialmente costruita in stereo attraverso automazioni di panning, ma successivamente adattata a un sistema 8.1. Questo passaggio non è consistito in una semplice espansione del mix, ma in una riorganizzazione dello spazio sonoro.

[87] L'automazione è la registrazione o programmazione di variazioni di parametro lungo la timeline, per esempio volume, filtri, riverbero, panning o effetti.

[88] La dicitura 2.1 indica un sistema composto da due canali principali, sinistro e destro, più un canale dedicato alle basse frequenze.

[89] La dicitura 8.1 indica un sistema con otto canali principali più un canale per le basse frequenze, destinato a una diffusione più ampia e immersiva rispetto alla stereofonia.

Le traiettorie sono state pensate secondo due logiche principali. La prima segue il movimento interno dell'immagine: personaggi, oggetti, masse o gesti visibili possono suggerire una direzione del suono. La seconda riguarda invece la costruzione di ambienti immersivi: letti sonori, tensioni, risonanze e materiali più continui possono essere distribuiti nello spazio per ampliare la percezione della scena.

La spazializzazione non è stata quindi utilizzata soltanto come effetto spettacolare. In un film muto, lo spazio sonoro può sostituire in parte ciò che manca all'immagine: profondità, ambiente, distanza, fuori campo, presenza fisica degli eventi. Un suono laterale o posteriore può far percepire uno spazio oltre l'inquadratura; una massa diffusa può suggerire una tensione collettiva; un elemento puntuale può attirare l'attenzione su un dettaglio visivo.

Tabella 11: Funzioni principali della spazializzazione nel progetto

Funzione	**Descrizione**
Tracciamento	Seguire o suggerire il movimento di personaggi e oggetti nell'immagine.
Ambiente	Costruire continuità spaziale e profondità percettiva.
Tensione	Distribuire masse sonore e materiali drammatici nello spazio multicanale.
Fuori campo	Suggerire presenze o eventi non completamente visibili nell'inquadratura.
Transizione	Collegare scene differenti attraverso code e movimenti spaziali.

La gestione multicanale è stata realizzata con strumenti di panning e routing dedicati, attraverso automazioni collegate alla timeline. In fase finale, il sistema è stato verificato nello spazio di ascolto, intervenendo su livelli, equalizzazione[90], compressione[91] e bilanciamento dei subwoofer. Questa fase è stata essenziale perché una spazializzazione efficace in sessione non coincide sempre con una resa corretta in sala.

5.3.8 Mix e adattamento ai formati

Il mix ha dovuto rispondere a esigenze diverse. Da un lato, era necessario mantenere la comprensibilità della narrazione; dall'altro, il progetto doveva conservare una qualità musicale autonoma. Il rischio principale, in una sonorizzazione di questo tipo, è produrre un accumulo eccessivo di materiali che rende meno chiara la relazione

[90] L'equalizzazione modifica il bilanciamento delle frequenze di un segnale, attenuando o enfatizzando specifiche bande dello spettro.

[91] La compressione riduce o controlla l'escursione dinamica di un segnale, agendo sul rapporto tra parti più deboli e più forti.

con l'immagine. Per questo motivo il lavoro di mix ha richiesto una selezione attenta delle frequenze, dei livelli e delle densità.

La versione stereo 2.1 ha richiesto un bilanciamento più tradizionale, con attenzione alla centralità dell'immagine e alla distribuzione dei materiali sul fronte d'ascolto. La presenza del canale sub ha permesso di sostenere le scene più drammatiche e di dare profondità ad alcuni momenti di tensione.

La versione 8.1 ha invece ampliato la funzione dello spazio. Alcuni materiali sono stati distribuiti lateralmente o posteriormente, altri sono stati mantenuti più frontali per non perdere il legame con l'immagine. Il subwoofer[92] è stato calibrato in modo da sostenere la materia sonora senza coprire il dettaglio degli altri livelli.

L'adattamento tra i due formati ha mostrato un aspetto importante: una sonorizzazione multicanale non può essere semplicemente ridotta o allargata. Ogni formato modifica il rapporto tra suono e immagine. La stessa texture, in stereo, può funzionare come sfondo; in 8.1 può diventare ambiente fisico. Un gesto puntuale, in stereo, può essere percepito come accento; nello spazio multicanale può diventare traiettoria.

5.3.9 Lavoro di gruppo e ruolo personale

La natura collettiva del progetto ha richiesto un'organizzazione condivisa del lavoro. La produzione sonora è stata sviluppata da più studenti, ciascuno con materiali, idee e contributi differenti. In questo tipo di processo, la difficoltà non consiste soltanto nel produrre suoni efficaci, ma nel mantenere coerenza tra contributi diversi.

Il lavoro a stretto contatto con Pietro Barbera è stato particolarmente importante nella fase di spazializzazione e adattamento multicanale. La gestione dello spazio ha richiesto decisioni non solo tecniche, ma anche interpretative: quali materiali mantenere frontali, quali distribuire, quali rendere immersivi, quali lasciare più asciutti, quali collegare al movimento visivo e quali usare come atmosfera.

Il mio ruolo può essere letto in due direzioni. Da un lato ho partecipato alla costruzione della materia sonora complessiva del film, contribuendo alla palette e alla logica audiovisiva del progetto. Dall'altro ho lavorato sulla spazializzazione, quindi sulla trasformazione del mix in un'esperienza di ascolto più ampia, adatta alla diffusione multicanale.

Questa esperienza è stata utile perché ha messo in evidenza il rapporto tra composizione e collaborazione. In un lavoro collettivo, il singolo suono non appartiene più soltanto a chi lo produce: deve entrare in un sistema comune, dialogare con gli altri materiali e servire la forma generale del film.

[92] Il subwoofer è un diffusore specializzato nella riproduzione delle basse frequenze, utilizzato per estendere la risposta del sistema e sostenere l'energia dei registri gravi.

5.4 *PinVision*: sound design su brief audiovisivo

PinVision rappresenta un caso diverso rispetto a *La caduta di Troia*. Se il film muto richiede una costruzione sonora ampia, narrativa e articolata nel tempo, il lavoro su brief audiovisivo richiede invece sintesi, immediatezza e precisione comunicativa. Il suono deve essere efficace in una durata più breve e deve contribuire rapidamente alla riconoscibilità del progetto.

In questo contesto il sound design non riguarda soltanto la scelta di suoni adatti all'immagine, ma la costruzione di un'identità sonora funzionale. Ogni elemento deve avere un ruolo chiaro: un attacco può sottolineare un taglio di montaggio[93], una texture può dare continuità, un rumore trattato può rendere più fisico un dettaglio visivo, una transizione può guidare il passaggio tra due sezioni del video.

Il lavoro su *PinVision* può essere letto come un'applicazione più concentrata delle competenze sviluppate nei progetti precedenti: ascolto del ritmo visivo, costruzione di una palette[94] coerente, attenzione al dettaglio, gestione della sincronizzazione e controllo del rapporto tra suono e funzione comunicativa.

Punti chiave

Formato: sound design su brief audiovisivo.

Obiettivo: costruire un'identità sonora breve, precisa e coerente con la funzione del video.

Materiali: suoni sintetici, texture, transizioni, accenti, elementi di movimento e dettagli sonori.

Funzione nel percorso: applicare il pensiero compositivo a un contesto più comunicativo, vicino al linguaggio del video promozionale e pubblicitario.

[93] Il taglio di montaggio è il punto in cui un'inquadratura o una sezione video viene sostituita da un'altra; nel sound design può essere sottolineato, mascherato o reso più fluido da un evento sonoro.

[94] La palette sonora è l'insieme coerente di materiali, timbri, trattamenti e gesti sonori scelti per definire l'identità percettiva di un progetto.

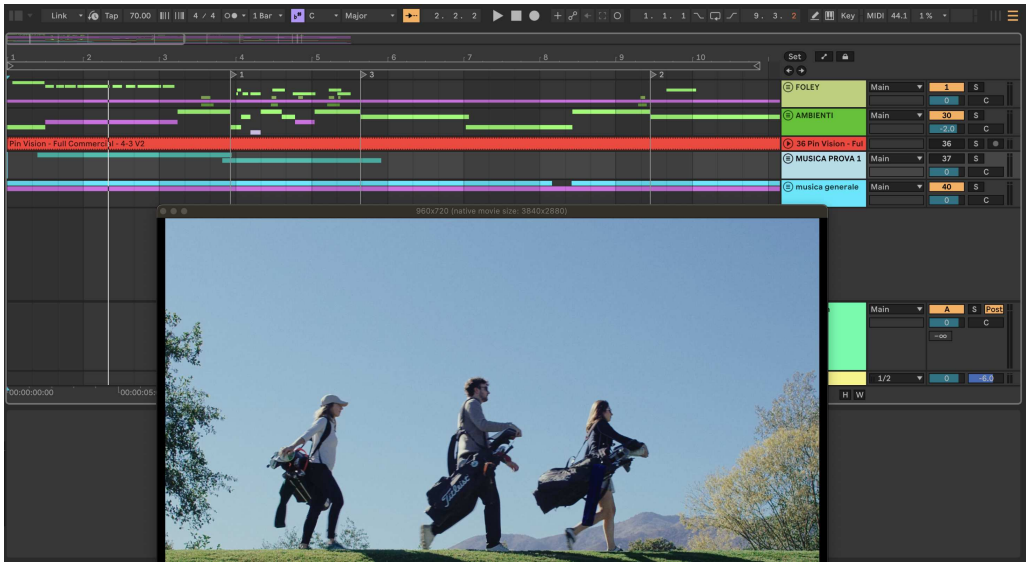


Figura 16: *PinVision*: progetto di sound design audiovisivo.

5.5 Musica per immagini: tra funzione narrativa e identità sonora

I lavori raccolti in questo capitolo mostrano diversi modi di intendere la musica per immagini. Nei progetti per fashion design, il suono lavora soprattutto sulla materia visiva: corpo, tessuto, movimento, superficie e identità percettiva. In *La caduta di Troia*, invece, il suono assume una funzione narrativa e drammaturgica, contribuendo alla rilettura contemporanea di un film muto. In *PinVision*, il sound design si concentra sulla sintesi comunicativa richiesta da un brief audiovisivo.

Questi lavori chiariscono che la musica per immagini non è un ambito unico, ma un insieme di pratiche diverse. Ogni contesto richiede una diversa strategia: un fashion film ha bisogno di una forte identità percettiva in tempi brevi; un film muto richiede costruzione narrativa, sincronizzazione e gestione della continuità; un brief audiovisivo richiede precisione, efficacia e riconoscibilità.

Dal punto di vista compositivo, il punto comune è il rapporto tra autonomia e funzione. Il suono deve avere una propria qualità musicale, ma deve anche rispondere a un'immagine. Questa doppia condizione è una delle caratteristiche più interessanti del lavoro audiovisivo: la musica non è completamente libera, ma proprio il vincolo dell'immagine può generare soluzioni più precise e più consapevoli.

5.6 Conclusioni del capitolo

Il capitolo ha mostrato come il sound design e la musica per immagini abbiano ampliato il mio percorso compositivo verso una dimensione applicata, visiva e narrativa. Il suono non viene più pensato soltanto come materiale autonomo, ma

come elemento capace di modificare il modo in cui un'immagine viene percepita.

In *Materia*, la composizione si confronta con il fashion design e con la necessità di costruire un'identità sonora breve ma efficace. In *La caduta di Troia*, il lavoro si sviluppa invece in una forma più ampia, dove montaggio, foley, palette timbrica, sincronizzazione e spazializzazione concorrono alla costruzione di una nuova lettura del film. *PinVision* rappresenta una sintesi più comunicativa di questo approccio. Queste esperienze preparano il capitolo successivo, dedicato alla produzione musicale e alla voce cantata. Dopo il rapporto con l'immagine, il discorso si sposta infatti verso la parola, il testo e la vocalità, mantenendo al centro la stessa domanda: come può il suono costruire una relazione con un altro linguaggio?

6 Produzione musicale, voce e parola

6.1 Dalla composizione alla canzone

Questo capitolo affronta una parte del mio lavoro collocata nell'ambito della popular music e, in particolare, della forma canzone. Il passaggio dalla composizione elettroacustica alla produzione di un brano vocale non rappresenta un abbandono delle ricerche precedenti, ma uno spostamento di prospettiva: le competenze maturate sul timbro, sullo spazio e sulla trasformazione sonora vengono applicate a una struttura formale più codificata, centrata sul rapporto tra voce, testo, arrangiamento e produzione.

Dopo i capitoli dedicati alla composizione elettroacustica, allo spazio, al gesto, al design e alla musica per immagini, questo capitolo affronta un'ulteriore estensione del mio percorso: il rapporto tra produzione musicale, voce cantata e parola. In questo lavoro il suono non entra più soltanto in relazione con materiali visivi o con sistemi performativi, ma con una dimensione testuale e vocale.

La voce introduce un problema compositivo diverso rispetto agli altri progetti analizzati. Essa porta con sé una presenza immediatamente riconoscibile: un'identità, un timbro, una pronuncia, un'intenzione espressiva e un rapporto diretto con il testo. Lavorare con la voce significa quindi confrontarsi con un materiale già carico di significato, che non può essere trattato come una sorgente sonora neutra. Ogni intervento di produzione, arrangiamento, sound design o mix deve tenere conto della comprensibilità della parola, della presenza del corpo vocale e della relazione tra testo e ambiente sonoro.

In questo capitolo considero la produzione musicale non come attività separata dalla composizione, ma come una forma di scrittura applicata. Produrre un brano significa prendere decisioni sulla forma, sul timbro, sullo spazio, sulla dinamica, sul rapporto tra voce e accompagnamento, sulla densità degli elementi e sulla direzione emotiva complessiva. Anche quando il contesto è più vicino alla canzone o alla produzione applicata, il lavoro resta compositivo: si tratta di costruire una relazione tra materiali sonori, testo e ascolto.

Punti chiave

Tema del capitolo: rapporto tra produzione musicale, voce cantata, testo e parola.

Progetti analizzati: *Tide*, produzione per Nari.

Ambiti: produzione musicale, arrangiamento, voce, sound design, trattamento del testo e costruzione di ambienti sonori.

Obiettivo compositivo: mostrare come le competenze maturate nella composizione elettronica possano essere applicate a contesti vocali e testuali.

Funzione nel percorso: dimostrare il passaggio dal suono autonomo al suono applicato alla voce, alla parola e alla produzione.

6.2 *Tide*: produzione musicale per Nari

6.2.1 Contesto del progetto

Tide è un brano composto, registrato e prodotto insieme a Nari[95], nato come progetto di produzione musicale vocale all'interno del mio percorso di ricerca sul rapporto tra elettronica, voce e identità sonora. Rispetto ai lavori analizzati nei capitoli precedenti, in cui il contesto principale era spesso costituito dalla materia sonora, dallo spazio o dal sistema tecnico, in questo caso il punto di partenza è stato il rapporto tra scrittura musicale, produzione elettronica e presenza vocale.

Il brano è stato sviluppato interamente in Ableton Live, a partire da una prima bozza sonora e da alcune demo vocali. Questa fase iniziale non è stata mantenuta come semplice base definitiva, ma è servita come materiale di orientamento: a partire da quelle idee, il brano è stato ricomposto, riarrangiato e ridefinito quasi interamente, cercando una forma più coerente con l'immaginario suggerito dal testo e dalla voce.

La collaborazione con Nari ha avuto un ruolo centrale nella definizione dell'identità del brano. L'idea iniziale era costruire un brano con un carattere contemplativo e misterioso, sostenuto da una base elettronica essenziale ma evocativa. Il riferimento emotivo principale era una condizione di inquietudine, agitazione interiore e movimento instabile. Da questa direzione nasce il titolo *Tide*, che rimanda alla marea, al movimento dell'acqua, alla forza ciclica delle onde e alla sensazione di essere trascinati da qualcosa che agisce lentamente ma in modo inevitabile.

[95] Nari, cantante avant-pop e folk, ha contribuito anche alla realizzazione di *Vox Mea Sum*.

Punti chiave

Titolo: *Tide.*

Artista / voce: Nari.

Ruolo personale: composizione, produzione musicale, arrangiamento, costruzione sonora, registrazione e organizzazione del rapporto tra voce e strumentale.

Ambiente di produzione: Ableton Live.

Materiali principali: voce cantata, demo vocali, fixed media, registrazioni di sintetizzatori, elementi elettronici, bassi, texture riverberate e materiali armonico-timbrici.

Sintetizzatori utilizzati: Hydrasynth e Modal Cobalt.

Idea compositiva: costruire una produzione elettronica contemplativa, misteriosa e ipnotica, capace di sostenere una vocalità pulita e sospesa, vicina all'immagine della sirena, e di tradurre musicalmente il movimento delle onde e della marea.

6.2.2 Idea compositiva

L'idea compositiva di *Tide* nasce da un'immagine emotiva precisa: una tensione interiore trattenuta, non espressa in modo esplosivo, ma continuamente presente sotto la superficie. Nari aveva immaginato un brano dalle atmosfere contemplative e misteriose, con una base elettronica semplice ma capace di evocare una condizione di inquietudine. La musica doveva quindi mantenere un equilibrio delicato: da un lato una certa limpidezza vocale, dall'altro una profondità sonora più scura, ipnotica e instabile.

Il riferimento alla marea ha guidato molte scelte compositive. La marea non è un movimento improvviso, ma una forza progressiva: avanza, arretra, ritorna, trascina. Musicalmente, questa immagine è stata tradotta attraverso una scrittura basata su onde di densità, aperture graduali, ritorni, bassi profondi e materiali morbidi molto riverberati. La forma del brano non è pensata come semplice successione di sezioni chiuse, ma come alternanza di stati emotivi che si espandono e si ritirano.

La voce è stata immaginata come elemento centrale e quasi sospeso. Il riferimento a una vocalità "da sirena" non va inteso in senso illustrativo, ma come qualità timbrica: una voce pulita, fluida, capace di emergere sopra una base elettronica scura senza perdere fragilità. La produzione doveva quindi lasciare spazio alla voce, evitando di coprirla con un arrangiamento troppo denso, ma allo stesso tempo costruire sotto di essa una forza ipnotica, fatta di bassi, texture e movimenti lenti.

Il contrasto tra voce e basso è uno degli elementi principali del brano. La voce

porta una qualità più luminosa, umana e sospesa; i bassi introducono invece peso, profondità e senso di attrazione verso il basso. Questa opposizione riflette il contenuto emotivo del testo: da un lato il desiderio di fuga, galleggiamento e abbandono alla corrente; dall'altro il peso di pensieri nascosti, collisioni interiori e tensioni non risolte.

6.2.3 Testo, immaginario e forma emotiva

Il testo di *Tide* ruota attorno a immagini di segretezza, difesa, collisione, fuga e instabilità emotiva. Le prime frasi evocano ciò che viene nascosto, sepolto o protetto dietro muri interiori. Il tema non è raccontato in modo narrativo lineare, ma attraverso frammenti: segreti, difese, distanza, domande, esitazioni, tentativi di capire se l'altro abbia provato la stessa cosa.

La scrittura verbale costruisce una tensione tra interiorità e superficie. Da un lato c'è ciò che accade dentro: agitazione, febbre, confusione, pensieri che girano in cerchio. Dall'altro c'è l'immagine esterna di immobilità, freddezza o apparente controllo. Questa opposizione è importante perché determina anche il comportamento musicale del brano. La produzione non cerca una drammaticità esplicita, ma lavora sulla distanza tra ciò che viene percepito dall'esterno e ciò che si muove internamente.

Il ritornello introduce l'immagine della marea come possibilità di abbandono e dissoluzione. L'idea di lasciarsi trasportare dall'acqua suggerisce una fuga, ma anche una perdita di controllo. Il mare non è rappresentato come paesaggio pacifico: è una forza ambigua, capace di portare via, avvolgere, confondere e sospendere. Per questo motivo la parte melodica è stata trattata con riverberi morbidi e ampi, in modo da creare una sensazione di distanza e galleggiamento.

Dal punto di vista formale, il testo procede per domande, ripetizioni e ritorni. Questa struttura ha favorito una produzione basata su elementi ciclici e ipnotici. Alcune frasi non chiedono una risposta definitiva, ma restano sospese; allo stesso modo, la musica non cerca una risoluzione armonica troppo stabile, ma mantiene una tensione continua tra apertura e trattenimento. Il brano si costruisce quindi come spazio emotivo più che come racconto chiuso.

6.2.4 Processo di composizione e riarrangiamento

Il processo di lavoro è partito da una bozza sonora e da alcune demo vocali. Questa fase iniziale ha permesso di individuare la direzione emotiva del brano, ma non ha determinato in modo definitivo la forma finale. In un secondo momento, il materiale è stato rielaborato in modo più radicale: alcune idee sono state mantenute come riferimento, altre sono state sostituite, ricomposte o ridistribuite nell'arrangiamento.

Questo passaggio è stato importante perché ha trasformato il brano da semplice demo a produzione compiuta. La demo vocale conteneva già un'identità melodica

e un'intenzione espressiva, ma la costruzione sonora doveva essere ridefinita per sostenere meglio il testo e il carattere della voce. Il lavoro di produzione ha quindi riguardato sia la scrittura degli elementi strumentali sia la gestione dello spazio, della dinamica e della progressione energetica.

L'arrangiamento è stato pensato per evitare una sovrapposizione eccessiva di livelli. Poiché la voce rappresenta il centro del brano, ogni elemento elettronico doveva trovare una funzione precisa: sostenere, rispondere, creare movimento, aprire lo spazio o introdurre tensione. I bassi sono stati utilizzati come elemento ipnotico e fisico; le parti melodiche e riverberate come estensione atmosferica; le texture come superficie mobile capace di suggerire l'idea dell'acqua.

La scrittura elettronica lavora quindi su un principio di sottrazione controllata. Non tutti i momenti del brano richiedono la stessa densità. Alcune sezioni hanno bisogno di lasciare più spazio alla voce, altre possono accogliere una maggiore profondità sonora. Questa alternanza permette di far percepire la produzione come un organismo in movimento, coerente con l'immagine della marea.

6.2.5 Sintesi, fixed media e costruzione timbrica

Una parte fondamentale della produzione riguarda l'utilizzo di fixed media e registrazioni di sintetizzatori hardware. In particolare, sono stati utilizzati Hydrasynth e Modal Cobalt, scelti per ottenere materiali timbrici differenti e adatti ai diversi momenti della composizione.

L'Hydrasynth[96] ha permesso di lavorare su sonorità più mobili, stratificate e trasformabili. Questo tipo di sintesi è risultato adatto alla costruzione di superfici sonore legate all'immagine dell'acqua: movimenti lenti, modulazioni interne, variazioni di brillantezza e texture capaci di evolvere senza diventare troppo invadenti.

Il Modal Cobalt[97] è stato invece utilizzato per sonorità più definite, armoniche o legate alla costruzione del corpo elettronico del brano. La sua presenza ha contribuito a dare solidità ad alcuni livelli dell'arrangiamento, soprattutto dove era necessario mantenere un equilibrio tra morbidezza timbrica e chiarezza musicale.

L'utilizzo di più forme di sintesi[98] ha permesso di differenziare le sezioni del brano. Nei momenti più contemplativi, la produzione privilegia materiali morbidi, riverberati

[96] Hydrasynth è un sintetizzatore digitale sviluppato da ASM, basato su un'architettura wavemorphing e su un sistema di modulazione molto flessibile. È particolarmente adatto alla creazione di timbri evolutivi, pad complessi, texture in movimento e suoni ricchi di modulazioni interne.

[97] Modal Cobalt è una famiglia di sintetizzatori digitali basati su algoritmi virtual analog. Rispetto a una sintesi puramente campionata, consente di modellare oscillatori, filtri, inviluppi e modulazioni per ottenere timbri elettronici dal carattere più diretto, stabile o armonicamente definito.

[98] Con sintesi sonora si intende la generazione o costruzione artificiale del suono attraverso sistemi elettronici o digitali. Tecniche diverse di sintesi producono comportamenti timbrici differenti: alcune sono più adatte a suoni stabili e armonici, altre a texture complesse, rumori, modulazioni o trasformazioni progressive.

e sospesi; nei momenti di maggiore tensione, il suono diventa più profondo, ipnotico e fisico. Questa differenziazione non è soltanto tecnica, ma compositiva: ogni scelta timbrica risponde alla direzione emotiva della canzone.

6.2.6 Voce, trattamento e spazio

Il trattamento della voce è stato pensato in rapporto all'immagine della sirena, dell'acqua e della distanza. La voce doveva restare pulita e riconoscibile, ma allo stesso tempo inserirsi in uno spazio più ampio, quasi liquido. Per questo motivo il lavoro sul riverbero ha avuto una funzione centrale.

Una voce troppo asciutta avrebbe reso il brano più diretto e vicino, ma meno coerente con l'immaginario della marea. Una voce eccessivamente processata, al contrario, avrebbe rischiato di perdere la sua presenza emotiva. La soluzione è stata cercare un equilibrio tra chiarezza e immersione: la voce rimane leggibile, ma viene prolungata e collocata in un ambiente sonoro morbido, capace di suggerire profondità e movimento.

Il rapporto tra voce e strumentale è stato costruito evitando che gli elementi elettronici occupassero lo stesso spazio frequenziale e percettivo della linea vocale. I bassi sostengono la parte inferiore del mix, mentre le texture e i materiali riverberati si collocano intorno alla voce, senza sovrapporsi continuamente ad essa. In questo modo la produzione crea una cornice sonora che avvolge la voce, ma non la cancella.

La voce diventa quindi il punto di equilibrio tra interiorità e paesaggio sonoro. Da un lato porta il testo, l'identità dell'interprete e la dimensione emotiva più diretta; dall'altro viene inserita in un ambiente elettronico che ne amplifica il carattere sospeso. Il trattamento vocale non è pensato come semplice abbellimento, ma come parte della scrittura: definisce distanza, atmosfera, fragilità e movimento.

6.2.7 Bassi, movimento e immagine della marea

I bassi svolgono una funzione strutturale. Nella descrizione iniziale del brano, Nari immaginava bassi potenti e ipnotici, capaci di accompagnare una voce più pulita e sospesa. Questa opposizione è diventata uno dei principi della produzione: la parte bassa del brano non serve soltanto a sostenere l'armonia o il groove, ma a rappresentare una forza profonda, ciclica e quasi fisica.

Il movimento delle onde e delle maree è stato tradotto musicalmente attraverso variazioni di densità, ripetizioni, ritorni e oscillazioni. Il basso non è trattato come elemento puramente ritmico, ma come presenza che agisce sotto la voce, determinando la percezione di instabilità e attrazione. Il suo carattere ipnotico contribuisce alla sensazione di essere trascinati, coerentemente con il tema del brano.

Dal punto di vista percettivo, il contrasto tra bassi e riverberi crea una verticalità interna al mix. In basso si trova il peso, la spinta, la parte più fisica; in alto e nello spazio riverberato si collocano la voce, le code, le aperture melodiche e le superfici più

morbide. Questa organizzazione permette al brano di mantenere insieme inquietudine e contemplazione.

6.2.8 Struttura formale

La forma di *Tide* può essere letta come una successione di stati emotivi. Il brano non procede soltanto attraverso la distinzione tradizionale tra strofa e ritornello, ma attraverso un'alternanza di esposizione, accumulo, sospensione e ritorno. Il testo contribuisce a questa forma attraverso ripetizioni, domande e immagini ricorrenti, mentre la produzione costruisce il movimento complessivo attraverso densità timbrica, trattamento vocale e profondità dei bassi.

Tabella 12: Struttura formale indicativa di *Tide*

Sezione	**Funzione**	**Descrizione compositiva**
I	Apertura atmosferica	Introduzione dell'ambiente sonoro, costruzione del clima contemplativo e preparazione dell'ingresso vocale.
II	Prima esposizione vocale	Presentazione delle immagini testuali legate a segreti, difese interiori e tensione emotiva trattenuta.
III	Collisione e domanda	La scrittura vocale assume una maggiore direzione interrogativa; la produzione sostiene il senso di confronto e instabilità.
IV	Immagine della marea	Il riferimento al lasciarsi trasportare dalla marea diventa centro emotivo del brano; riverberi, morbidezza melodica e spazio sonoro ampliano la voce.
V	Seconda area testuale	Il testo introduce una tensione tra agitazione interiore e apparenza esterna di freddezza o immobilità.
VI	Accumulo e circolarità	Cuore emotivo del brano: voce, basso e texture lavorano sulla ripetizione, sul ritorno e sulla sensazione di pensieri che girano in cerchio.
VII	Chiusura sospesa	La forma non cerca una risoluzione netta, ma lascia emergere una condizione di persistenza emotiva, coerente con l'immagine ciclica della marea.

Questa suddivisione non va intesa come una griglia rigida, ma come una lettura del comportamento complessivo del brano. La produzione lavora infatti su continuità e trasformazione più che su stacchi netti. Le sezioni si distinguono soprattutto per il diverso rapporto tra voce, densità strumentale, profondità del basso e ampiezza dello spazio riverberato.

6.2.9 Rapporto tra produzione musicale e composizione

Il lavoro su *Tide* mi ha permesso di affrontare la produzione musicale come pratica compositiva. In un brano vocale, produrre non significa soltanto scegliere suoni o bilanciare livelli, ma costruire una forma capace di sostenere il testo e l'identità dell'interprete. Ogni decisione sull'arrangiamento, sul timbro, sul riverbero, sul basso o sulla densità modifica il modo in cui la canzone viene percepita.

Rispetto ai lavori elettroacustici precedenti, il vincolo principale era la presenza della voce. In una composizione autonoma posso organizzare il materiale sonoro in modo più astratto; in un brano cantato, invece, il suono deve continuamente misurarsi con la linea vocale e con il testo. Questo non riduce la libertà compositiva, ma la sposta: il problema diventa capire quale ambiente costruire intorno alla voce, quali elementi lasciare in primo piano e quali mantenere sullo sfondo.

La collaborazione con Nari ha reso questo processo particolarmente chiaro. La direzione emotiva del brano non è nata da una decisione puramente tecnica, ma da un immaginario condiviso: mistero, inquietudine, marea, voce sospesa, bassi ipnotici e morbidezza melodica. Il mio lavoro è stato tradurre questa immagine in una produzione concreta, attraverso strumenti, sintesi, arrangiamento e trattamento dello spazio.

6.2.10 Considerazioni personali

Tide rappresenta un passaggio importante nel mio percorso perché collega la ricerca sulla materia elettronica a una forma più vicina alla canzone. La presenza della voce e del testo mi ha costretto a lavorare con maggiore attenzione sulla funzione di ogni elemento. Non bastava costruire un ambiente sonoro interessante: era necessario che quell'ambiente sostenesse un'identità vocale, una direzione emotiva e una forma riconoscibile.

La difficoltà principale è stata mantenere l'equilibrio tra semplicità ed evocazione. Il brano richiedeva una base elettronica non troppo complessa, ma comunque capace di generare profondità. Per questo motivo la produzione si è concentrata su pochi elementi essenziali: una voce chiara e sospesa, bassi profondi e ipnotici, materiali sintetici in movimento, riverberi morbidi e una gestione della densità coerente con l'immagine della marea.

L'utilizzo di Hydrasynth e Modal Cobalt ha permesso di costruire una tavolozza

timbrica differenziata, nella quale sintesi, registrazione e fixed media si integrano nella timeline del brano. Ableton Live ha funzionato come ambiente centrale di composizione, montaggio e produzione, consentendo di trasformare una prima bozza con demo vocali in una forma più definita.

Questo progetto mi ha aiutato a comprendere come la produzione musicale possa essere letta come estensione della composizione elettronica. Anche in un brano vocale, infatti, restano centrali gli stessi problemi affrontati negli altri lavori: materia sonora, spazio, gesto, forma, densità e ascolto. In *Tide*, questi elementi non sono orientati verso una ricerca astratta, ma verso la costruzione di un ambiente emotivo per la voce. La marea diventa così non soltanto immagine poetica, ma principio compositivo: movimento ciclico, forza nascosta, attrazione, sospensione e ritorno.

6.3 Conclusioni del capitolo

Il capitolo ha mostrato come la produzione musicale e il lavoro sulla parola rappresentino una naturale estensione del percorso descritto nella tesi. Dopo aver affrontato la materia sonora, lo spazio, il gesto, il design e l'immagine, la voce introduce una nuova forma di relazione: quella con il testo e con l'identità dell'interprete.

Tide permette di osservare la produzione come costruzione di un ambiente sonoro per la voce cantata. Il suono non è autonomo in senso assoluto, ma dialoga con un materiale che possiede già una propria forza espressiva.

Questa conclusione prepara il passaggio alle considerazioni finali della tesi. L'intero percorso può essere letto come un movimento progressivo: dalla materia sonora alla forma, dalla forma allo spazio, dallo spazio al gesto, dal gesto all'immagine, dall'immagine alla parola. La composizione elettronica diventa così non un campo chiuso, ma un metodo di lavoro capace di attraversare contesti diversi e di costruire relazioni tra linguaggi differenti.

Conclusioni

Il percorso raccolto in questa tesi nasce dall'esigenza di ripensare in modo unitario i lavori che hanno segnato la mia formazione triennale in Musica Elettronica. Più che come semplice successione di esperienze, essi possono essere letti come tappe di una ricerca personale sulla composizione, sul rapporto con la tecnologia e sulle diverse forme attraverso cui il suono può costruire spazio, gesto, immagine e relazione.

Le composizioni analizzate nei primi capitoli mostrano il progressivo consolidarsi di un ascolto orientato non tanto all'idea di tema o sviluppo in senso tradizionale, quanto alla costruzione di ambienti, stati sonori, densità, trasformazioni e ritorni percettivi. In lavori come *Campo Aperto*, nei quattro studi di *Vincoli* e in *Permanente Inizio*, il problema centrale è stato comprendere come organizzare materiali diversi — concreti, vocali, sintetici, strumentali o ambientali — all'interno di una forma capace di mantenere coerenza, tensione e identità.

I progetti legati a *Acid Reign*, ad *Air Controller* e a *Sonic Shuffle* mi hanno portato a considerare lo spazio non come semplice contenitore o effetto aggiunto, ma come dimensione attiva della scrittura. La spazializzazione, il movimento del suono, la diffusione multicanale e la relazione tra gesto e controllo digitale hanno aperto una prospettiva nella quale il suono viene pensato come presenza mobile, capace di trasformare il luogo dell'ascolto e il rapporto tra performer, macchina e pubblico.

I progetti sviluppati in relazione al fashion design, alla musica per immagini e alla voce cantata hanno mostrato come la composizione elettronica possa uscire da una condizione autonoma e misurarsi con vincoli esterni produttivi, visivi, narrativi o testuali. In questi contesti il lavoro sul suono non perde il proprio carattere artistico, ma si ridefinisce: la scrittura deve dialogare con corpi, immagini, montaggio, presenza scenica, voce e significato.

All'interno di questo percorso, la tecnologia assume un ruolo decisivo, ma non autonomo. Max/MSP, Ableton Live, Python, OSC, i sistemi di analisi del suono, il tracking gestuale, i plugin per la spazializzazione e gli ambienti di elaborazione non rappresentano un fine in sé. Il loro valore emerge quando diventano strumenti per rendere più articolata la relazione tra idea musicale e risultato percettivo. In questo senso, la ricerca tecnica ha avuto per me significato soprattutto quando si è trasformata in possibilità compositiva.

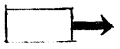
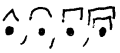
Alla base di tutto vi è l'interesse per il suono come materia da organizzare, trasformare e mettere in relazione con uno spazio, un corpo o un'immagine. Anche quando i contesti cambiano — dal brano acusmatico alla performance, dalla spazializzazione immersiva al fashion design, dalla partitura alla produzione musicale — resta costante la volontà di costruire un'identità sonora fondata sull'ascolto del dettaglio, sulla progettazione del timbro e sull'attenzione alla forma come esperienza percettiva.

I lavori raccolti indicano la volontà di proseguire la ricerca lungo più linee convergenti: la composizione nello spazio, il rapporto tra gesto e controllo, la scrittura per strumenti ed elettronica, la collaborazione con le arti visive e performative, la produzione musicale e l'elaborazione di dispositivi interattivi. In questa prospettiva, il portfolio online non rappresenta solo il lavoro che questa tesi documenta, ma anche la base per sviluppi futuri.

A Permanente Inizio: materiali integrali

A.1 Legenda completa

Legenda - Pagina 1

	Utilizzare il cacciavite con la parte di metallo (impugnare dal manico). La grandezza dell'utensile non è importante.
	Utilizzare una spazzola per percussioni con filamenti in metallo. In base alle necessità è possibile utilizzare due spazzole.
	Inserire bastoncino prendimiele tra le corde indicate. Deve essere inserito nella parte più alta delle corde ed eventualmente fissato.
	Utilizzare uno slide di metallo per chitarra per smorzare le corde in vibrazione. Il simbolo † fa riferimento al punto di utilizzo dell'oggetto.
	Simbologia usata per indicare pause e respiri. Rispettivamente dalla più breve alla più lunga. Non hanno riferimento ad un tempo preciso.
	Slam sulle corde dell'arpa, facendo toccare le corde tra loro, quindi eseguire con intensità. Può essere eseguito anche con gli utensili.
	Indica l'esecuzione del gesto in un range non specifico intorno alla nota indicata.
A, B, C, D	Fanno riferimento all'esecuzione con i prendimiele (P). Percuotere o schiaffeggiare la parte dell'oggetto esterna all'arpa.
	Pincé: Pizzicare la corda con due dita con movimento rapido e controllato. Il gesto delle due dita deve essere simultaneo.
	Muoversi lungo tutta la lunghezza della corda. Può essere eseguito con un oggetto se opportunamente indicato. Può essere un gesto irregolare. Non è importante né la frequenza né la velocità del gesto

Legenda - Pagina 2

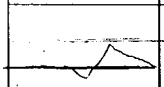
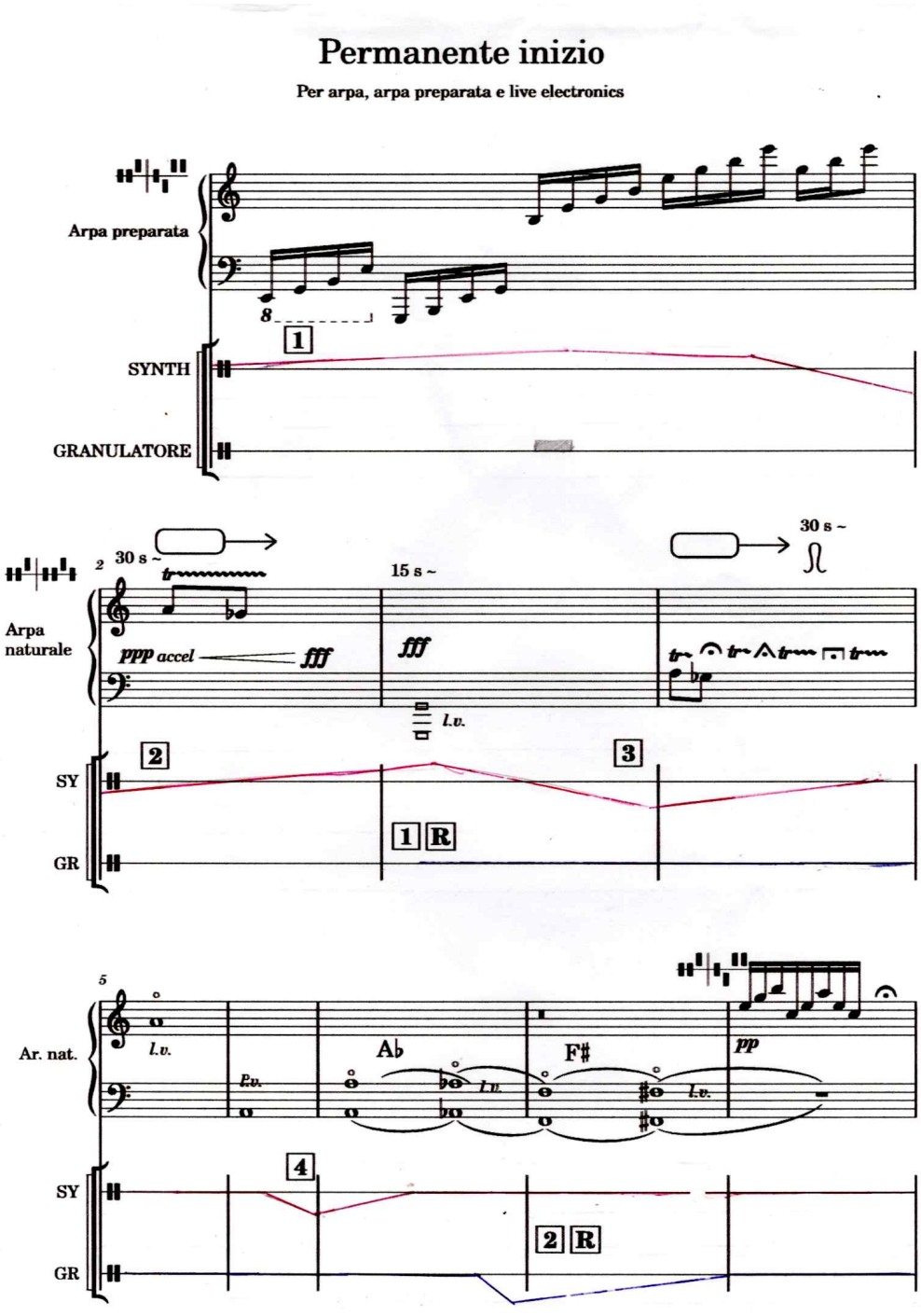
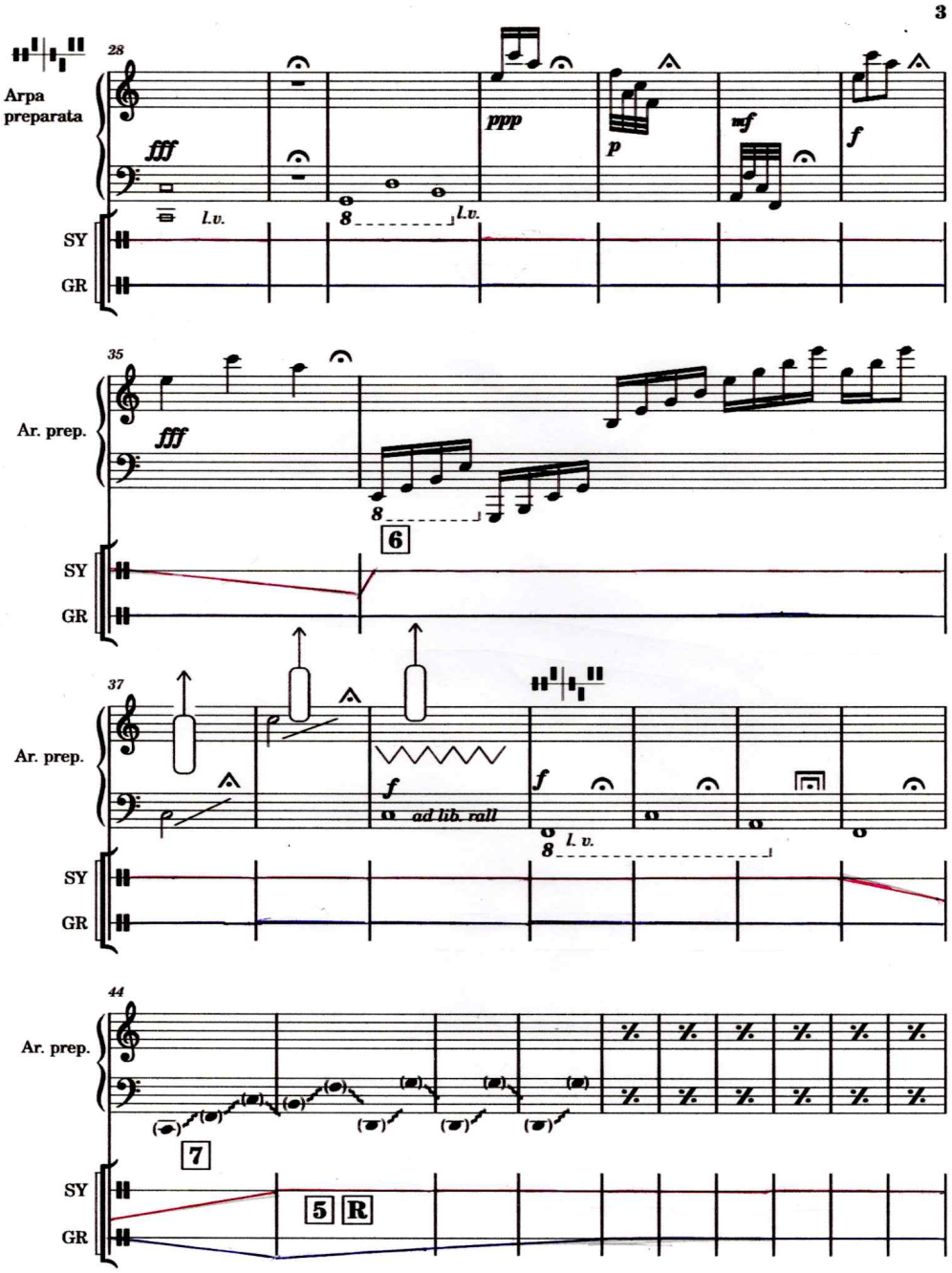
L.V.	Lasciar vibrare: tutte le corde ancora in vibrazione dopo il gesto precedente non devono essere smorzate e quindi lasciate in vibrazione fino a raggiungere il silenzio o il gesto successivo
PDCH	Pince de crochet o Pinza del meccanismo. Eseguire il gesto sui meccanismi dei pedali (parte superiore dell'arpa).
SY-GR	Si riferiscono ai due motori di elettronica Synth e Granulatore.
N R	Il numero inquadrato fa riferimento al preset da cambiare. Nel caso del granulatore è presente anche una R inquadrata che indica il momento in cui si registra il nuovo buffer.
	Si riferisce al volume di uscita dei motori di elettronica, indicando così valori massimi e minimi e i momenti di cambiamento.

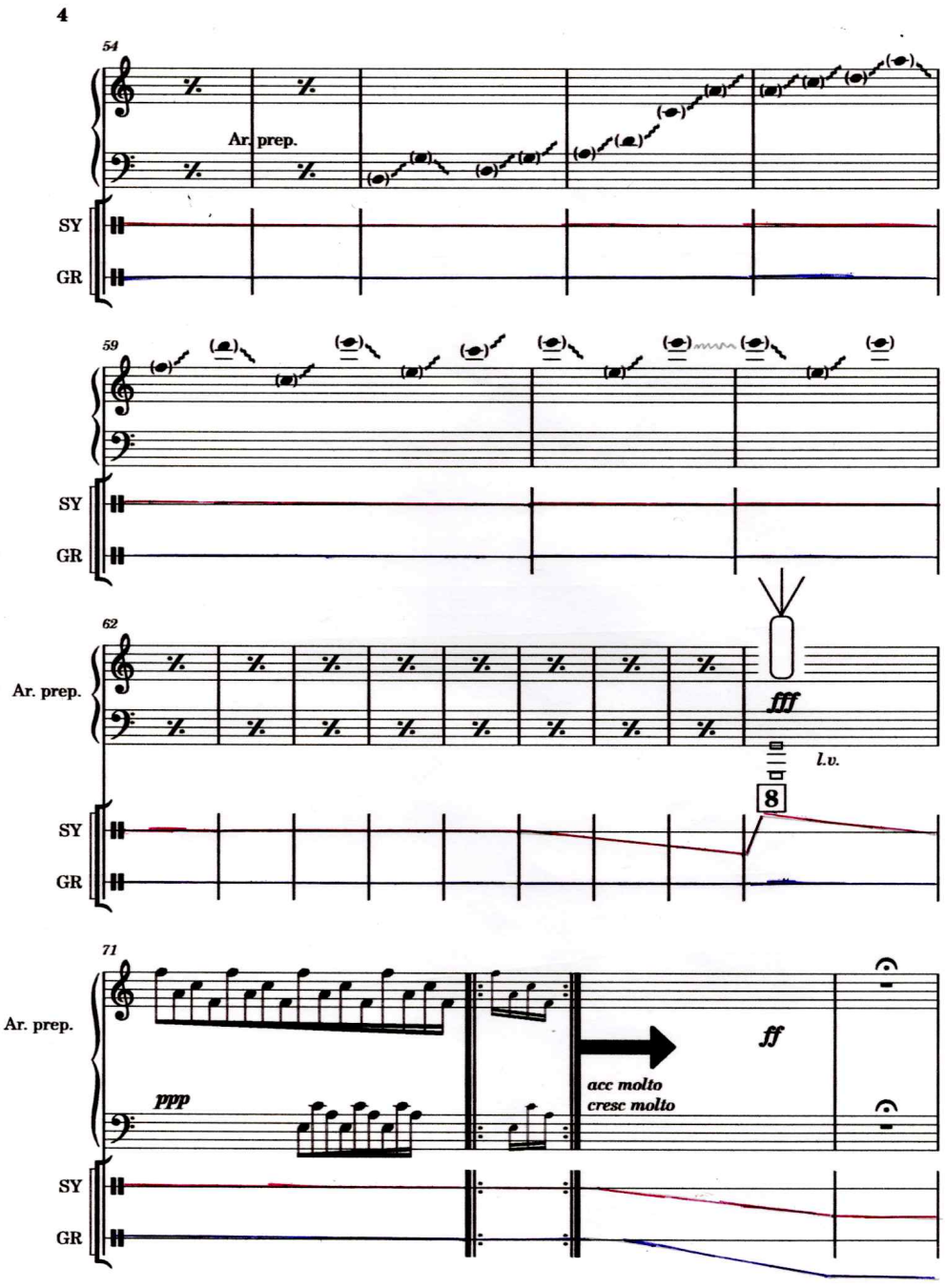
Figura 17: Legenda completa di *Permanente Inizio*.

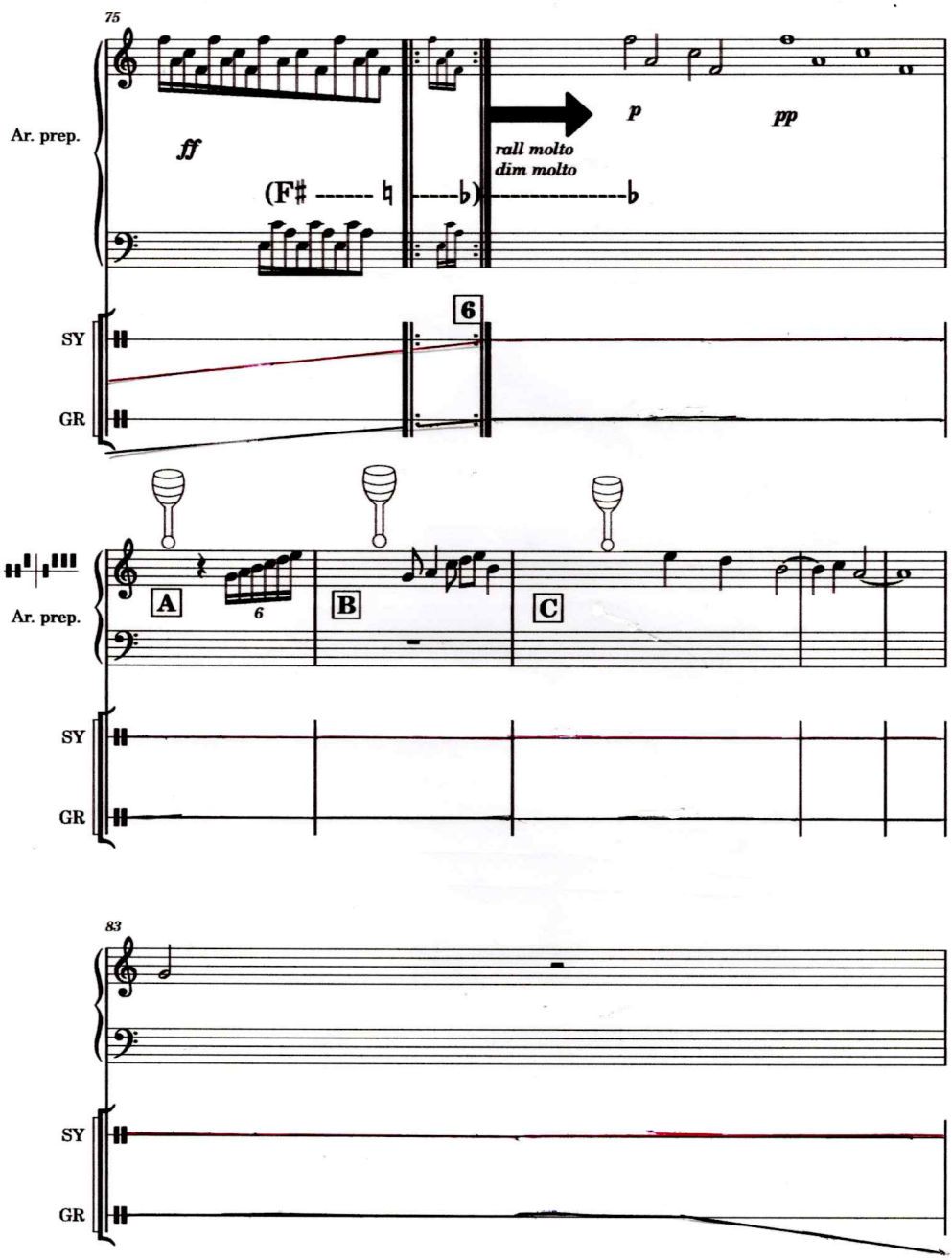
A.2 Partitura completa

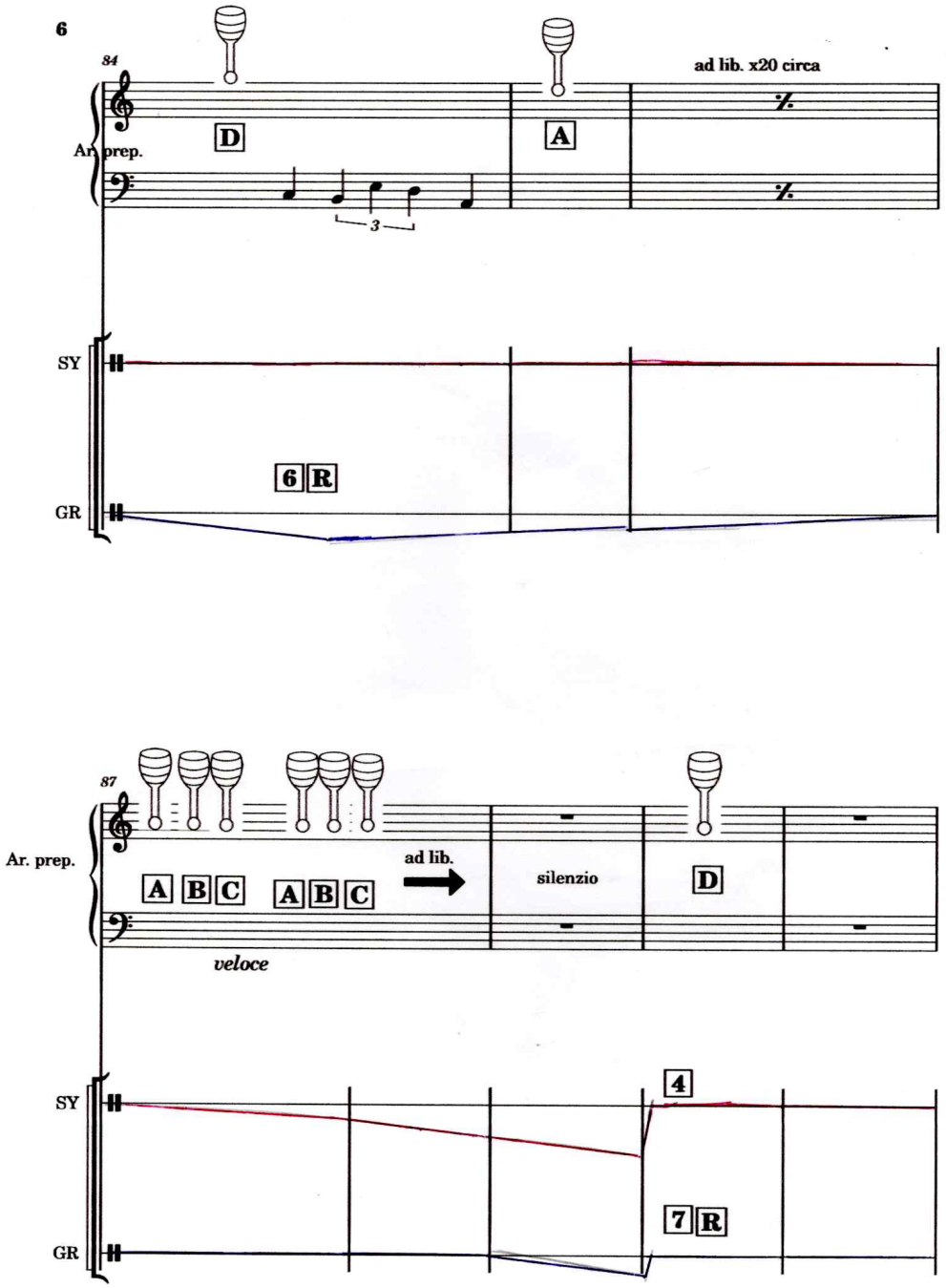


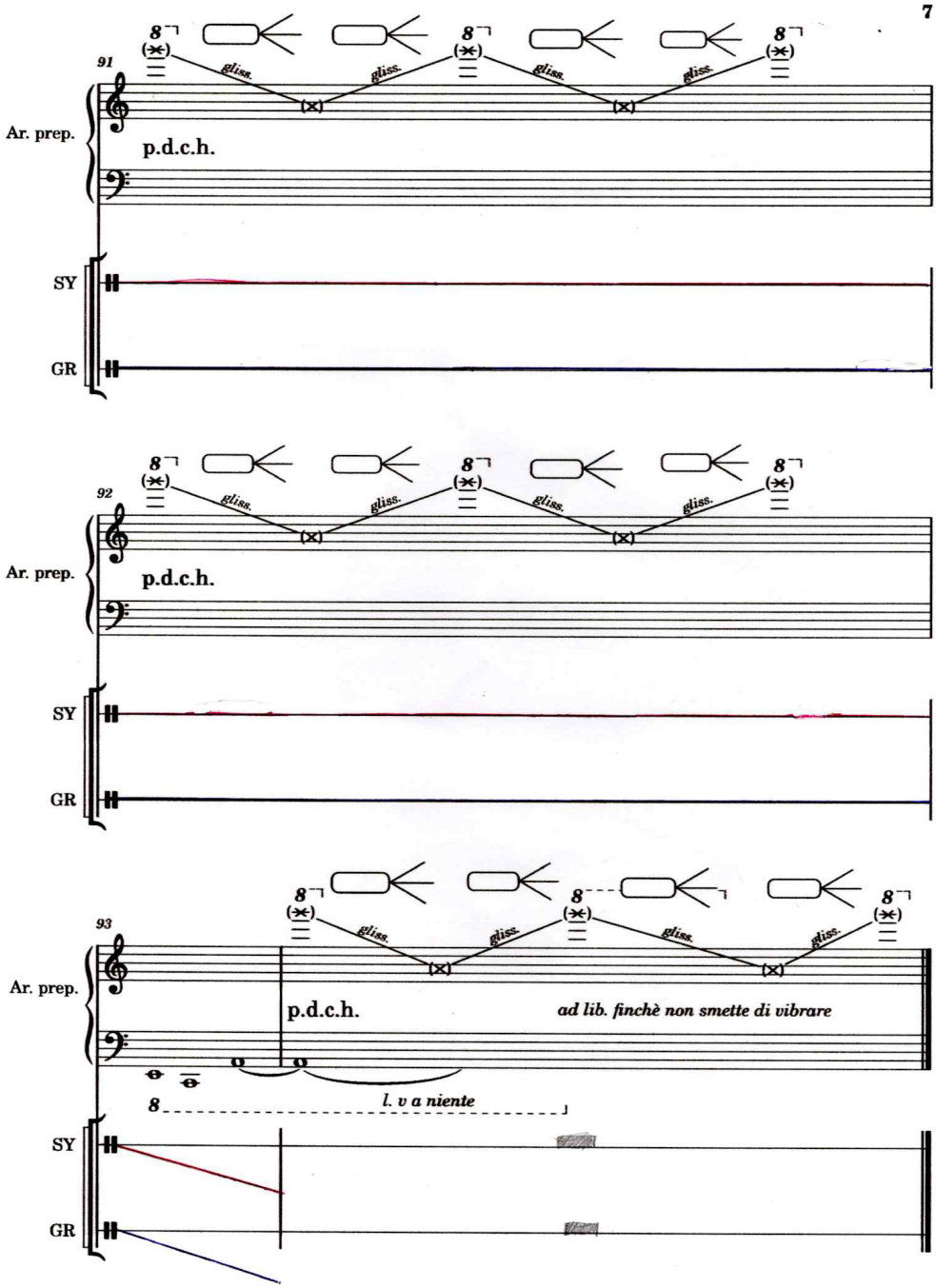

2
10
8
fff
gliss.
l.v. a niente
10 sec. ~
fff
f
Ar. nat.
SY
GR
3
R
14
mf
p
pp
l.v. a niente
fff
5
18
ff
l.v. sempre
f
mf
p
pp
fff
24
f
mf
p
fff
l.v. a niente


28
Arpa preparata
fff
l.v.
ppp
p
mf
f
8
l.v.
SY
GR
35
Ar. prep.
fff
8
6
SY
GR
37
Ar. prep.
f
ad lib. rall
f
8
l. v.
SY
GR
44
Ar. prep.
7
5
R
SY
GR


4
54
Ar. prep.
SY
GR
59
SY
GR
62
Ar. prep.
fff
l.v.
8
SY
GR
71
Ar. prep.
ppp
ff
acc molto
cresc molto
SY
GR


75
Ar. prep.
ff
(F♯ ------ ♮ -----♭)
rall molto
dim molto
p
pp
SY
GR
6
A
B
C
Ar. prep.
SY
GR
83
SY
GR


6
84
Ar. prep.
D
A
ad lib. x20 circa
3
SY
6 R
GR
87
Ar. prep.
A B C A B C
ad lib.
silenzio
D
veloce
SY
4
7 R
GR


7
91
Ar. prep.
p.d.c.h.
gliss.
SY
GR
92
Ar. prep.
p.d.c.h.
gliss.
SY
GR
93
Ar. prep.
p.d.c.h.
ad lib. finchè non smette di vibrare
l. v a niente
gliss.
SY
GR

B Materiali multimediali e collegamenti

B.1 Ascolti, video e portfolio



Figura 18: Collegamenti ai materiali multimediali e alla documentazione online.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

[1] Altman, R. (a cura di) (1992). *Sound Theory/Sound Practice*. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-90456-8.

[2] Borgdorff, H. (2012). *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: Leiden University Press. ISBN: 978-90-8728-167-0.

[3] Bregman, A. S. (1990). *Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound*. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-52195-6.

[4] Cage, J. (1961). *Silence: Lectures and Writings*. Middletown: Wesleyan University Press. ISBN: 978-0-8195-6028-5.

[5] Chion, M. (1994). *Audio-Vision: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press. ISBN: 978-0-231-07899-3.

[6] Cipriani, A., Giri, M. (2013). *Musica elettronica e sound design. Teoria e pratica con Max e MSP. Volume 1*. 2a ed. Roma: ConTempoNet. ISBN: 978-88-905484-3-7.

[7] Cipriani, A., Giri, M. (2019). *Musica elettronica e sound design. Teoria e pratica con Max 8. Volume 2*. 3a ed. Roma: ConTempoNet. ISBN: 978-88-99212-13-1.

[8] Cipriani, A., Giri, M. (2021). *Musica elettronica e sound design. Teoria e pratica con Max 8. Volume 3*. Roma: ConTempoNet. ISBN: 978-88-99212-22-3.

[9] Collins, N., Schedel, M., Wilson, S. (2013). *Electronic Music*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-64817-3. DOI: `https://doi.org/10.1017/CBO9780511820540`.

[10] Collins, N., d'Escrivan, J. (a cura di) (2017). *The Cambridge Companion to Electronic Music*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-59002-1. DOI: `https://doi.org/10.1017/9781316459874`.

[11] Emmerson, S. (2007). *Living Electronic Music*. Aldershot: Ashgate. ISBN: 978-0-7546-5548-0.

[12] Feld, S. (2012). *Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression*. 3rd ed. Durham: Duke University Press. ISBN: 978-0-8223-5365-2; eISBN: 978-0-8223-9589-8; DOI: `https://doi.org/10.1215/9780822395898`.

[13] Khan, N. (2012). Cutting the Fashion Body: Why the Fashion Image Is No Longer Still. *Fashion Theory*, 16(2), 235–250. ISSN: 1362-704X; DOI: https://doi.org/10.2752/175174112X13274987924177.

[14] Moorefield, V. (2010). *The Producer as Composer: Shaping the Sounds of Popular Music*. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-51405-7.

[15] Moylan, W. (2015). *Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording*. 3rd ed. New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-84281-5.

[16] Puckette, M. (2007). *The Theory and Technique of Electronic Music*. Singapore: World Scientific. ISBN: 978-981-270-077-3.

[17] Pulkki, V. (1997). *Virtual Sound Source Positioning Using Vector Base Amplitude Panning*. Journal of the Audio Engineering Society, 45(6), 456–466. ISSN: 1549-4950.

[18] Pulkki, V. (2001). *Spatial Sound Generation and Perception by Amplitude Panning Techniques*. Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing. ISBN: 951-22-5532-4.

[19] Roads, C. (1996). *The Computer Music Tutorial*. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-68082-0.

[20] Roads, C. (2001). *Microsound*. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-68154-4.

[21] Roads, C. (2015). *Composing Electronic Music: A New Aesthetic*. New York: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-537323-3. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195373233.001.0001.

[22] Russolo, L. (1916). *L'arte dei rumori*. Milano: Edizioni Futuriste di "Poesia". Identificativo bibliografico: edizione storica priva di ISBN.

[23] Sabine, W. C. (1922). *Collected Papers on Acoustics*. Cambridge, MA: Harvard University Press. Identificativo bibliografico: edizione storica priva di ISBN.

[24] Schaeffer, P. (1966). *Traité des objets musicaux*. Paris: Éditions du Seuil. ISBN: 2-02-002608-2.

[25] Schafer, R. M. (1977). *The Tuning of the World*. New York: Knopf. ISBN: 978-0-394-40966-5.

[26] Smalley, D. (1997). Spectromorphology: explaining sound-shapes. *Organised Sound*, 2(2), 107–126. ISSN: 1355-7718; DOI: https://doi.org/10.1017/S1355771897009059.

[27] Sterne, J. (2003). *The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction*. Durham: Duke University Press. ISBN: 978-0-8223-3013-4.

[28] Théberge, P. (1997). *Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology*. Hanover, NH: Wesleyan University Press. ISBN: 978-0-8195-6309-5.

[29] Truax, B. (1984). *Acoustic Communication*. Norwood: Ablex. ISBN: 978-0-89391-307-6.

[30] Uhlirova, M. (2013). 100 Years of the Fashion Film: Frameworks and Histories. *Fashion Theory*, 17(2), 137–157. ISSN: 1362-704X; DOI: https://doi.org/10.2752/175174113X13541091797562.

[31] Winkler, T. (1998). *Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max*. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-23193-0.

[32] Wishart, T. (1996). *On Sonic Art*. Amsterdam: Harwood Academic Publishers. ISBN: 978-3-7186-5847-3.

[33] Wright, M., Freed, A. (1997). Open Sound Control: A New Protocol for Communicating with Sound Synthesizers. *Proceedings of the International Computer Music Conference*. San Francisco: International Computer Music Association. Identificativo: ICMC Proceedings 1997.

[34] Zak, A. J. (2001). *The Poetics of Rock: Cutting Tracks, Making Records*. Berkeley: University of California Press. ISBN: 978-0-520-23224-2.

[35] Zagorski-Thomas, S. (2014). *The Musicology of Record Production*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-07564-1. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139871846.

[36] Zotter, F., Frank, M. (2019). *Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-17206-1; eISBN: 978-3-030-17207-8; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17207-8.

Discografia e ascolti di riferimento

- Schaeffer, P. *Cinq études de bruits*. Radiodiffusion Française, 1948.
- Schaeffer, P., Henry, P. *Symphonie pour un homme seul*. Radiodiffusion Française, 1950.
- Parmegiani, B. *De Natura Sonorum*. INA-GRM, 1975.
- Bayle, F. *L'expérience acoustique*. INA-GRM, 1969–1972.
- Ferrari, L. *Presque rien n. 1, ou le lever du jour au bord de la mer*. 1970.
- Radigue, E. *Trilogie de la Mort*. Experimental Intermedia, 1998.
- Lucier, A. *I Am Sitting in a Room*. Lovely Music, 1981.
- Oliveros, P., Dempster, S., Panaiotis. *Deep Listening*. New Albion Records, 1989.
- Xenakis, I. *La légende d'Eer*. 1977–1978.
- Harvey, J. *Mortuos Plango, Vivos Voco*. 1980.
- Chowning, J. *Turenas*. 1972.
- Grisey, G. *Partiels*. 1975.
- Wishart, T. *Red Bird*. 1973–1977.
- Westerkamp, H. *Kits Beach Soundwalk*. 1989.
- Feld, S. *Voices of the Rainforest*. Rykodisc / EarthEar, 1991.
- Monk, M. *Dolmen Music*. ECM New Series, 1981.
- Reich, S. *Music for 18 Musicians*. ECM, 1978.
- Stockhausen, K. *Gesang der Jünglinge*. 1955–1956.
- Stockhausen, K. *Kontakte*. 1958–1960.
- Eno, B. *Ambient 1: Music for Airports*. Polydor, 1978.
- Sakamoto, R., Alva Noto. *Vrioon*. Raster-Noton, 2002.
- Fennesz. *Endless Summer*. Mego, 2001.
- Hecker, T. *Ravedeath, 1972*. Kranky, 2011.
- Oneohtrix Point Never. *R Plus Seven*. Warp, 2013.
- Björk. *Vespertine*. One Little Indian, 2001.
- James Blake. *Overgrown*. Polydor, 2013.
- FKA twigs. *LP1*. Young Turks, 2014.

- Arca. *Mutant*. Mute, 2015.
- Mica Levi. *Under the Skin: Original Motion Picture Soundtrack*. Milan Records, 2014.
- Jóhann Jóhannsson. *Arrival: Original Motion Picture Soundtrack*. Deutsche Grammophon, 2016.
- Hildur Guðnadóttir. *Chernobyl: Music from the Original TV Series*. Deutsche Grammophon, 2019.
- Nari. *Tide*. 2025.

Sitografia e materiali multimediali

- Cycling '74, documentazione Max/MSP: https://docs.cycling74.com/
- Ableton Live, manuale e documentazione: https://www.ableton.com/en/live-manual/
- Max for Live, documentazione ufficiale Ableton: https://www.ableton.com/en/manual/max-for-live/
- IEM Plug-in Suite: https://plugins.iem.at/
- MediaPipe Hand Landmarker: https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
- OpenCV, documentazione ufficiale: https://docs.opencv.org/
- python-osc, documentazione: https://python-osc.readthedocs.io/
- Open Sound Control specification: https://opensoundcontrol.stanford.edu/
- CNMAT, risorse su OSC: https://cnmat.berkeley.edu/
- Spat5 / IRCAM Forum: https://forum.ircam.fr/projects/detail/spat/
- Audinate Dante, documentazione e formazione: https://www.audinate.com/learning
- Yamaha Pro Audio, documentazione mixer digitali: https://www.yamahaproaudio.com/
- TouchDesigner Documentation: https://docs.derivative.ca/
- ASM Hydrasynth, documentazione prodotto: https://www.ashunsoundmachines.com/hydrasynth
- Modal Electronics, Cobalt Series: https://www.modalelectronics.com/cobalt-series/
- INA-GRM, Groupe de Recherches Musicales: https://inagrm.com/
- Electrocd / empreintes DIGITALes, catalogo elettroacustico: https://electrocd.com/
- UbuWeb Sound: https://ubu.com/sound/
- Fashion in Film Festival: https://www.fashioninfilm.com/
- SHOWstudio, fashion film e archivio audiovisivo: https://showstudio.com/
- Vimeo, archivio e pubblicazione di video portfolio: https://vimeo.com/
- Spotify, pagina del brano *Tide*: https://open.spotify.com/intl-it/track/1OpyOAYxYsS2Ar6Lic5yT1

- GitHub Pages, documentazione per portfolio web statici: `https://docs.github.com/en/pages`
- Python Software Foundation, documentazione ufficiale di Python: `https://docs.python.org/3/`
- NumPy Developers, documentazione ufficiale NumPy: `https://numpy.org/doc/stable/`
- SoundCloud, piattaforma utilizzata per la pubblicazione e la condivisione dei materiali audio del portfolio: `https://soundcloud.com/`
- YouTube, piattaforma utilizzata per la documentazione audiovisiva dei progetti e delle performance: `https://www.youtube.com/`
- Instagram, piattaforma utilizzata per la documentazione audiovisiva di performance, collaborazioni e progetti: `https://www.instagram.com/`
- OpenAI, ChatGPT, strumento di intelligenza artificiale utilizzato come supporto alla ricerca e alla consultazione delle fonti: `https://chatgpt.com/`
- Repository e documentazione personale dei progetti: `https://canovagabriele-bit.github.io/portfolio/#home`